

$$(2) V = (1\,000 \pm 1) \text{ cm}^3, \quad \text{求} \frac{1}{V};$$

$$(3) R = \frac{a}{b}x, a = (13.65 \pm 0.02) \text{ cm}, b = (10.871 \pm 0.005) \text{ cm}, x = (67.0 \pm 0.8) \Omega;$$

$$(4) \nu = \frac{h_1}{h_1 - h_2}, h_1 = (45.51 \pm 0.02) \text{ cm}, h_2 = (12.20 \pm 0.02) \text{ cm}.$$

11. 用一级螺旋测微器(示值误差为 $\pm 0.004 \text{ mm}$)测量某物体的厚度10次,数据为:14.298,14.256,14.278,14.290,14.262,14.234,14.263,14.242,14.272,14.216(mm).求厚度及其不确定度,正确表示测量结果.

12. 利用单摆测定重力加速度 g ,当摆角很小时有 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 的关系.式中 T 为周期, l 为摆长,它们的测量结果分别为 $T = (1.984\,2 \pm 0.000\,2) \text{ s}$, $l = (98.81 \pm 0.02) \text{ cm}$,求重力加速度及其不确定度,正确表示测量结果.

13. 已知某空心圆柱体的外径 $D = (3.800 \pm 0.004) \text{ cm}$,内径 $d = (1.482 \pm 0.002) \text{ cm}$,高 $h = (6.276 \pm 0.004) \text{ cm}$,求体积 V 及其不确定度,正确表示测量结果.



讨论题

1. 测量结果都存在误差的原因是什么?
2. 服从高斯分布的随机误差有哪些统计规律?
3. 单次测量结果如何表示?
4. 如何计算多次等精度测量的标准偏差及平均值的标准偏差?
5. 如何推导误差传递公式?
6. 如何发现实验中存在系统误差?怎样消除或减小系统误差?举例说明.
7. 什么是仪器的灵敏度?
8. 测量不确定度如何分类?直接测量的不确定度如何估算?怎样合成?
9. 间接测量不确定度的传递公式如何求得?
10. 如何正确、完整表示测量结果?
11. 什么是有效数字?直接测量结果有效数字位数的多少与什么有关?
12. 使用有效数字要注意些什么?
13. 数字截尾的舍入规则是怎样规定的?
14. 列表法处理数据有哪些要求?
15. 实验作图有哪些要求?怎样求直线的斜率和截距?
16. 如何用逐差法求物理量的数值?举例说明.
17. 用最小二乘法进行一元线性回归的原理是什么?
18. 以 mm 为单位表示下列各值:
2.48 m, 0.01 m, 5 cm, 30 μm .
19. 下列测量记录中哪些是正确的?
(1) 用分度值为 mm 的钢直尺测量物体的长度:

3.2 cm, 40 cm, 78.86 cm, 80.00 cm, 4.05 cm.

(2) 用分度值为 0.02 mm 的游标卡尺测量物体的长度:

40 mm, 31.05 mm, 50.6 mm, 23.06 mm, 40.00 mm.

(3) 用分度值为 0.01 mm 的螺旋测微器测量物体的长度:

0.45 cm, 0.5 cm, 0.317 cm, 0.023 6 cm, 0.102 0 cm.

(4) 用分度值为 0.1℃ 的温度计测量物体温度:

27℃, 40.0℃, 26.50℃, 18.73℃, 40.00℃.

(5) 用分度值为 0.05 A 量程为 5 A 的 1.0 级电流表测量电流:

2.0 A, 1.45 A, 1.785 A, 0.601 A, 2.90 A.

20. 将下列各数据截取为四位有效数字:

(1) $\pi = 3.141\ 592\ 65$; (2) $e = 1.602\ 177\ 33 \times 10^{-19}\text{ C}$;

(3) $1^\circ = 0.017\ 453\ 29\text{ rad}$; (4) $1\text{ rad} = 57.297\ 795$;

(5) $c = 299\ 792\ 458\text{ m/s}$; (6) $l = 2.375\ 5\text{ m}$;

(7) $m = 1\ 470.0\text{ kg}$; (8) $t = 6.281\ 59\text{ s}$;

(9) $\lambda = 1\ 799.501\text{ nm}$; (10) $m = 0.732\ 249\text{ t}$;

(11) $U = 43.485\text{ V}$; (12) $R = 21.495\ \Omega$.

21. 三人用同一游标卡尺分别测量一铜棒的直径, 各人所得结果表达如下:

(1) $d = (2.380 \pm 0.002)\text{ cm}$;

(2) $d = (2.38 \pm 0.002)\text{ cm}$;

(3) $d = (2.4 \pm 0.002)\text{ cm}$.

哪个人表示的测量结果正确? 用的是多少分度的游标卡尺?

22. 用螺旋测微器测量一钢球的直径, 所得的结果表示为: $(1.283\ 2 \pm 0.000\ 2)\text{ cm}$, $(1.283 \pm 0.002)\text{ cm}$, $(1.28 \pm 0.000\ 2)\text{ cm}$, $(1.3 \pm 0.2 \times 10^{-3})\text{ cm}$, 哪组结果表示正确?

23. 某棒长 1.674 m, 截去 8.00 cm, 剩下多长(以 mm 表示)?

24. 三个测量数据 5.83 cm、5.83 dm、5.83 mm 相加的结果等于多少?

25. 电阻 $R_1 = 5.10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 5.10 \times 10^2\ \Omega$, $R_3 = 51\ \Omega$, 串联后总电阻 R 是多少?

26. 在 $1.50\text{ k}\Omega$ 电阻两端加电压 1.5 V, 电流为多少安培?

27. 如有系统误差存在, 测量值有什么特征? 由于随机误差的存在, 测量值又有什么特征?

28. 为什么在使用游标卡尺、螺旋测微器时首先要查看零点读数? 为什么许多仪器在使用前要调整或检查水平、竖直状态?

29. 下述说法是否正确? 为什么?

(1) 有人说 $8 \times 10^{-5}\text{ g}$ 比 8.0 g 测得准确;

(2) 用天平称衡采用复称法是为了减小随机误差, 所以取左称、右称质量的平均值作为测量结果, 即

$$m = \frac{1}{2}(m_{\text{左}} + m_{\text{右}})$$

30. 比较下列三个量的误差哪个大.

(1) $l_1 = (54.98 \pm 0.02)\text{ cm}$;

- (2) $l_2 = (0.498 \pm 0.002) \text{ cm}$;
 (3) $l_3 = (0.009\ 8 \pm 0.000\ 2) \text{ cm}$.

31. 有人将测量结果表示为

$$\begin{aligned} \bar{D} &= 2.345 \text{ m}, & \Delta D &= 0.123 \text{ m} \\ D &= (2.345 \pm 0.123) \text{ m}, & E &= 5.25\% \end{aligned}$$

有无错误? 错在哪里? 如何正确表达?

32. 读出图 1-12 中的测量值, 写出包括不确定度的测量结果.

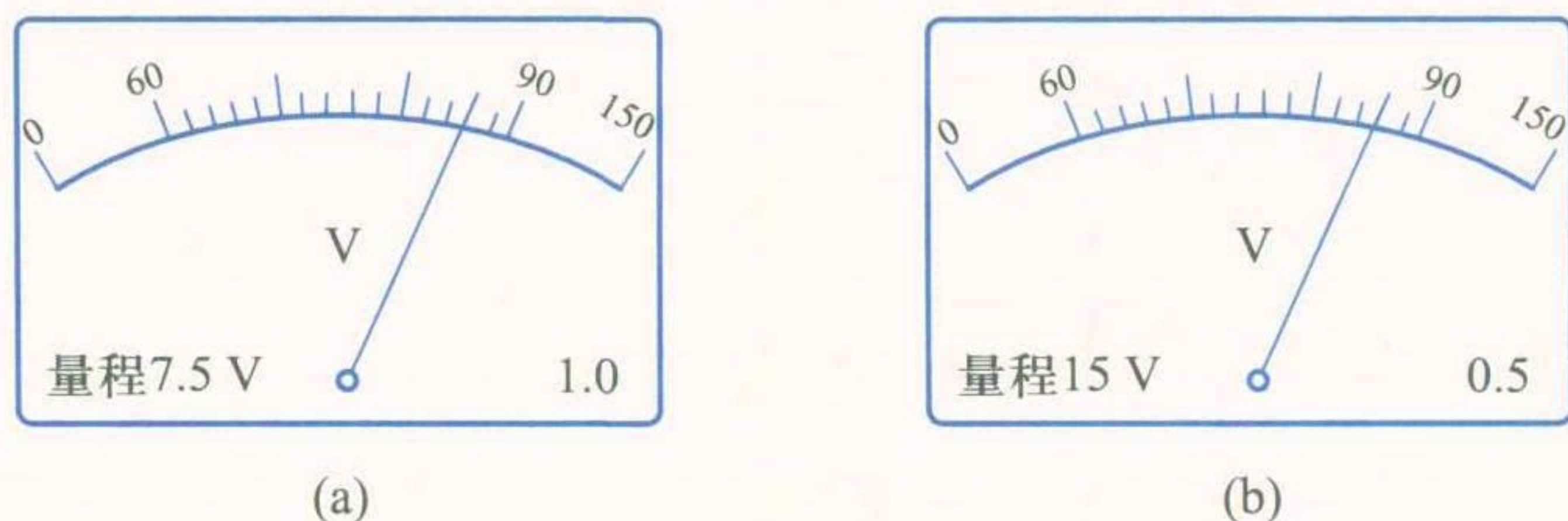


图 1-12 电表读数

33. 用物理天平称衡某物体的质量, 多次读数均为 34.56 g , 这是否说明此称衡不存在误差?

34. 测量钠光灯发出的黄光谱线的波长, 多次测量后得到波长的平均值为 589.3 nm , 与此谱线的标准值相同, 能否说明此次测量结果的误差为零? 为什么?

35. 用停表测量单摆的周期, 每次累计 40 个周期, 测量结果为: $(40T) = (36.04 \pm 0.02) \text{ s}$, 求周期 T .

36. 有人用停表测量单摆的周期, 测一个周期为 1.9 s , 测连续 10 个周期累计时间为 19.3 s , 测连续 100 个周期累计时间为 192.8 s . 在分析周期的误差时, 他认为用的是同一只停表, 又都是单次测量, 因此, 上述各次测得的周期的误差均为 0.2 s , 你的意见如何? 理由是什么?

37. 某电阻的测量结果为

$$R = (35.78 \pm 0.05) \Omega, E = 0.14\% \text{ (置信概率 } p = 68.3\%)$$

- 下列各种解释哪些是正确的?
- (1) 被测电阻值是 35.73Ω 或 35.83Ω ;
 - (2) 被测电阻值在 35.73Ω 到 35.83Ω 之间;
 - (3) 被测电阻的真值包含在区间 $[35.73, 35.83] \Omega$ 内的概率是 68.3% ;
 - (4) 用 35.78Ω 近似地表示被测电阻值时, 测量误差的绝对值小于 0.05Ω 的概率为 68.3% ;
 - (5) 若对该电阻在同样测量条件下重复测量 1 000 次, 有 683 次测量值落在 $35.73 \sim 35.83 \Omega$ 范围内.

38. 指出下列哪几个误差传递公式是正确的? $N = x - \frac{1}{2}y^3$, 用误差的算术合成法计算.

$$(1) \Delta N = \Delta x - \frac{1}{2}y^2 \Delta y; \quad (2) \Delta N = \Delta x + \frac{1}{2}y^2 \Delta y;$$

(3) $\Delta N = \Delta x + \frac{3}{2}y^2 \Delta y;$

(4) $\Delta N = \Delta x + \frac{3}{2}\Delta y;$

(5) $\frac{\Delta N}{N} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{3}{2} \frac{\Delta y}{y};$

(6) $\frac{\Delta N}{N} = \frac{\Delta x}{x} + 3 \frac{\Delta y}{y};$

(7) $\frac{\Delta N}{N} = \frac{\Delta x + \frac{3}{2}y^2 \Delta y}{x - \frac{1}{2}y^3};$

(8) $\frac{\Delta N}{N} = \frac{\Delta x + \frac{3}{2}y^2 \Delta y}{x + \frac{1}{2}y^3}.$

39. 已知 $m = (2.000 \pm 0.002) \text{ g}$, 求 $\frac{1}{m}$ 和 $\sqrt{m}$.

40. 图 1-13 所示的几幅图中在哪些地方不符合要求? 请改正之.

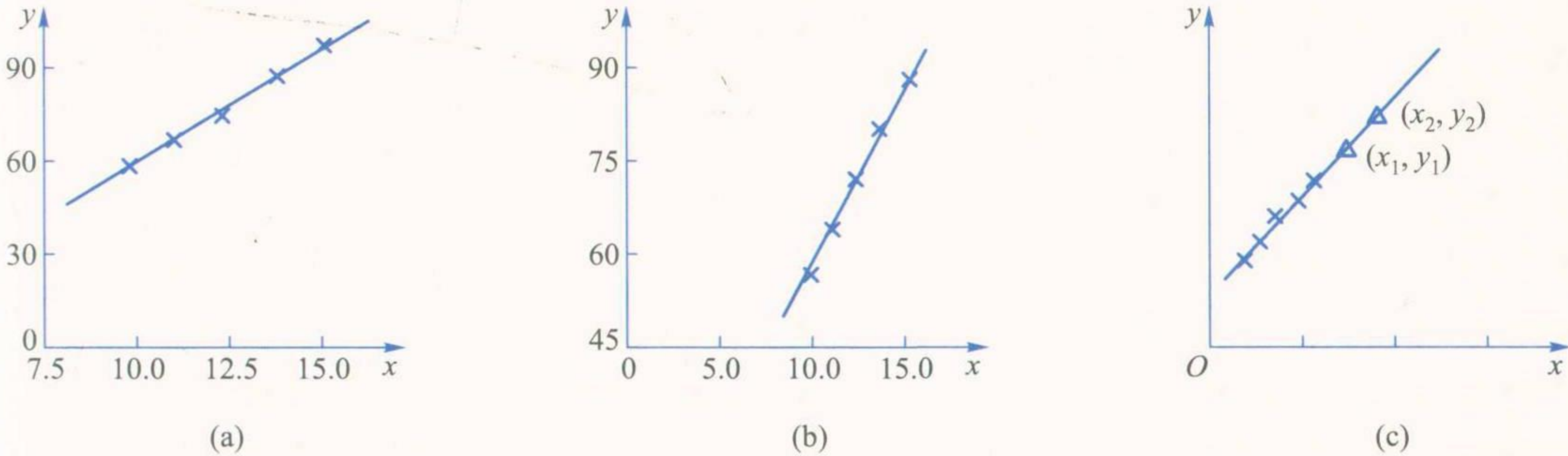


图 1-13 需改正的图线

41. 用一级螺旋测微器测量钢珠的直径 d 七次, 数据如下:

d/mm 12.836 12.838 12.834 12.837 12.835 12.837 12.836

求钢珠的体积及其不确定度, 正确写出测量结果.

42. 用流体静力称衡法测定一固体的密度, 物体在空气中称得 $m = (26.77 \pm 0.02) \text{ g}$, 物体在水中称得 $m_1 = (16.03 \pm 0.02) \text{ g}$, 已知水在测量时的密度为 $\rho_0 = 0.998\,67 \text{ g/cm}^3$, 其误差可略去, 试用 $\rho = \frac{m}{m - m_1} \rho_0$ 计算物体的密度及其不确定度.

43. 用伏安法测电阻数据如下:

I/mA	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00
U/V	0.00	1.00	2.01	3.05	4.00	5.01	5.99	6.98	8.00	9.00	9.96	11.02

试分别用列表法、作图法、逐差法、线性回归法求出函数关系式及电阻值.

第 2 章

基础物理实验

§2.1 力学、热学物理量的测量与研究

基本知识

力学和热学实验是大学物理实验的基础,是接受物理实验基本训练的开端.本章主要学习长度、质量、时间、温度等基本物理量的测量方法;学习测长仪器、测重仪器、计时仪器、测温仪器的工作原理、操作规程及使用注意事项;学习对实验仪器和装置的水平、竖直调节、零位校准等基本调整技术及比较法、放大法、替代法等基本测量方法.实验知识要重视经验的积累,对每一个实验、每一项操作都要认真对待,才能扎实理解和掌握这些基本知识.

本章还要着重学习和应用列表法、作图法、逐差法、线性拟合法等常用方法处理实验数据.在整个实验过程中,要重视有效数字和误差估算在各实验中的具体运用,学会基本的误差和不确定度的估算方法.深入了解误差分析对做好实验的作用,养成误差分析的习惯,为今后的学习和科研打好基础.

一、长度的测量

长度测量是物理实验的最基本的测量,它的操作虽然比较简单,但对如何正确使用基本量具和仪器、读取测量数据等都是重要的训练.且由于许多其他物理量的测量常可以转化为对长度量的测量,而不少测量仪器如气压计、球径仪、测高仪、约利弹簧秤、分光计等的读数系统都装有游标或螺旋测微装置,因此,熟练掌握游标卡尺和螺旋测微器的基本原理和使用方法,具有重要意义.

常用测量长度的量具和仪器有米尺、游标卡尺、螺旋测微器和移测显微镜等.表征这些仪器规格的主要指标是量程和分度值.一般来说,分度值越小,仪器的准确度越高.

1. 米尺

米尺的分度值一般为 1 mm,测量时,可准确读到毫米位,毫米以下的十分位靠视力估计,估读到分度值的 1/10,即 0.1 mm.

通常不用米尺端头作为测量起点,如图 2-1(a)所示,这是因为米尺的端头可能有磨

损.如果要考虑米尺刻度的不均匀,那么,可以由不同起点进行多次测量.

由于米尺具有一定厚度,测量时必须使米尺刻度线紧靠被测物体,以避免测量者视线方向的不同而导致读数的不同,出现视差,测量时视线一定要垂直被测物体,如图 2-1 (b) 所示.

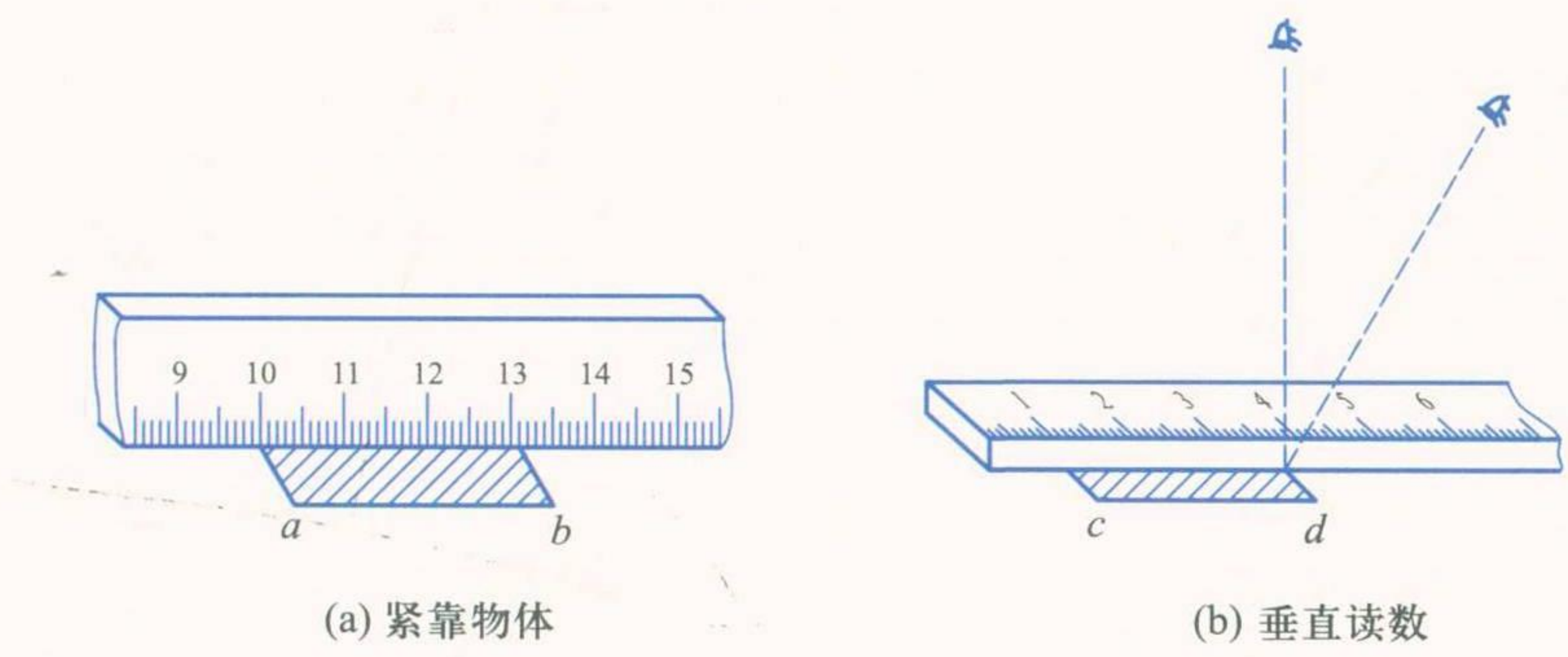


图 2-1 米尺的使用

常用的米尺有钢直尺和钢卷尺.钢直尺有一个工作端面和两个工作端面两种.如图 2-2 所示,一般都具有一定的弹性.常用的钢直尺分度值为 1 mm,有的在起始部分或末端 50 mm 内加刻 0.5 mm 的刻线.

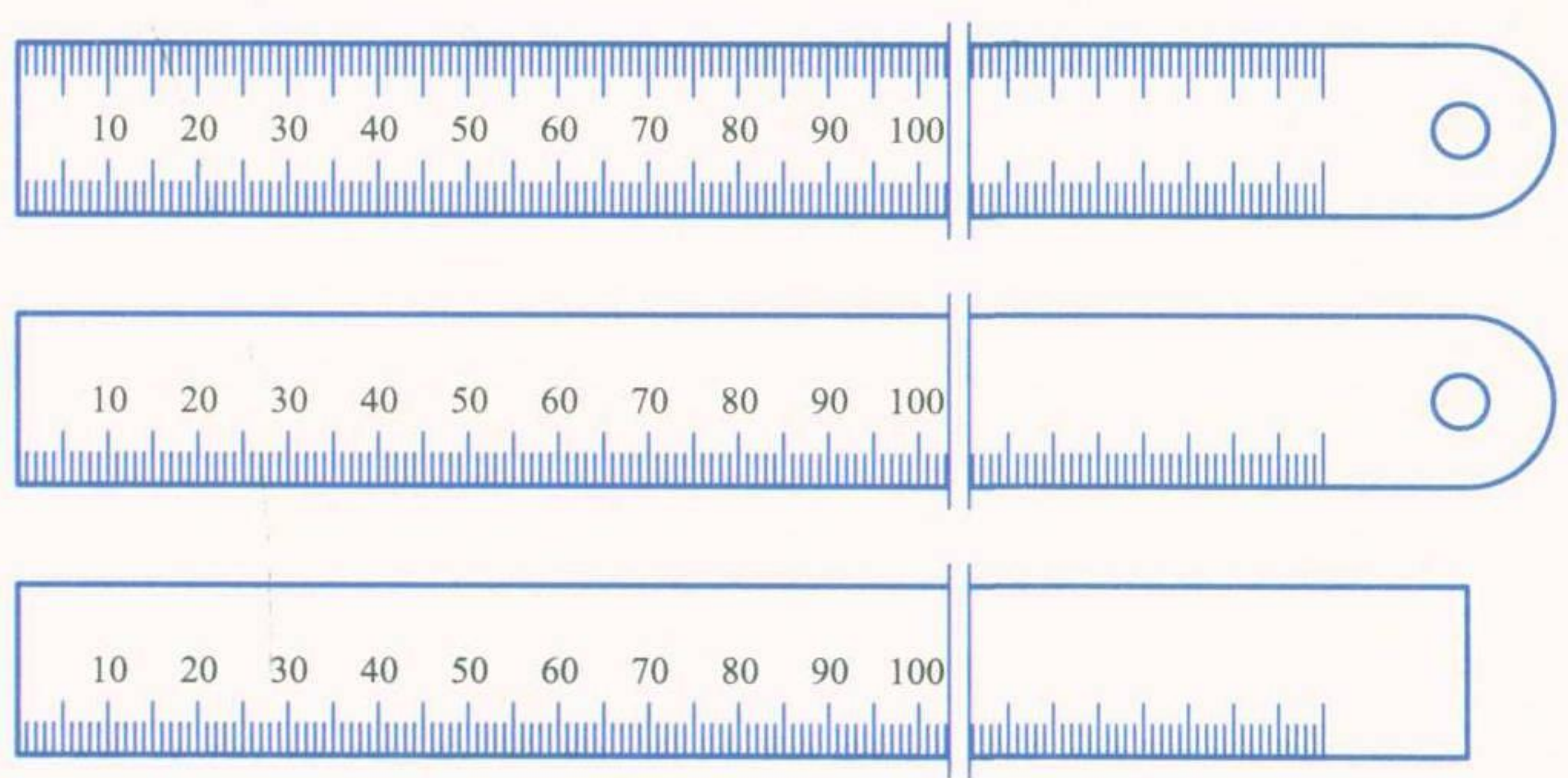


图 2-2 钢直尺

钢卷尺如图 2-3 所示.小钢卷尺的长度有 1 m 和 2 m 两种.大钢卷尺长度有 3、5、10、20、30、50 m 六种.钢卷尺的分度值是 1 mm.国家标准钢直尺和钢卷尺的允许误差如下表所示.

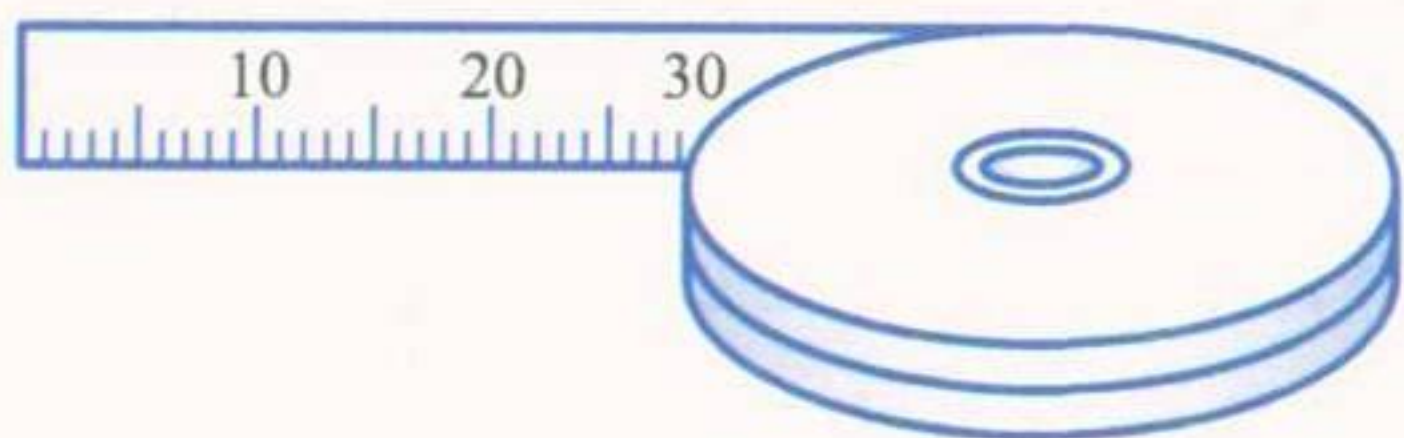


图 2-3 钢卷尺

钢直尺和钢卷尺的允许误差

规格/mm \ 允许误差/mm		在每毫米分度上	在每厘米分度上	在每米分度上	全长
钢直尺	1~300	±0.05	±0.1		±0.1
	300~500				±0.15
	500~1 000				±0.2
钢卷尺	1 000	±0.2	±0.3	±0.8	±0.8
	2 000			±0.6	±1.2

2. 游标卡尺

游标卡尺的外形如图 2-4 所示.主尺 L 是一根毫米分度尺,在主尺上装有可以滑动的副尺 M(叫做游标).当外量爪 A 与 B 合拢时,游标的“0”线刚好与主尺的“0”线对齐,这时读数为“0”.测量物体的外部尺寸时,将物体放在 A 与 B 之间,推动游标把手 G,外爪轻轻卡住物体,由主尺和游标读出被测物体的长度 l .同理,测量物体内部尺寸时用内量爪 C 与 D,测量物体的孔或槽的深度时用尾尺 E.

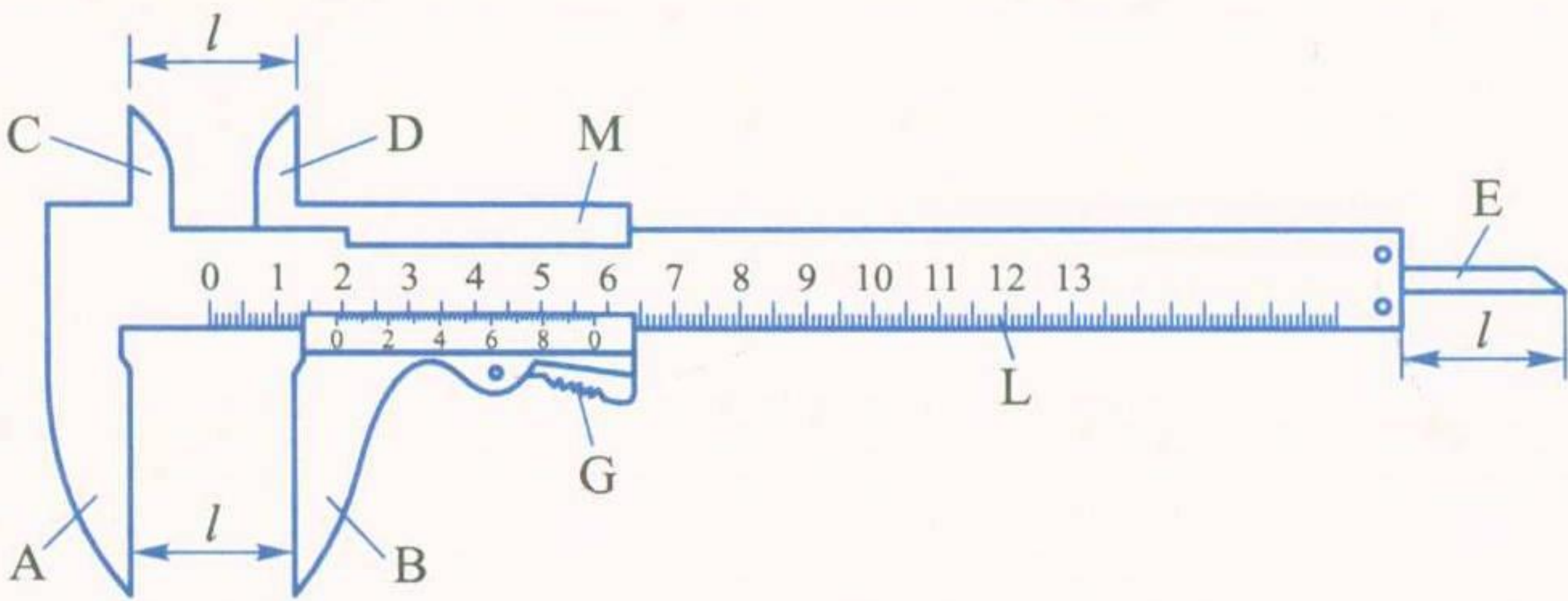


图 2-4 游标卡尺

游标原理

游标卡尺上的游标,有几种不同分度和长度,最简单的一种是在游标上刻有 10 个分格,长为 9 mm 或 19 mm,即游标的 10 分格的总长度等于主尺的 9 分格(即 9 mm)或 19 分格(即 19 mm)的长度.所以,游标的 1 分格与主尺的 1 分格(即 1 mm)或 2 分格(即 2 mm)相差 0.1 mm.这种游标卡尺的分度值就是 0.1 mm,叫做 0.1 mm(或 10 分度)游标卡尺.常用的还有 0.05 mm(或 20 分度)游标卡尺和 0.02 mm(或 50 分度)游标卡尺.可以看出,游标卡尺在结构上的特点是:游标上 n 个分格的总长与主尺上 $(kn-1)$ 个分格的总长相等,即

$$nl_n = (kn-1)l_m \tag{2.0.1}$$

式中, l_m 为主尺分度值; l_n 为游标分度值; n 为游标分度数; k 称为游标模(系)数,取值为 1 或 2.显然,对同一分度而长度不同的游标,应选取不同的 k 值.式(2.0.1)适用于各种分度的游标卡尺.

主尺上 k 个分度值 kl_m 与游标上 1 个分度值 l_n 之差为

$$\delta l = kl_m - l_n = kl_m - \frac{kn-1}{n}l_m = \frac{l_m}{n} \tag{2.0.2}$$

式中, δl 就是游标卡尺的分度值, 它等于主尺分度值的 $1/n$. 可见游标卡尺的分度值取决于主尺分度值和游标分度数. 这就是说, 使用 10 分度、20 分度和 50 分度游标卡尺可分别读到 0.1 mm、0.05 mm 和 0.02 mm 的最小长度, 一般不再估计游标卡尺分度值的分数.

在测量中, 被测物体的长度等于游标卡尺主尺“0”线和游标“0”线之间的距离 l , 也就是读取游标“0”线处主尺的数值即为物体的长度, 如图 2-5 所示. 很明显, 若主尺上整分度数为 m , 这部分长度就为 ml_m , 而不到 1 个 l_m 的长度 Δl , 可利用游标来读数. 这时, 要先找到与主尺刻线最为对齐的一条游标刻线, 比如说第 i 条游标刻线与主尺某刻线最对齐, 那么根据式(2.0.2)可以断定

$$\Delta l = i \delta l$$

所以, 物体的长度为

$$l = ml_m + \Delta l = ml_m + i \delta l$$

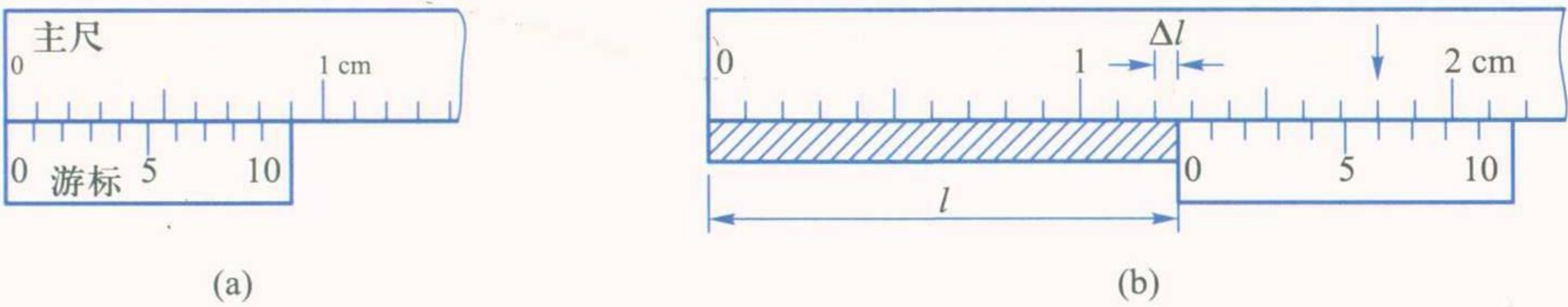


图 2-5 10 分度游标卡尺示意图

举两个例子. 图 2-5 是用 10 分度游标卡尺测量物体的长度, 在图中, 主尺上的整分度数 $m = 12$, 主尺分度值 $l_m = 1$ mm, 游标的第 6 条线与主尺某刻线最对齐, 所以 $i = 6$, 游标的分度值 $\delta l = 0.1$ mm, 因此得 $l = (12.0 + 6 \times 0.1)$ mm = 12.6 mm.

图 2-6 是用 20 分度游标卡尺测量物体的长度, 在图中, $m = 8$, $l_m = 1$ mm, $i = 5$, $\delta l = 0.05$ mm, 所以得 $l = (8.00 + 5 \times 0.05)$ mm = 8.25 mm.

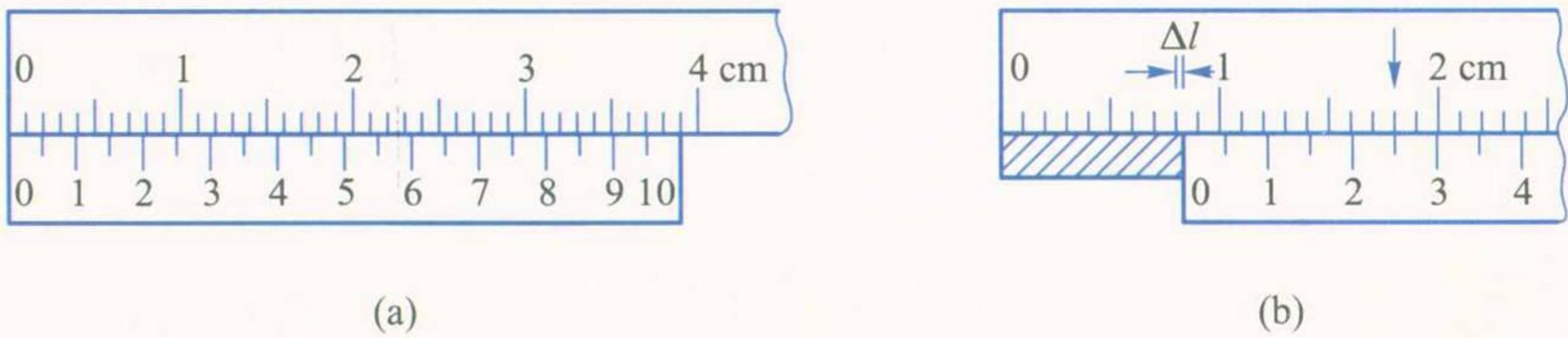


图 2-6 20 分度游标卡尺示意图

在测量时, 应该直接读出物体的长度. 如果遇到相邻两条游标刻线与主尺某两条相邻刻线都很接近对齐时, 也须确定一条为准.

应该注意, 用游标卡尺测量前, 先将量爪 A 和 B 合拢, 检查游标的“0”线与主尺的“0”线是否重合, 如不重合记下零点读数, 以便对被测量进行修正. 如未作零点修正前的读数值为 l_1 , 零点读数值为 l_0 (l_0 可以是正值, 也可以是负值), 则被测量 $l = l_1 - l_0$.

有的游标卡尺在游标推手处有弹簧按钮, 按下按钮游标便能被推拉着在主尺上滑动. 有的游标卡尺在游标上边装一只紧固螺钉, 要移动游标时, 将紧固螺钉旋松, 夹住物体测量时旋紧, 以防游标滑动. 游标应用广泛, 如福丁气压计、落体仪、测高仪上都装有游标.

游标卡尺不分准确度等级. 一般测量范围在 300 mm 以下的取其分度值为仪器的示

值误差,即本书中的 $\Delta_{\text{仪}}$.例如分度值为0.1 mm的游标卡尺,每次测量结果的仪器误差为0.1 mm.我国使用的游标卡尺其分度值通常有0.02 mm、0.05 mm和0.1 mm三种.国家计量司规定的各种量程的游标卡尺的示值误差如下表所示.

3. 螺旋测微器

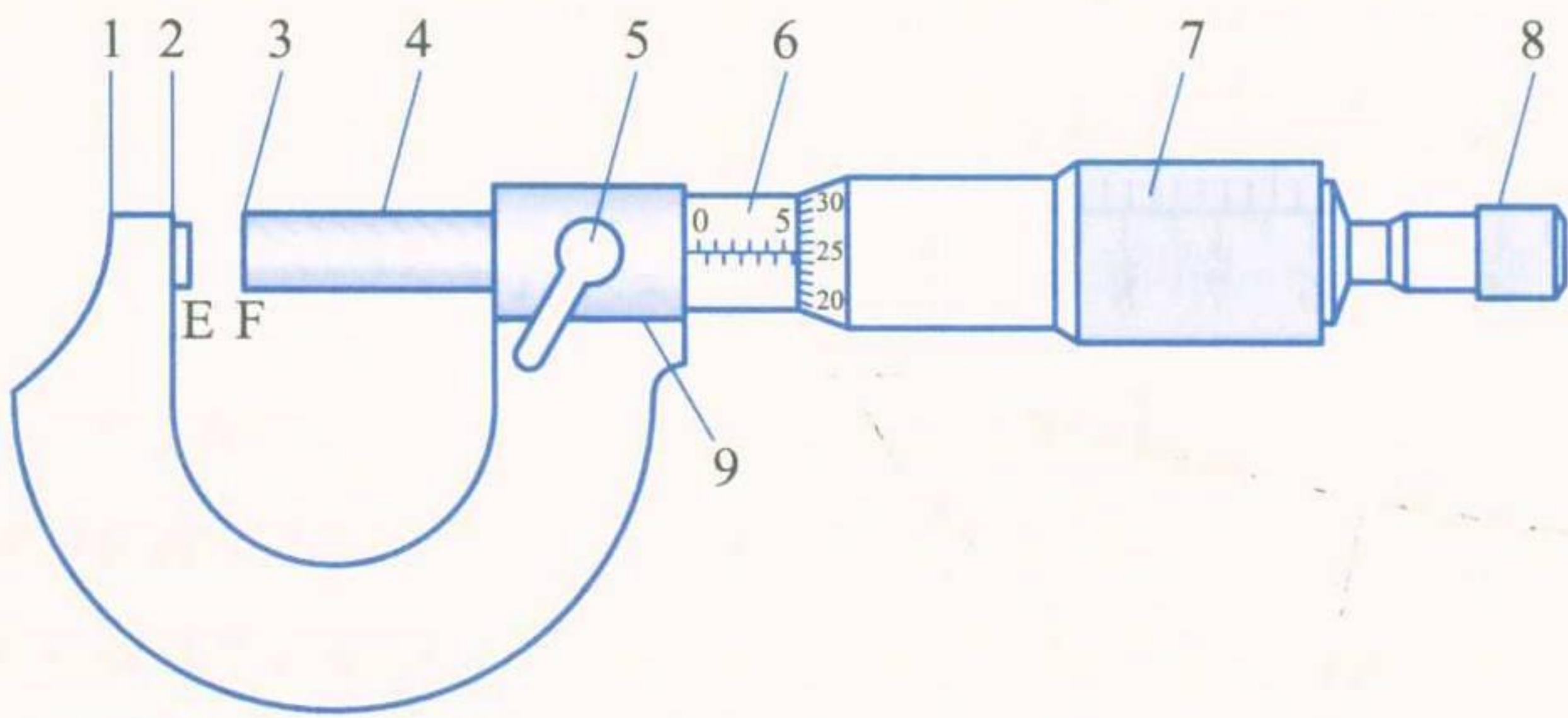
螺旋测微器又叫千分尺,是比游标卡尺更为精密的长度测量仪器.常见的螺旋测微器如图2-7所示,其量程为25 mm,分度值为0.01 mm.螺旋测微器是根据螺旋测微原理制成的.

(1) 螺旋测微原理

螺旋测微器有一根装在固定螺母套管内的螺距为0.5 mm的测微螺杆与微分套筒固定连接.固定套管与尺架固接.当微分套筒旋转(测微螺杆也随之旋转)一周,测微螺杆沿轴线方向移动一个螺距(0.5 mm).微分套筒圆周上刻着50条等分格线,所以微分套筒转过1分格,螺杆在轴线方向移动0.01 mm.

游标卡尺的示值误差

测量范围/mm	分度值/mm		
	0.02	0.05	0.1
	示值误差/mm		
0~300	±0.02	±0.05	±0.1
300~500	±0.04	±0.05	±0.1
500~700	±0.05	±0.075	±0.1
700~900	±0.06	±0.10	±0.15
900~1 000	±0.07	±0.125	±0.15



1—尺架;2—测砧测量面 E;3—螺杆测量面 F;4—测微螺杆;
5—锁紧手柄;6—固定套管;7—微分套筒;8—棘轮装置;9—螺母套管.

图 2-7 螺旋测微器

(2) 读数方法

螺旋测微器固定套管上沿轴向刻一条细线,在其上方刻25分格,每分格为1 mm,在其下方,从与上方“0”线错开0.5 mm开始,每隔1 mm刻一条线,这就使得主尺的分度值为0.5 mm.测量时把物体放在两测量面E和F之间.在未放被测物之前要校对零点,即旋进微分套筒,使E、F轻轻吻合,此时读数应为“0”.即微分套筒的前沿[图2-8(a)中的H]应与主尺“0”线重合,而微分套筒上的“0”线应与主尺上的轴向细线[图2-8(a)中的S]

对齐.然后旋退螺杆,放进被测物,使 E、F 与被测物轻轻吻合.读数时,从微分套筒露出来的主尺上读出整格数(每格 0.5 mm).小于 0.5 mm 的读数则以主尺上的轴向细线作为微分套筒圆周分度读数的准线从微分套筒上读出,并估读到 0.001 mm 这一位上.例如,图 2-8(a)的读数为 6.453 mm,图 2-8(b)为 6.953 mm.

(3) 使用注意事项

① 在用螺旋测微器测量之前应先校对零点,若读数不为“0”时,应记下零点读数,如图 2-9(a)的零点读数为+0.004 mm;(b)的零点读数为-0.015 mm.物体实际长度应为测量时的读数值减去这个零点读数.

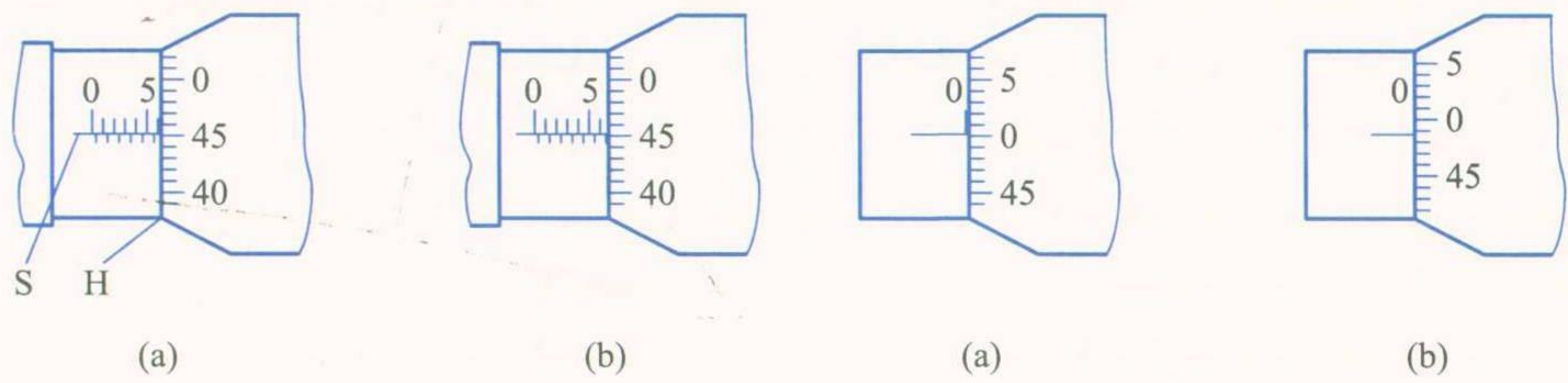


图 2-8 螺旋测微器的刻度

图 2-9 螺旋测微器的零点读数

② 因为螺旋测微器主尺分度值为 0.5 mm,所以,特别要留心微分套筒前沿是否过了半毫米线,如图 2-8(b)所示的读数是 6.953 mm 而不是 6.453 mm.但有时出现似过非过的情况,这时就要旋到零点,观察零点位置微分套筒与主尺的重合情况.

③ 在校对零点 E、F 将接触时,或在测量中 E、F 与被测物将接触时,不要再直接旋转微分套筒,而应旋转尾部的棘轮装置(也称摩擦帽),直至听到 3~5 个“得”“得”声为止.这表示棘轮打滑,无法带动测微螺杆前进,就可防止测量压力过大,损伤螺旋测微器内部的精密螺纹或被测物体,也可避免附加的测量误差.

④ 测量完毕应将两测量面之间留出间隙,以免热膨胀时螺旋测微器内部精密螺纹受损.

螺旋测微的原理,在一些精密的测长仪器内得到了广泛应用,如测微目镜、移测显微镜、测量显微镜、一些光学干涉仪(如迈克耳孙干涉仪)中都有螺旋测微装置.

螺旋测微器的准确度分为零级和一级两类,物理实验通常使用的是一级,其示值误差与量程有关,如下表所示.

一级螺旋测微器的示值误差						
测量范围/mm	0~100	100~150	150~200	200~300	300~400	400~500
示值误差/mm	±0.004	±0.005	±0.006	±0.007	±0.008	±0.010

零级螺旋测微器的示值误差为上表所列的一半.

二、质量的测量

质量是物质的基本属性,测量宏观物体的质量,得到的是引力质量,测量仪器大多数是以杠杆定律为基础而设计的杠杆天平,其示值与观测地点无关.物理实验中常用物理天平和电子天平称衡质量.

1. 物理天平

(1) 物理天平的构造

物理天平的构造如图 2-10 所示.主要部分是横梁 A,在横梁中央垂直于它的平面固定一个三角钢质棱柱 F,棱柱 F 的刀口置于由坚硬材料(如玛瑙)制成并研磨抛光的小平板(刀承)上,小平板水平地固定在天平立柱 J 中央可上下调节的连杆顶端.另外横梁两端的两个刀口 F_1 和 F_2 是朝上的钢质三棱柱,与中央棱柱平行等距,它们被用来悬挂天平的载物盘 C_1 和砝码盘 C_2 .在两秤盘的弓型挂篮上的吊耳内镶有玛瑙制成并研磨抛光的刀衬.整个横梁与秤盘的重心低于中央棱柱刀口 F 所在的水平面,也就是说横梁始终处于稳定平衡状态.垂直固定在横梁上的一根轻而细长的指针 G 和指针下端立柱上的标度尺 K,用来观察和确定横梁的水平位置.当横梁水平时,天平的指针应指在标度尺的中央刻度线上.两边还有两个横梁平衡调节螺母 B_1 和 B_2 .立柱横架两端有两个支撑螺钉 M_1 、 M_2 可以托住横梁,立柱下端的制动旋钮 Q 可调节连杆上下升降,升起时横梁可以自由摆动,降下时由支撑螺钉托住.底座下有两个螺钉 L_1 、 L_2 用来调节天平水平,可由重垂线 N(或气泡)检验.D 是游码,E 是托架,H 为重心砣,改变 H 的位置,可在一定范围内调节天平的灵敏度.重心越高,灵敏度也越高.

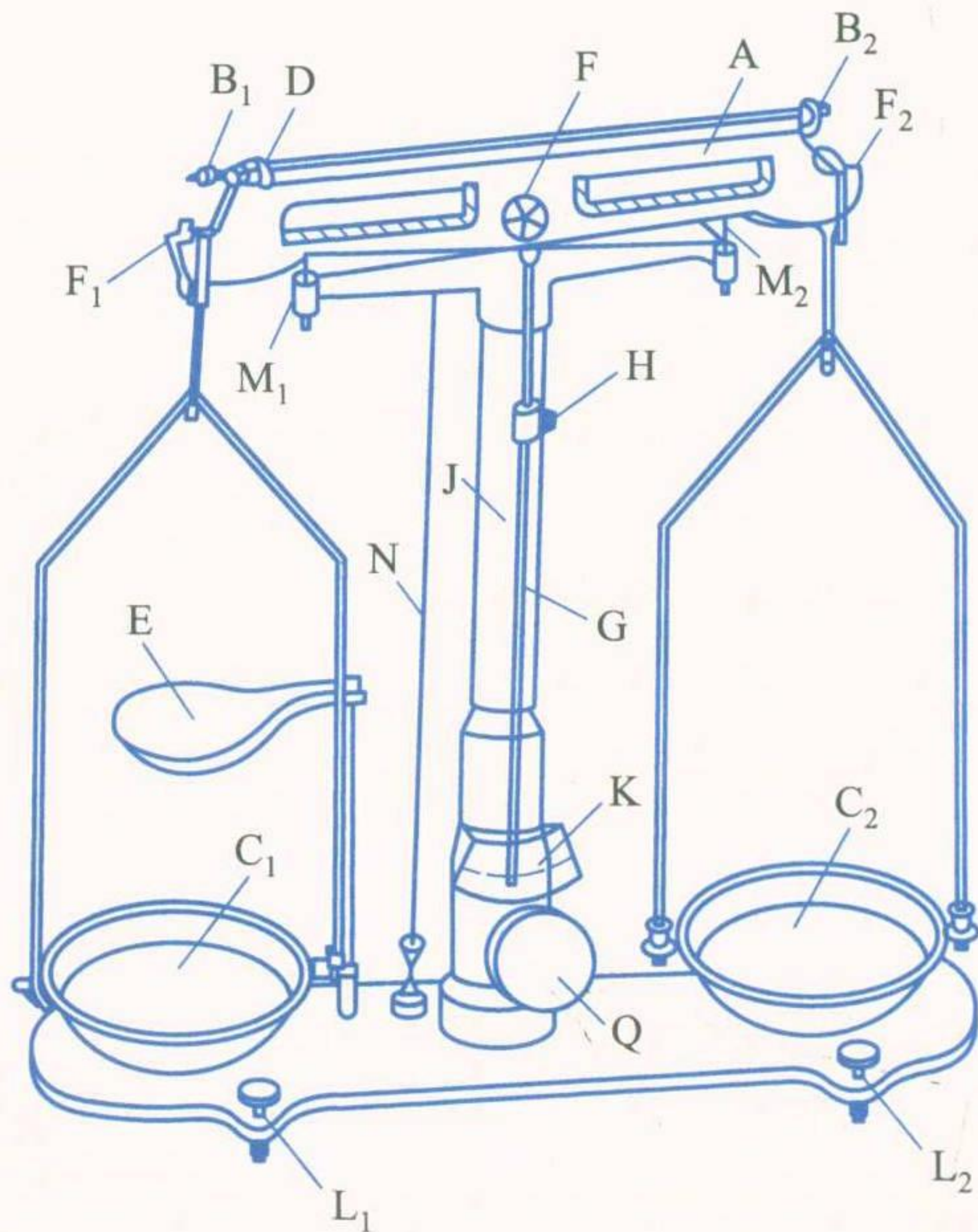


图 2-10 物理天平

(2) 物理天平的主要参量

- ① 灵敏度.天平的灵敏度是指在砝码盘中增加一个单位质量的负载时,天平指针所偏转的格数.天平的灵敏度与天平的结构有关.
- ② 分度值.天平的分度值是天平空载时指针从标度尺的平衡位置偏转一个最小分格时,天平两秤盘上的质量差.天平分度值是其灵敏度的倒数.一般天平的分度值的大小与天平游码读数的最小分格值相等.分度值越小灵敏度越高.
- ③ 最大称量.天平的最大称量是天平允许称衡的最大质量.一般天平所用砝码的总

质量等于或略大于天平的最大称量.天平超过最大称量使用时,性能将改变,甚至会被损伤.

(3) 物理天平的调整和使用

① 水平调整.转动底座下的调节螺钉 L_1 和 L_2 (见图 2-10),使底座上水准器的气泡移至中央或使立柱上悬挂的重锤线下端的重锤尖端与底座上的准尖对准,立柱即被调整到竖直方向.此时,立柱上部的刀承平面便处于水平面.

② 零点调整.将横梁上的游码 D 移至左边零刻线处,缓慢旋转制动旋钮 Q,将横梁支起,使其能自由摆动.当指针指在标度尺中线,或摆动相对标度尺中线幅度相等时,天平平衡.若不平衡,则应先制动横梁,即旋动 Q 使横梁降下,由支撑螺钉托住,然后调节平衡螺母 B_1 和 B_2 ,再支起横梁观察,如此反复调节,直至天平平衡.

③ 天平的称衡.用天平称衡物体的质量时,一般左盘放置被测物,砝码置于右盘中.砝码的取用必须使用专用镊子,选用砝码应由大到小,逐个试用,直至最后调节游码使天平平衡,这时被测物的质量等于右盘中砝码质量的总和加游码在横梁上所处位置的刻度示数.为消除天平不等臂误差可使用复称法、定载法、配称法等特定的称衡方法.

(4) 使用物理天平的注意事项

① 在向秤盘中放入、取出砝码或物体,移动游码或调节平衡螺母时,都应该在降下横梁使其在支撑螺钉托住的情况下进行,以免损伤刀口、刀承.旋转制动旋钮使横梁升降或增减砝码时,动作要轻稳,尽量减少横梁摆动,避免因晃动使中央刀口移位.

② 取用砝码要用镊子夹,而不要用手直接拿.称衡完毕,砝码要全部归放入盒中.

③ 称衡完毕,降下横梁使其固定不动.为了保护横梁两端的棱柱刀口和弓型挂篮上吊耳内的刀衬,用完天平后,应将吊耳移离刀口.使用时,首先要将吊耳挂在刀口上.

④ 空载调零时,不要调换左右秤盘、挂篮和吊耳,这些零部件出厂时是对号入座的.否则,无法调准零点.

双臂天平是根据等臂杠杆原理制成的,天平分度值与最大称量之比定义为天平的级别,共分 10 级.砝码与天平配套使用,一定准确度级别的天平,要用等级相当的砝码与它配套来称衡质量.砝码准确度分为 5 个等级.新天平的仪器误差一般取分度值或分度值的二分之一,旧天平要由年检证书确定.

2. 电子天平

电子天平是由数字电路和压力传感器组成的一种测量质量的仪器.在使用之前,必须由标准砝码进行校准,以使电子天平能够准确地测得待测物体的质量,而不是重量.

在使用电子天平之前,应调节水平,然后检查零读数是否为“零”,若不为“零”,应校准到“零”.测量过程中,结果显示时若最后一位数字出现 ± 1 跳动属于正常现象.详细内容参见仪器的使用说明书.

三、时间的测量

时间是一种特殊量,它是一去而不复返的.所以,时间的测量,实质上是测量从某一时刻开始的时间段.时间的测量对现代科学的各个领域都是十分重要的,在无线电广播、计量技术、雷达测距、测速、无线电导航、卫星发射和回收、相对论的验证等方面,都需要准

确的时间标准.

随着科学技术的发展,在生产、科研和教学中,对时间的测量准确度的要求越来越高,只能测量到 $1/100\text{ s}$ 的测时仪器远远不能满足要求.在物理实验中,为了准确测定重力加速度,对自由落体下落时间的测量应达到 0.1 ms ;在测量物体的速度和加速度或两物体的碰撞时间时,也需达到 1 ms 或 0.1 ms .至于现代尖端科学研究中,需要测定更为短暂的时间,要求有更高准确度的时间测量仪器.例如,实验室中的电子示波器,就可以测量时间,测量高频电信号的周期可以用频率为几百兆赫兹的电子示波器测量到纳秒数量级的时间.

物理实验中常用的计时器有机械停表、电子停表、数字毫秒计等.

1. 机械停表

机械停表(也称机械秒表)有各种规格,它们的构造和使用方法略有不同,图 2-11 是一种机械停表的外形图.机械停表以上紧的弹性发条为动力,靠摆轮或摆作周期运动,由擒纵调速机构通过齿轮带动指针呈步进式转动来测量时间.表面上有两个指针,长针是秒针,一般每转一周为 30 s ;短针是分针,表盘上的刻度数字对应表示秒和分,这种停表的最小分度值为 0.1 s ,也就是说,秒针转过 1 小格,表示 0.1 s 的时间.由于秒针是跳跃式运动,所以估读到 0.01 s 这一位上是没有意义的,即最小刻度以下不再估读.

停表上端有柄头,用以旋紧发条及控制停表的启动和停止,使用前先上紧发条.测量时用手握住停表,大拇指按在柄头上稍用力按下,停表立即启动,随即松手让柄头弹回.当需要停止时,再按一下,分针和秒针停走,所走过的时间即为所测时间.第三次再按时,分针、秒针都回至零位.有些停表的启动、停止与回零是用不同的柄头分别控制的.

机械停表是利用周期运动的等时性原理制成的,它的缺点是机械机构中的零件有很大惯性,因此,一般最短只能测 0.1 s 的时间间隔.仪器误差一般取 0.1 s .

2. 电子停表

电子停表一般采用六位液晶数字显示器显示时间,它的机芯全部由电子元器件组成,利用石英振荡器固有振荡频率作为时间基准.因石英晶体振荡器稳定度较高,所以电子停表是一种较精密的电子计时器.而且功能比机械停表多,它不仅能显示分、秒,还可以显示时、日、月和星期.电子停表的功耗小,通常工作电流小于 $6\text{ }\mu\text{A}$,若用容量为 100 mAh 的氧化银电池供电,可使用很长时间.一般使用的电子停表连续累计时间为 $59\text{ min } 59.99\text{ s}$,可读至 $1/100\text{ s}$.

电子停表配有三个按钮,如图 2-12 所示.主要功能分别为: S_1 按钮:启动或停止,调整转换计时或计历; S_2 按钮:时刻校对和调

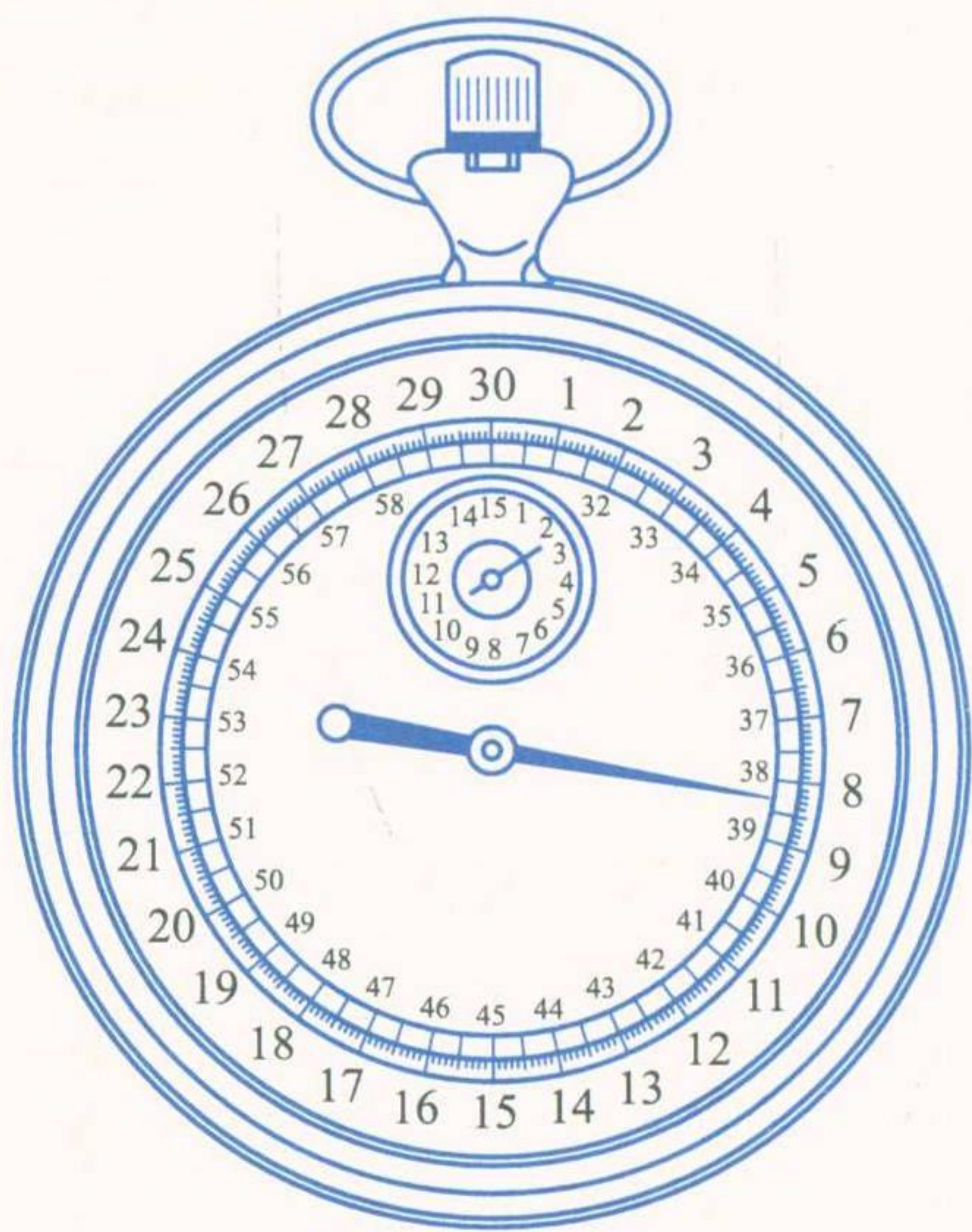


图 2-11 机械停表

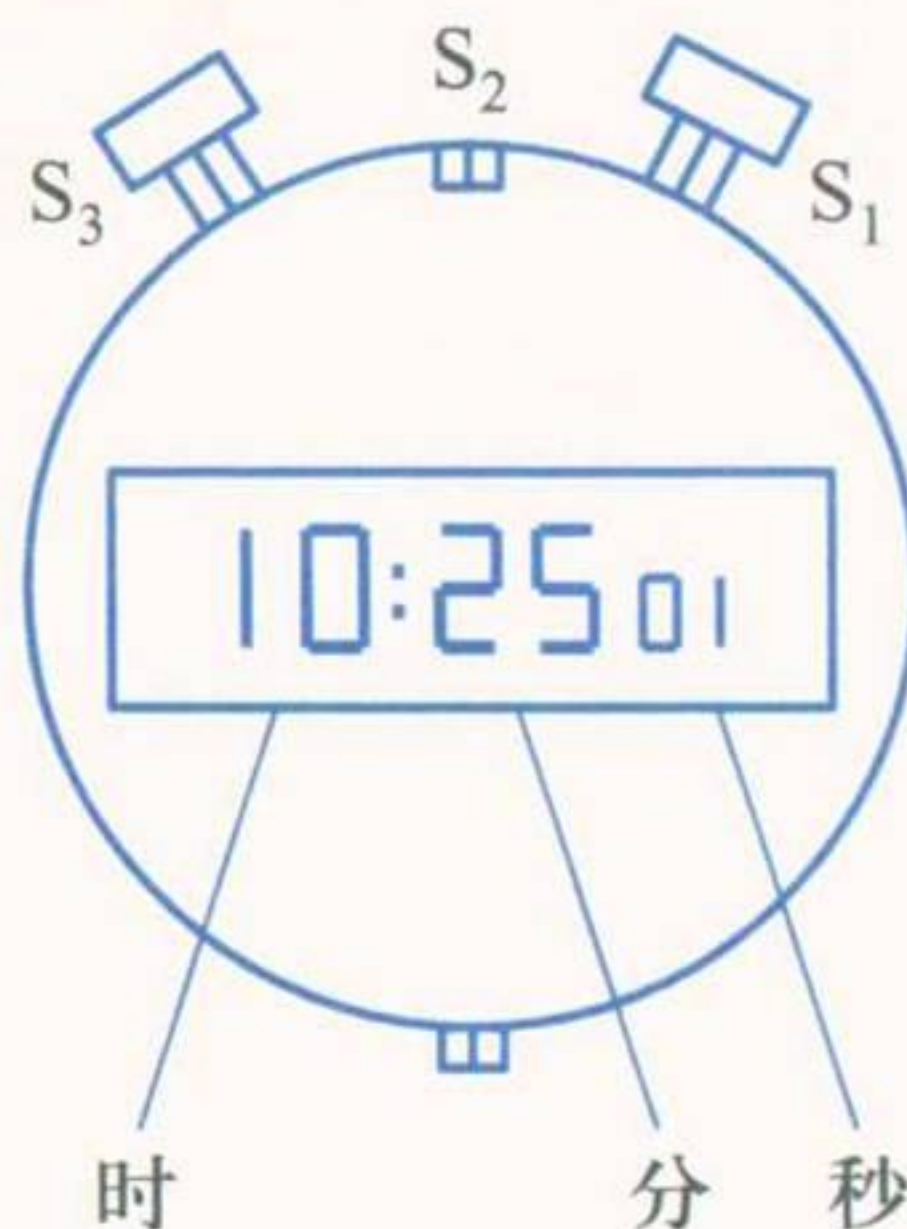


图 2-12 电子停表

整; S_3 按钮:选择状态,计时或复零.平时,电子停表具有手表的功能,正常显示“时、分、秒”.当作为停表测量时段时,应先持续按住 S_3 3秒钟,即可呈现停表功能,数字显示全为零,如图2-13(a)所示,然后,按一下 S_1 ,即开始自动计时,当再按一下 S_1 时,停止计时,如图2-13(b)所示,液晶显示器所显示的时间值58分31.89秒便是测量的时间.若需要恢复正常计时显示,则再持续按住 S_3 3秒即可,如图2-13(c)所示时刻为11时51分37秒.一般电子停表的分度值为0.01 s,仪器误差就取分度值.

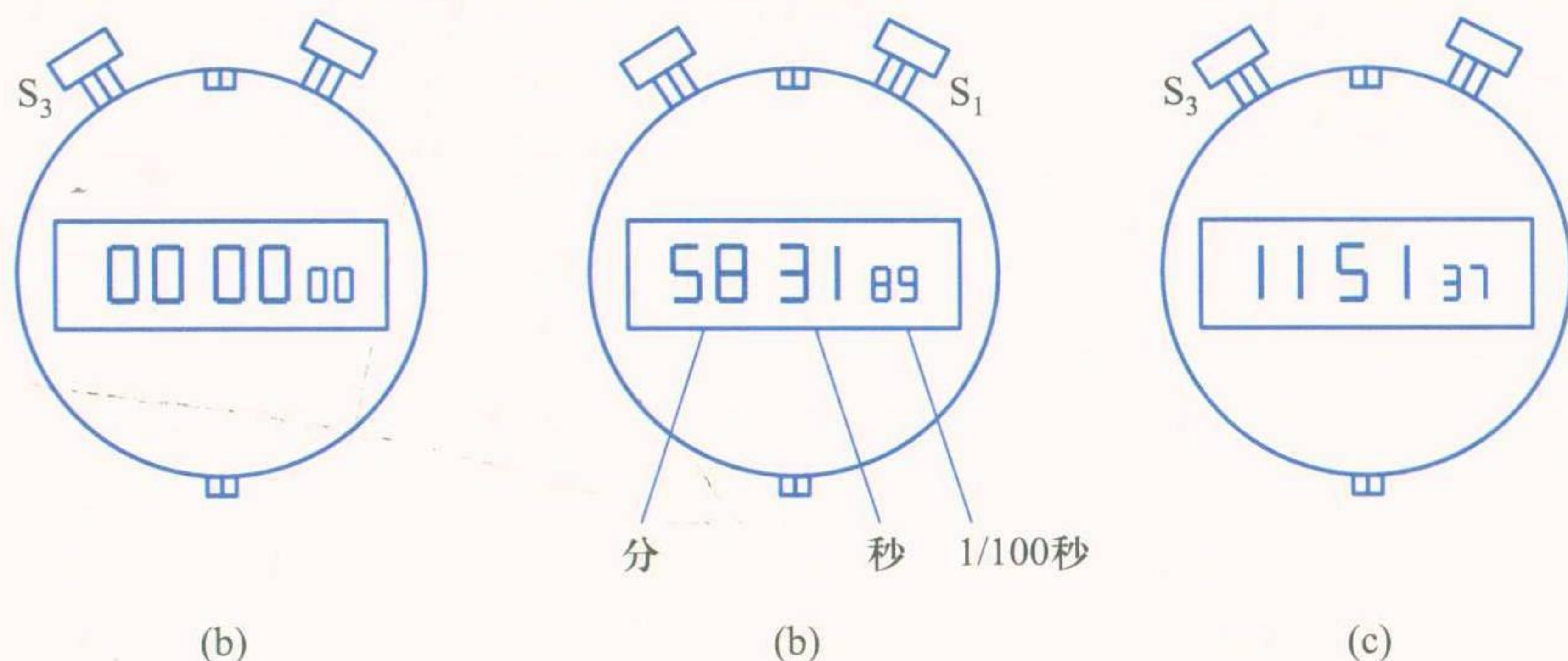


图2-13 电子停表的清零、显示时间和时刻

3. 数字毫秒计

数字毫秒计是一种比较精密的电子计时仪器.它是以石英晶体振荡器的振荡频率作为时间基准,频率稳定,计时准确度高,若转换不同分频的分频器,还可改变量程.通过控制电路让计数脉冲由数码管显示,表示测量的时间.

数字毫秒计的计时原理以JSJ型数字毫秒计为例,用图2-14的框图简单加以说明.图中晶体振荡器产生一定频率的交流电,为了计数电路需要,要将交流电的正弦波形变换成脉冲波形.图中计数显示电路的作用是记录进入电路的电脉冲数,并以数字显示电脉冲累计数.如果将晶体振荡器与计数电路接通,由晶体振荡器输出的电脉冲被送到计数电路进行计数,直到晶体振荡器与计数电路断开才停止计数.所累计的脉冲数就代表两电路接通到断开之间的时间.例如,晶体振荡器的交流电频率为10 kHz,即每秒产生1万个脉冲,那么,不难看出,记录到1个脉冲的时间为0.1 ms,即为能测量的最短时间.如果再进行10分频和100分频,那么,记录到一个脉冲的时间就为1 ms和10 ms.可见,记录到的脉冲频率越高,即周期越短,则最末1位数字所代表的时间就越短.图中控制电路因光电门遮光作用可产生控制电脉冲,用这个控制脉冲来控制电子开关的接通或断开,从而控制晶体振荡器与计数电路的接通或断开.光电门由光敏二极管和光源(小灯泡)组成,由于光敏二极管受光照与否促使其电阻发生变化,从而使控制电路中的触发电路产生控制脉冲,可产生两种不同的控制脉冲信号.一种如 S_2 ,当第一次遮住光电门的光产生一个控制脉冲使电子开关打开,等到第二次再遮住光电门的光产生第二个控制脉冲使电子开关断开.这时计数显示的是光电门两次遮光之间的时间.还有一种控制信号如 S_1 ,当光电门开始被遮光,电子开关被接通,直到遮光结束再次光照到光电门,电子开关才断开,这时计数显示的是一次遮光的时间.

JSJ-787型数字毫秒计面板如图2-15所示.使用方法如下:

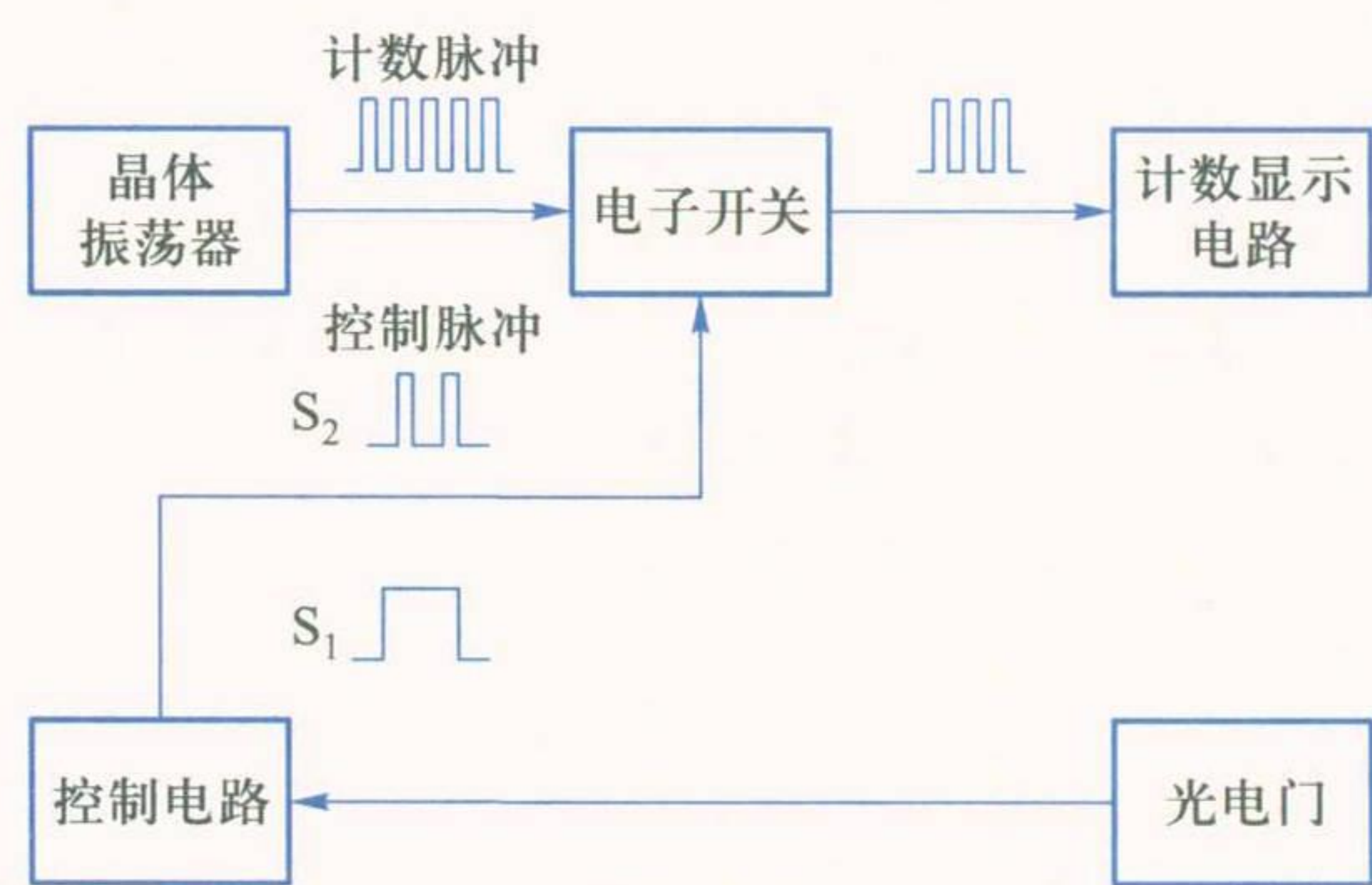


图 2-14 数字毫秒计原理框图

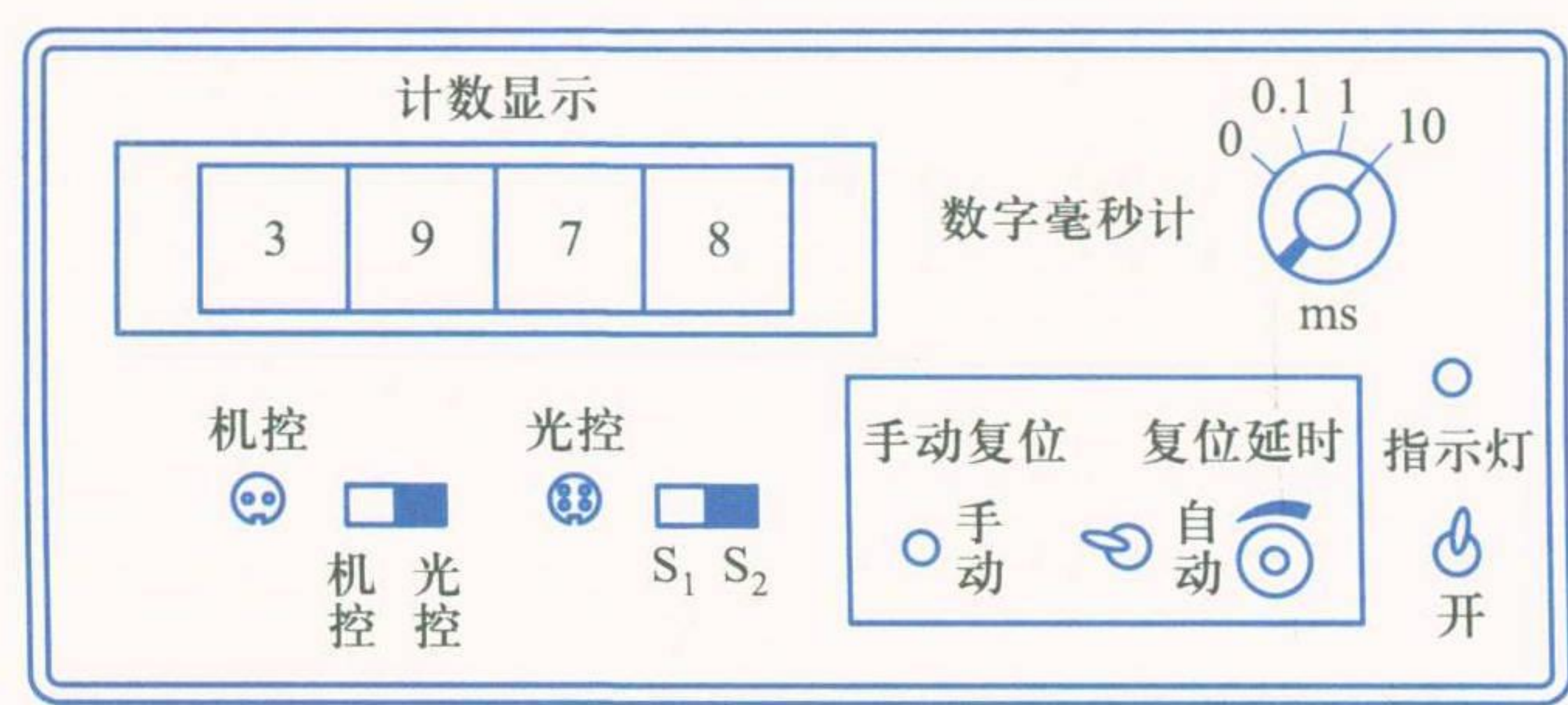


图 2-15 JSJ-787 型数字毫秒计面板图

- ① 电源开关扳向“开”表示电源接通,电源指示灯及各数码管全部点亮.
 - ② 时基选择开关:时基值分别为 0.1 ms、1 ms、10 ms,根据被测时间的长短选用.
 - ③ 手动复位按钮:当复位选择开关扳向“手动”时,计数停止后,按下复位按钮,数码管全部显示“0”.
 - ④ 复位延时旋转:当复位选择开关扳向“自动”时,调节复位延时旋钮,可控制计数停止后,数码管显示值的延续时间.超过该延续时间,数码管立即全部示“0”.
 - ⑤ 机控插座:将插座右侧的选择开关置于“机控”侧,机控插头插入该插座.当插头的二引出线接通时,毫秒计开始计数,断开时停止计数,所计时间是插头二引出线接通时间的长短.
 - ⑥ 光控插座:将左侧的选择开关置于“光控”侧,用光控插头与光电门上的光电器件相连,由光电门上的挡光信号控制“计数”和“停止”.
 - ⑦ 光控方式选择开关:开关置 S_1 侧,毫秒计指示的是光电门挡光时间的长短.
- 两个光电门的任何一个被挡光时开始计时,停止挡光时停止计时.开关置 S_2 侧,记录的是两次相邻的挡光动作之间的时间长短.任意一个光电门每做一次短暂的挡光,毫秒计即改变一次工作状态.如毫秒计不在计时,对任一光电门做一次短暂挡光,则立即开始计时.再遮挡一下任一光电门,则立即停止计时.

四、温度的测量

温度是表征处于热平衡的系统的一个状态参量,其微观本质是分子热运动的激烈程

度,是物质分子平均平动动能的量度.从感觉上来说,温度表示物体的冷热程度.温度的测量是热学实验中最基本的测量.温度测量实际上测量的是温度差或温度间隔.表示物体温度的数值乃是两个温度的差值,也即物体的温度与作为起点的(假定为零度)温度之间的差.随着科学技术的发展,测温的方法和仪器不断增多,准确度也逐渐提高,所测范围不断地向更高和更低延伸.常用的温度计有气体温度计、液体温度计、电测温度计(电阻温度计、热电偶温度计、半导体温度计)、光学高温计等.温度的单位是 K 和 $^{\circ}\text{C}$,热力学温度 K 是水三相点热力学温度的 $1/273.16$.液体温度计的测温物质是液体,用的最多的是水银,其次是酒精.它是利用液体热胀冷缩性质来测量温度的.这种温度计下端是个贮液泡,内盛液体,上接一内径均匀的玻璃毛细管,如图 2-16 所示.液体受热后,毛细管内液柱升高,从管壁上的标度可读出被测物体的温度.在一定范围内,液体体积随温度变化的关系是线性的,所以温度标尺刻度是均匀的.实际上,当玻璃液体温度计受热时,测温物质和玻璃都要膨胀,但液体的体胀系数远大于玻璃的体胀系数,所以只要刻度作适当修正即可.

水银温度计有不少优点,如测温范围较宽,可应用于 $-38.9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $356.6\text{ }^{\circ}\text{C}$,因为水银在这个温度范围内保持液态.另外,水银不浸润玻璃,随温度上升的膨胀均匀性好,热传导性好,且水银容易纯净.正因为水银作为测温物质有这些优点,所以较精密的玻璃液体温度计多为水银温度计.

物理实验常用的玻璃水银温度计的测温范围是 $-10\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-10\sim 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-10\sim 200\text{ }^{\circ}\text{C}$,分度值为 $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.多数采用局浸式读数.做物理实验时,一般只进行零点修正,不进行其他修正.这种温度计的仪器误差常取分度值的二分之一.

五、实验装置的水平、竖直调整

1. 水平调整

一般情况,多数实验装置和仪器都要求在“水平”或者“竖直”条件下工作.例如调节天平的底座螺钉至天平水平,从而保证立柱上部的刀承平面处于水平面;而福丁气压计应在竖直状态下读数才正确.一般而言,仪器的水平和竖直状态往往是相互依存的,能够做到同时满足.如保证天平底座的水平也就满足了立柱竖直.但也有些仪器的竖直和水平是独立的,例如测高仪,立柱的竖直仅保证读数系统的正确,而望远镜本身的水平调节则与具体使用条件有关,这些在水平调节之前是应该明确的.

准备工作:选择一个具有一定强度、刚度和稳定度的实验桌(台)面或平滑的地面作为基础平面,这是非常重要的.为了防止旋转调整螺钉与桌面或地面有相对的移动,可在调整螺钉下面加一个有 V 型槽的垫片,或用有一定刚度的垫块将调整螺钉与台面隔开,这不仅可以保护工作台面不受损坏,而且可以保证调整工作稳定而灵活地进行.同时,应

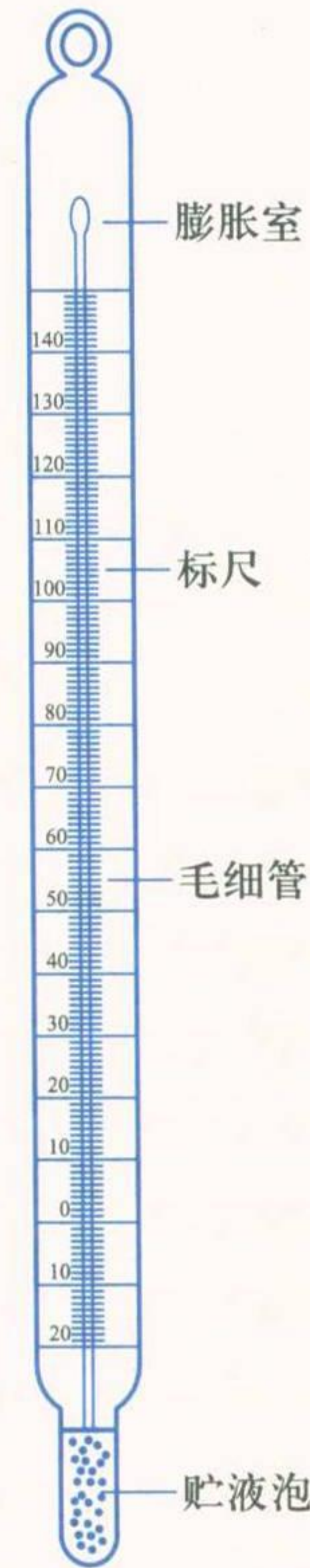


图 2-16 水银温度计

将各调节螺钉都调到适中位置,以便在调节时有足够的升降余地.

调节方法:根据不在同一直线上的三点决定一个平面的几何原理,所有的水平调节装置都由三个支承点构成,通常两个支承点可调就够用了.用来检测水平状态的仪器一般有水平尺或水平仪,前者是一维调节,必须分两步完成,后者是二维调节,可不动水平仪一次调节完成.下面以水平尺为例说明调节过程.如图 2-17 所示,被调整面 S 由 A 、 B 、 C 三点支承,设以 A 点(一般为不可调的一点)为参考点,先将水平尺沿 AB 方向(不一定和 AB 连线重合)放置,调节 B 螺钉,使气泡停在水平尺中点,此时说明 AB 线已处于水平状态,再将水平尺沿 CD (或与 CD 平行)放置,调节 C 螺钉,使气泡停在水平尺中点,说明 CD 线也已水平.一般来说,此时 S 平面已调至水平状态,其标准是无论水平尺在 S 平面上任何方位放置,气泡均应在中点.否则,应再反复微调,直到平面水平为止.若使用的是水平仪,由于它是由一组同心圆表示水平状态,则最好将水平仪放在 D 点,先调 B 使气泡停在 AB 连线的中点,然后再调 C 使气泡停在同心圆的中心.如果技术熟练且思路清晰,可以同时调节 B 、 C 两点,使气泡停止在中心位置.

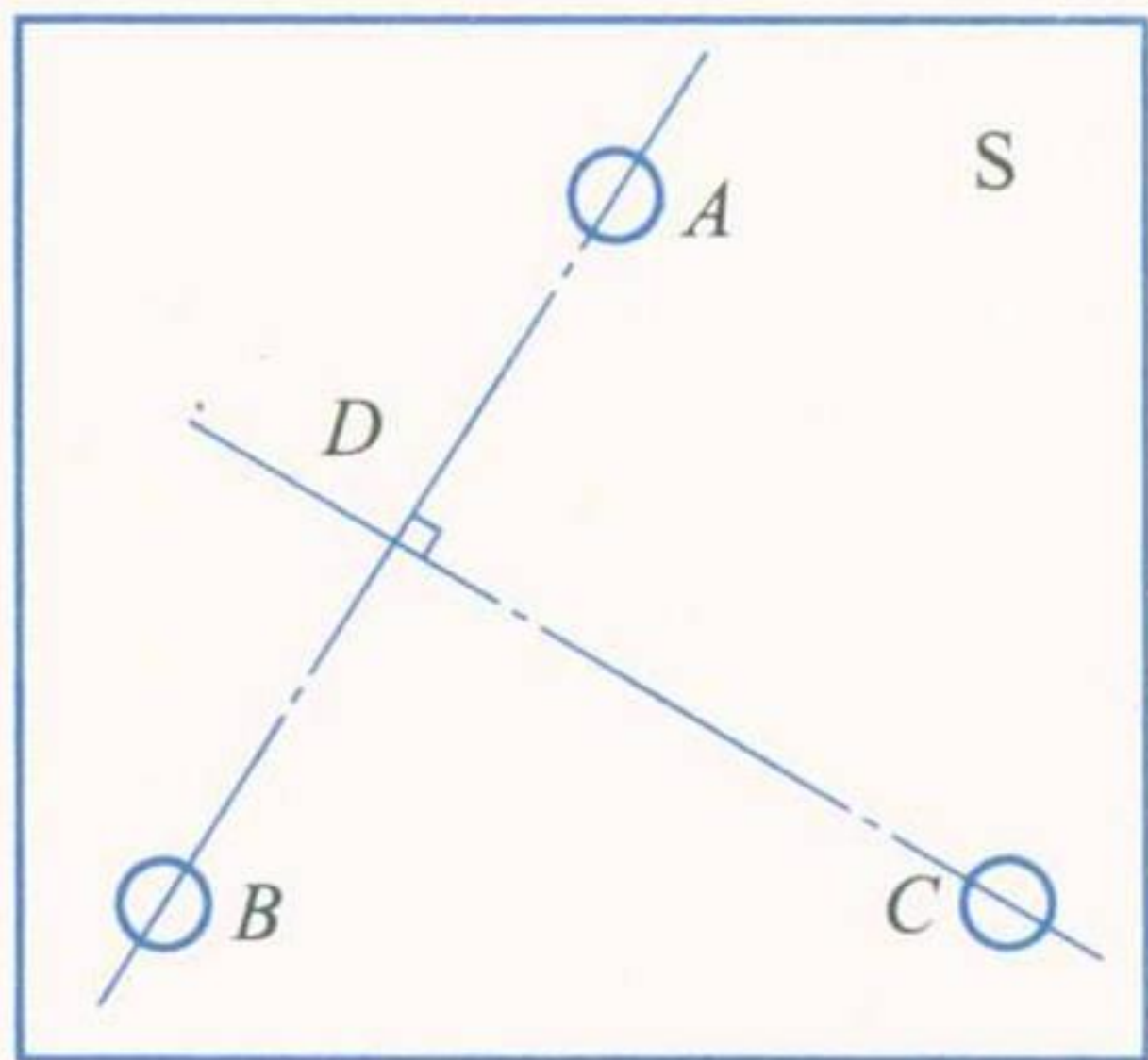


图 2-17 水平调节示意图

检测水平状态的装置,除了气泡水平仪外,还有其他装置,例如有的天平是用一根悬线吊一个圆锥体与底座的圆锥尖对准来指示水平状态的.这种装置的悬线一般固定在一个可调的支架上,要先用别的方法将天平调至水平,然后调节悬线,使上下两锥尖对准,再将悬线固定.以后再调节就以这个状态来判定水平与否.因而使用这种装置来判定水平,首先应检查悬线的状态是否在预调及固定的状态.如果悬线已松动且可以任意移动,再用它来判定水平与否就变得毫无意义了.

2. 竖直调整

对于具有一定高度且在垂直方向上放置测量部件或工件的仪器或装置,竖直调整是重要的.如自由落体仪、约利弹簧秤、杨氏模量仪、三线摆装置等.

这类装置的共同特点是常常由固定在一个可调底座上的一根或多根立柱构成.检测的标准大多用一根长的悬线看它是否与立柱的素线平行,如图 2-18 所示.调节底座螺钉,可以改变立柱的竖直角度,当悬线和立柱素线平行就可认为立柱已竖直.需要指出,判断立柱的素线和悬线平行,一定要从两个方向去观察,例如先从 A 方向观察,它已平行,然后再从 B 方向观察,直到如图 2-18(b)所示,即 A 、 B 两个方向均已平行,才能判定立柱已竖直.

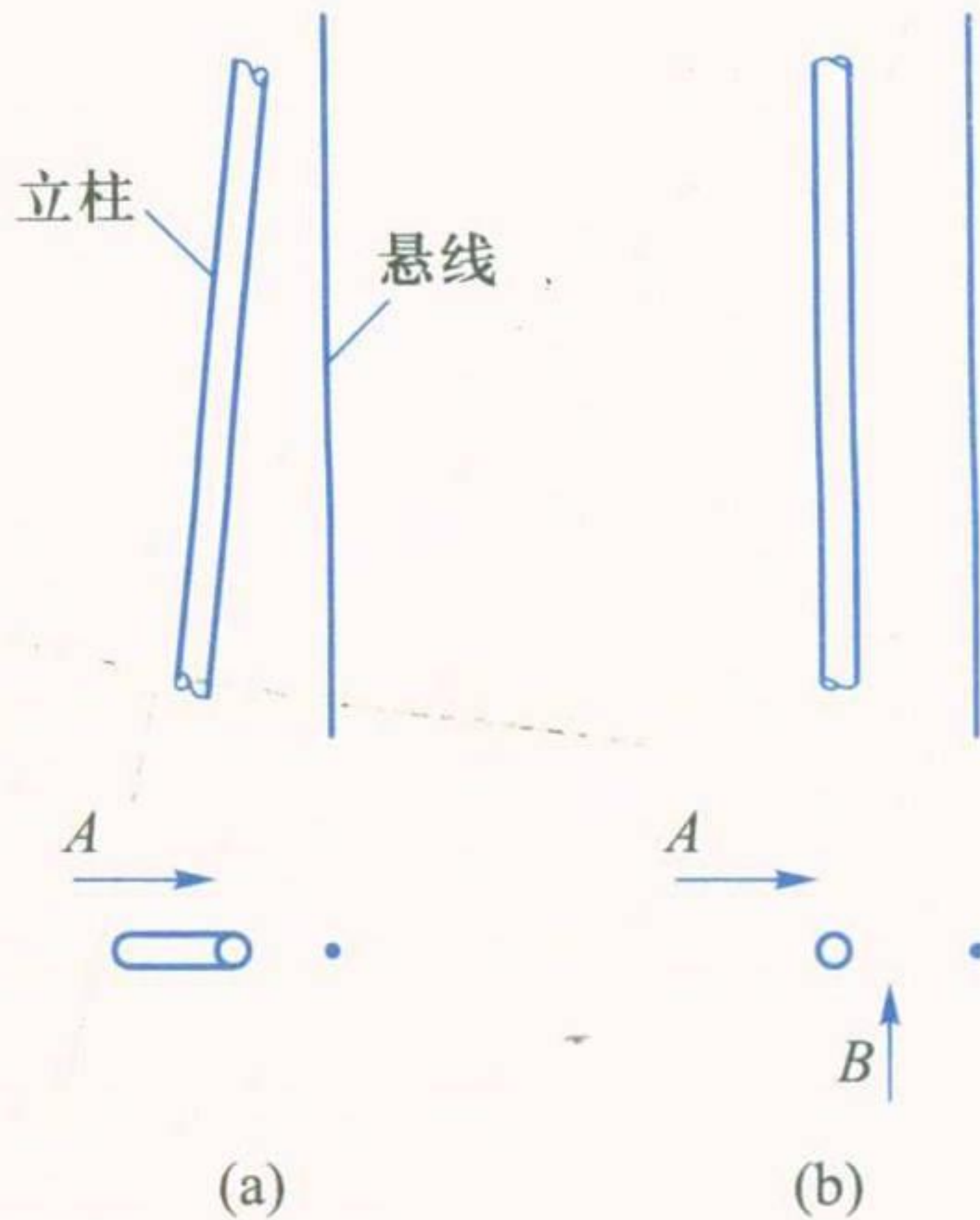


图 2-18 竖直调节示意图

实验 2.1 物体密度的测定

物质的密度用来表征物质的成分或组织结构特性,其值与物质的纯度和温度有关,

工业上常用它来进行原料成分的分析 and 液体浓度的测定,本实验介绍几种固体和液体密度的测量原理和方法,并通过测量物体的密度,使学生熟悉和掌握对长度、质量这些基本物理量的测量方法.

一、实验目的

1. 掌握游标卡尺、螺旋测微器和物理天平的使用方法;
2. 学会用流体静力称衡法测定固体或液体的密度;
3. 了解用比重瓶测小块固体或液体密度的原理;
4. 掌握测量数据的列表计算处理方法.

二、实验仪器

游标卡尺,螺旋测微器,物理天平,温度计,待测固体和液体,玻璃烧杯,细线,比重瓶等.

三、实验原理

物质的密度是指单位体积中所含物质的量,如物体的质量为 m , 体积为 V , 则其密度 ρ 为

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (2.1.1)$$

只要测出物体的体积和质量就可以求得密度 ρ .

1. 形状规则固体密度的测定

如圆柱体的高为 h 、直径为 d , 则其体积为

$$V = \frac{1}{4} \pi d^2 h \quad (2.1.2)$$

将式(2.1.2)代入式(2.1.1)可得密度为

$$\rho = \frac{4m}{\pi d^2 h} \quad (2.1.3)$$

2. 用流体静力称衡法测定固体的密度

如不计空气的浮力,物体在空气中称得的质量为 m , 浸没在液体中称得的(视在)质量为 m_1 , 则物体在液体中所受的浮力为

$$F = (m - m_1)g \quad (2.1.4)$$

根据阿基米德定律,物体在液体中所受浮力等于它所排开液体的重量,即

$$F = \rho_0 V g \quad (2.1.5)$$

式中, ρ_0 是实验条件下液体的密度; V 是物体全部浸入液体中时排开液体的体积,亦即物体的体积; g 是重力加速度.由式(2.1.1)、式(2.1.4)、式(2.1.5)得

$$\rho = \frac{m}{m - m_1} \rho_0 \quad (2.1.6)$$

如果待测物体的密度小于液体的密度,则可以采用如下方法:将物体拴上一重物,使重物浸于液体中,物体在空气中,如图 2-19(a) 所示,称得质量为 m_2 . 再将物体连同重物全部浸于液体中,如图 2-19(b) 所示,称得质量为 m_3 ,则物体在液体中所受浮力为

$$F = (m_2 - m_3)g \tag{2.1.7}$$

密度为

$$\rho = \frac{m}{m_2 - m_3} \rho_0 \tag{2.1.8}$$

只有当浸入液体中物体的性质不再发生变化时,才能用流体静力称衡法测定它的密度.

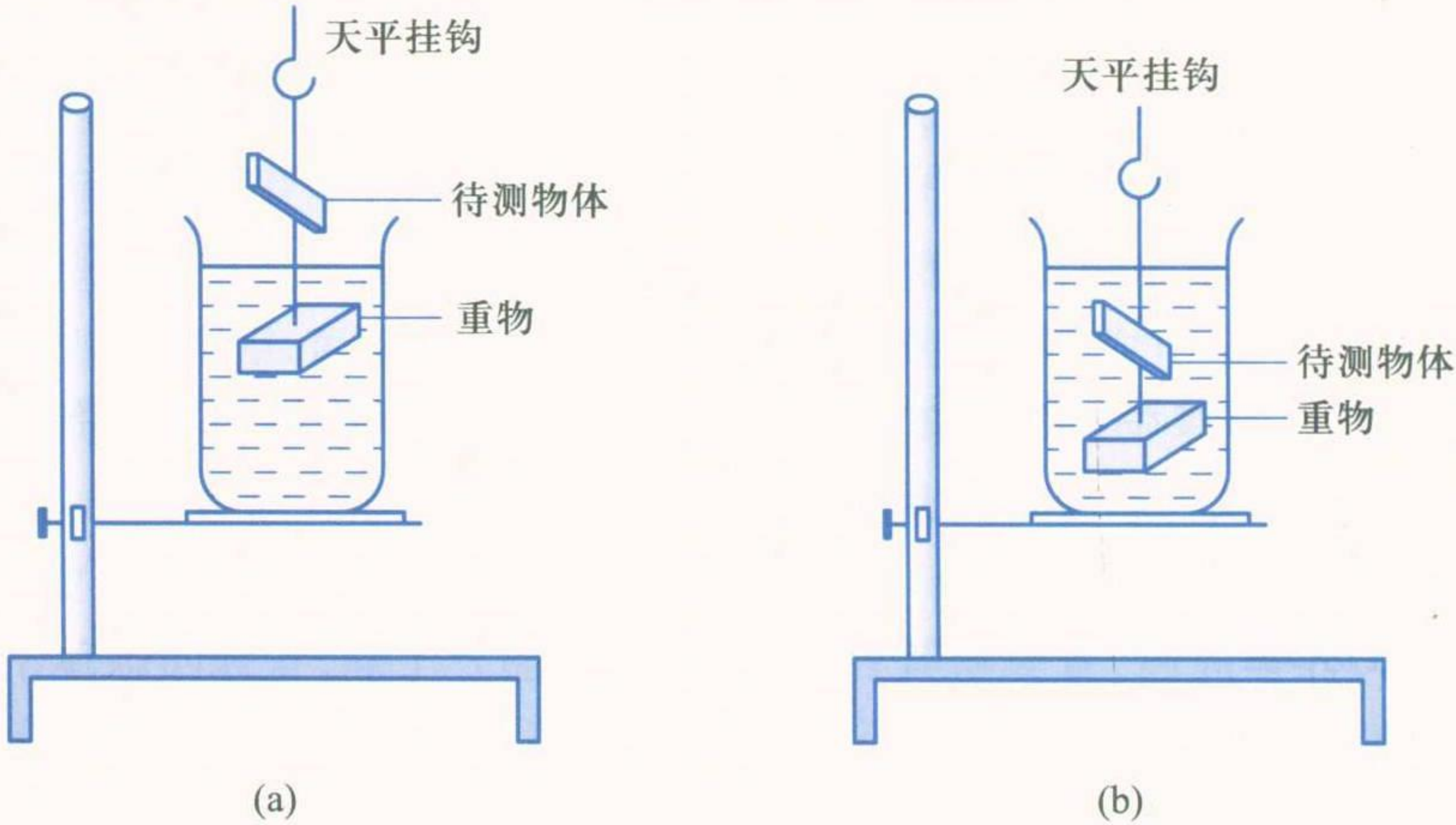


图 2-19 流体静力称衡法测密度

3. 用流体静力称衡法测定液体的密度

任选一质量为 m 的物体全部浸在密度为 ρ_0 的液体中,称得其质量为 m_1 ,又全部浸在待测液体中,称得其质量为 m_4 ,可推导出待测液体的密度为

$$\rho = \frac{m - m_4}{m - m_1} \rho_0 \tag{2.1.9}$$

4. 用比重瓶测定小块固体的密度

比重瓶是用玻璃制成的容积固定的容器,本实验用的比重瓶如图 2-20 所示.为了保证瓶中的容积固定,比重瓶的瓶塞用一个中间有毛细管的磨口塞子制成.使用比重瓶时用移液管注入液体到满为止,然后用塞子塞紧,多余的液体就会通过毛细管流出来,这样就可以保证比重瓶的容积是固定的.

本实验中,用比重瓶测定不溶于水的小块固体的密度 ρ ,可先称出固体小块的总质量 m ,再称出盛满纯水后比重瓶的质量 m_1 ,然后把所有固体小块都投入装满水的比重瓶内,称得比重瓶、水、固体小块三者的总质量为 m_2 .这样,被小块固体排开的同体积水的质量是 $m + m_1 - m_2$,则小块固体的密度为

$$\rho = \frac{m}{m + m_1 - m_2} \rho_0$$



图 2-20 比重瓶

整个实验过程中,要保证比重瓶的体积不变.

5. 用比重瓶测定液体的密度

先称出空比重瓶的质量为 m_0 ,将比重瓶装满已知密度为 ρ_0 的液体,称出其总质量为 m_1 ,倒出已知密度的液体,并将比重瓶洗净晾干或烘干,再装满待测液体称其总质量为 m_2 ,则待测液体的密度为

$$\rho = \frac{m_2 - m_0}{m_1 - m_0} \rho_0 \quad (2.1.10)$$

6. 流体静力称衡法和比重瓶法测定固体密度的优点和条件

优点是将固体体积的测量转换为质量的测量,所以不受物体形状的限制,只要物体能放入比重瓶或烧杯中即可.因为校准的天平可以将物体的质量测得很准,一般来说,称质量比测长度的误差要小.条件是物体在所选用的液体中性质不发生变化.

四、实验内容及步骤

1. 测量黄铜的密度

(1) 用游标卡尺测出铜圆柱体的高 h ,用螺旋测微器测出铜圆柱体的直径 d ,每个量在不同部位测 5 次(将数据填入表 2-1-1、表 2-1-2 中).

(2) 用物理天平分别称出铜圆柱体和不规则铜柱体的质量,各称 5 次(将数据填入表 2-1-3 中).

(3) 将不规则铜柱体用细线吊在天平左端的挂钩上,然后全部浸没水中,称 3~5 次质量.

(4) 测水温,从附录二中查出该温度下水的密度 ρ_0 .

(5) 由式(2.1.3)和式(2.1.6)分别计算黄铜的密度及测量不确定度.

2. 测量塑料块的密度($\rho < \rho_{\text{水}}$)

具体步骤自拟.

3. 测量玻璃小球的密度

(1) 用天平称出全部玻璃小球的质量.

(2) 用移液管将水注入比重瓶中,注满为止,用玻璃塞子塞住,通过毛细管排出多余的水.在注水时应注意,不要使比重瓶内留有气泡,并用滤纸把瓶外面擦干.注意擦去瓶口和塞子间缝隙中的水,称出总质量.

(3) 将所有的玻璃小球都投入比重瓶中,称得水、小球及比重瓶的总质量.

(4) 测水温、查密度,利用式(2.1.10)计算玻璃小球的密度并估算误差.

4. 测量液体的密度

分别用流体静力称衡法和比重瓶测定待测液体的密度(称质量需用物理天平或电子天平),步骤自拟.用式(2.1.9)和式(2.1.11)计算密度.

五、数据记录与处理

1. 黄铜圆柱体的密度

(1) 高度 $h(\text{mm})$

表 2-1-1

次数 被测量	1	2	3	4	5	平均值
h/mm						
$\Delta h/\text{mm}$						

游标卡尺:零点读数_____,量程_____,示值误差_____.

(2) 直径 $d(\text{mm})$

表 2-1-2

次数 被测量	1	2	3	4	5	平均值
d/mm						
$\Delta d/\text{mm}$						

螺旋测微器:零点读数_____,量程_____,示值误差_____.

(3) 质量 $m(\text{g})$

表 2-1-3

次数 被测量	1	2	3	4	5	平均值
m/g						
$\Delta m/\text{g}$						

物理天平:分度值_____,最大称量_____.

(4) 算出密度 $\bar{\rho}$, 求出 ρ 的测量不确定度 $U(\rho)$, 将结果表示成

$$\rho = \bar{\rho} \pm U(\rho); \quad U_r = [U(\rho) / \bar{\rho}] \times 100\%$$

2. 用流体静力称衡法测不规则黄铜柱体的密度

数据表格自拟, 计算密度及测量不确定度. 如果是同一种黄铜, 比较以上两种方法的测量结果.

3. 塑料块及玻璃小球密度的测量

数据表格自拟, 根据仪器误差估算误差大小.

4. 液体密度的测量

用两种方法测同一种液体的密度, 记录数据, 比较测量结果.

六、思考与讨论

- 1. 写出用流体静力称衡法测定液体密度的基本原理和实验方法, 推导测量公式.
- 2. 若已知金、铜和水的密度分别为 ρ_{Au} 、 ρ_{Cu} 和 ρ_0 , 现有一镀金铜块, 试说明如何测定

金、铜重量之比 W_{Au}/W_{Cu} ? 推导出测量公式.

3. “20 分度游标卡尺”和“50 分度游标卡尺”的读数都记录到毫米的百分位. 对于同一物体, 测得的有效数字位数相同, 是否表示这两种游标卡尺测量的误差也相同? 为什么?

七、拓展实验

如果给定仪器和用具是: 约利弹簧秤、金属块、烧杯、纯水、温度计、细线、待测液体. 试设计测定液体密度的方案(包括测量公式、测量方法等).

附: 约利弹簧秤(焦利秤)

该秤实际上是一台精细的弹簧秤, 常用于微小力的测量, 也可以用比较法来测量质量.

1. 基本结构

如图 2-21 所示, 在直立、可上下移动的金属杆 A 的横梁上, 悬挂一根塔形或柱形细弹簧 S, 弹簧下端挂一根刻有水平刻线的指示杆(或一面刻有水平刻线的小镜) D, 此水平刻线叫活动准线; 指示杆(或小镜) D 下端有一小钩, 可用来悬挂砝码盘 F 或其他物品. 带毫米刻度的金属杆 A 装在金属套管 B 内, B 管上附有游标 I 和刻有水平刻线的小平面镜(或刻有水平环线的玻璃管) E 及可上下移动的水平台 C. E 上的水平刻线叫固定准线. 平台 C 上可放置培养皿、烧杯等器皿, 下端的螺钉可调节平台上下移动. 转动旋钮 G 可使金属杆 A 上下移动, 因而也就调节了弹簧的升降. 底脚螺钉 H 用来调节金属杆 A 的竖直水平, 即使杆与弹簧平行.

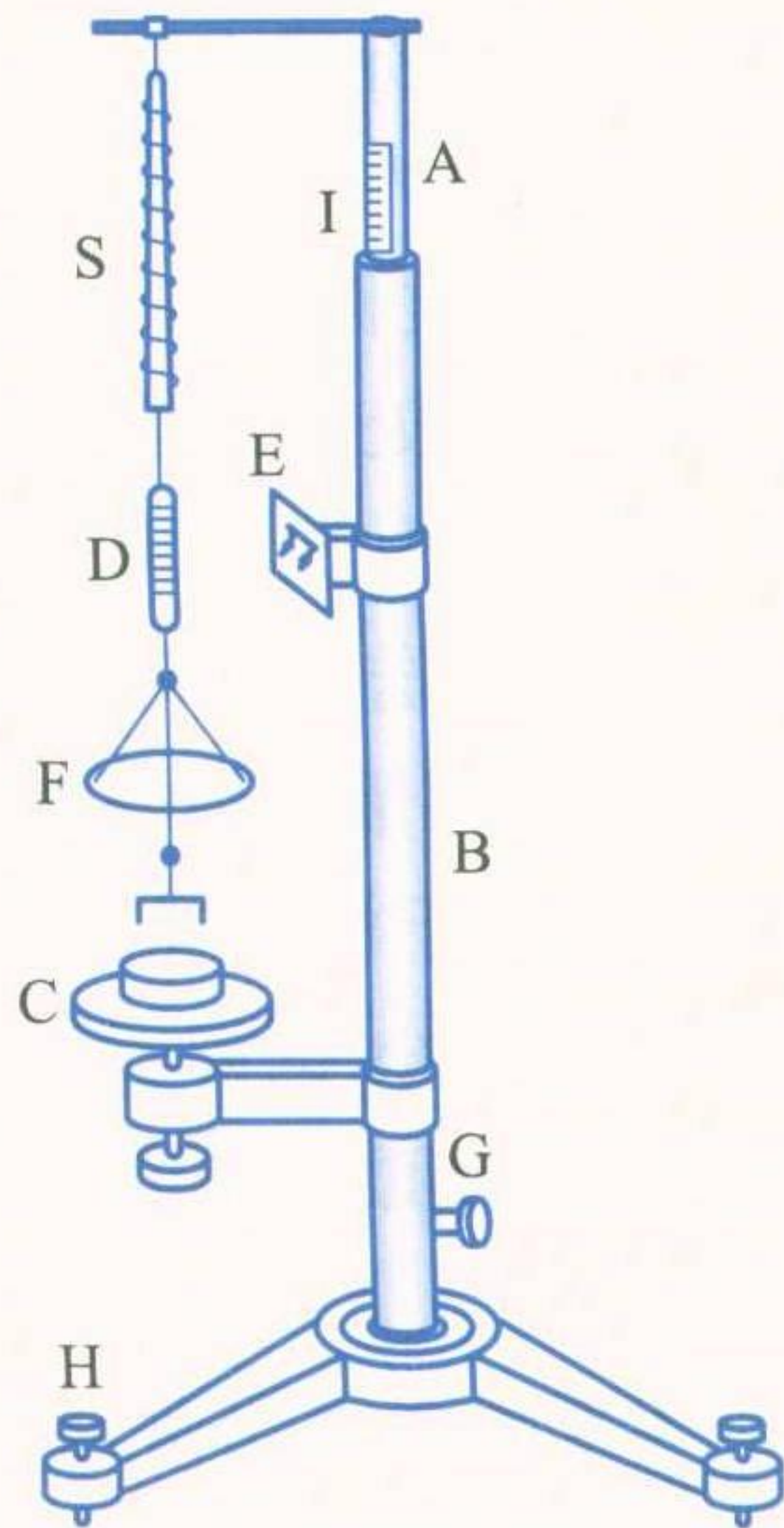


图 2-21 约利弹簧秤

2. 测量原理

(1) 测力

当弹簧受 F 力作用后, 伸长量为 l , 根据胡克定律, 在弹簧弹性限度内

$$F = kl$$

式中, 常量 k 为弹簧的弹性系数. 若 k 已知, 则只要测出弹簧的伸长量 l , 就可算出力 F . 约利秤就是为测定弹簧的伸长量而设计的.

当弹簧未受力时, 旋转旋钮 G 使活动准线与固定准线对齐, 因为两准线相隔一定距离, 必产生很大的视差, 使对齐有很大的任意性, 为此要采用“三线对齐”的措施. 根据刻在不同器件上的准线组合, “三线对齐”有下列三种情况.

① 活动准线刻在指示杆上, 固定准线刻在小平面镜上(图中的情况), 三线指活动准线、固定准线和活动准线在小平面镜中的像三者.

② 活动准线刻在指示杆上, 固定准线刻在玻璃管圆周上, 三线指活动准线及固定准线前后三者.

③ 活动准线刻在小镜上, 固定准线刻在玻璃管的圆周上, 三线指活动准线、固定准线及固定准线在小镜中的像三者.

“三线对齐”使活动准线与固定准线对齐是唯一的,因此,弹簧活动端的位置也是唯一的.从金属杆 A(主尺)和游标可读出唯一的位置 l_0 .

弹簧受力后伸长,伸长量就是活动准线与固定准线之间的距离.旋转旋钮 G,再使活动准线与固定准线对齐(三线对齐).从杆 A 和游标读出这时的唯一位置 l_i ,则弹簧的伸长量 $l=l_i-l_0$.

(2) 测质量

根据上述方法测出加砝码(质量为 m)后的弹簧伸长量 l ,则 $mg=kl$,再测出加待测物质量 m_x 后的弹簧伸长量 l_x ,则 $m_x g=kl_x$,联立上两式,可得 $m_x=\frac{l_x}{l}m$.

实验 2.2 用落球法测量变温液体黏度

关于液体中物体运动的问题,19 世纪物理学家斯托克斯建立了著名的流体力学方程组,它较为系统地反映了流体在运动过程中质量、动量、能量之间的关系:一个在液体中运动的物体所受力的的大小与物体的几何形状、速度以及内摩擦力有关.

当液体内部各部分之间有相对运动时,接触面之间存在内摩擦力,阻碍液体的相对运动,这种性质称为液体的黏性,液体的内摩擦力称为黏性力.黏性力的大小与接触面面积以及接触面处的速度梯度成正比,比例系数 η 称为黏度(或黏滞系数).

对液体黏性的研究在流体力学、化学化工、医疗、水利等领域都有广泛的应用,例如,在用管道输送液体时要根据输送液体的流量、压力差、输送距离及液体黏度,设计输送管道的口径.测量液体黏度可用落球法、毛细管法、转筒法等方法,其中落球法(又称斯托克斯法)适用于测量黏度较高的液体.黏度的大小取决于液体的性质和温度,温度升高,黏度将迅速减小.例如,对于蓖麻油,在室温附近改变 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$,黏度值改变约 10%.因此,测定液体在不同温度的黏度有很大的实际意义.要准确测量液体的黏度,必须精确控制液体温度.

本实验中采用落球法、PID 控温及秒表计时,通过测量小球在不同温度的液体中下落的时间来测出液体的黏度.

一、实验目的

1. 了解测量液体的变温黏度的意义;
2. 学习和掌握一些基本物理量的测量;
3. 了解 PID 温度控制的原理,掌握温度控制器的设置和使用方法;
4. 用落球法测量蓖麻油的黏度.

二、实验原理

在稳定流动的液体中,由于各层的液体流速不同,互相接触的两层液体之间存在相互作用,快的一层给慢的一层以阻力,这一对力称为流体的内摩擦力或黏性力.实验证明:

若以液层垂直的方向作为 x 轴方向,则相邻两个流层之间的内摩擦力 F_f 与所取流层的面积 S 及流层间速度的空间变化率 $\frac{d_v}{d_x}$ 的乘积成正比:

$$F_f = \eta \cdot \frac{d_v}{d_x} \cdot S \quad (2.2.1)$$

其中 η 称为液体的黏度,它决定于液体的性质和温度.黏性随着温度的升高而减小.如果液体是无限广延的,液体的黏性较大,小球的半径很小,且在运动时不产生旋涡,那么根据斯托克斯定律,小球受到的黏性阻力 F_f 为

$$F_f = 6\pi \cdot \eta \cdot r \cdot v \quad (2.2.2)$$

式中, η 为液体的黏度, r 为小球半径, v 为小球运动速度.若小球在无限广延的液体中下落,受到的黏性力为 F_f ,重力为 $\rho \cdot V \cdot g$.这里 V 是小球的体积, ρ 和 ρ_0 分别为小球和液体的密度, g 为重力加速度.小球开始下降时速度较小,相应的黏性力也较小,小球做加速运动.随着速度的增加,黏性力也增加,最后球的重力、浮力及黏性力三力达到平衡,小球做匀速运动,此时的速度称为收尾速度,即为

$$\rho \cdot V \cdot g - \rho_0 \cdot V \cdot g - 6\pi \cdot \eta \cdot r \cdot v = 0 \quad (2.2.3)$$

小球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3 = \frac{1}{6}\pi \cdot d^3 \quad (2.2.4)$$

将式(2.2.4)代入式(2.2.3)得

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0) \cdot g \cdot d^2}{18v} \quad (2.2.5)$$

式中, v 为小球的收尾速度; d 为小球的直径.

由于式(2.2.2)只适合无限广延的液体,而在本实验中,小球是在直径为 D 的装有液体的圆柱形玻璃圆筒内运动,不是无限广延的液体,考虑到管壁对小球的影响,式(2.2.5)应修正为

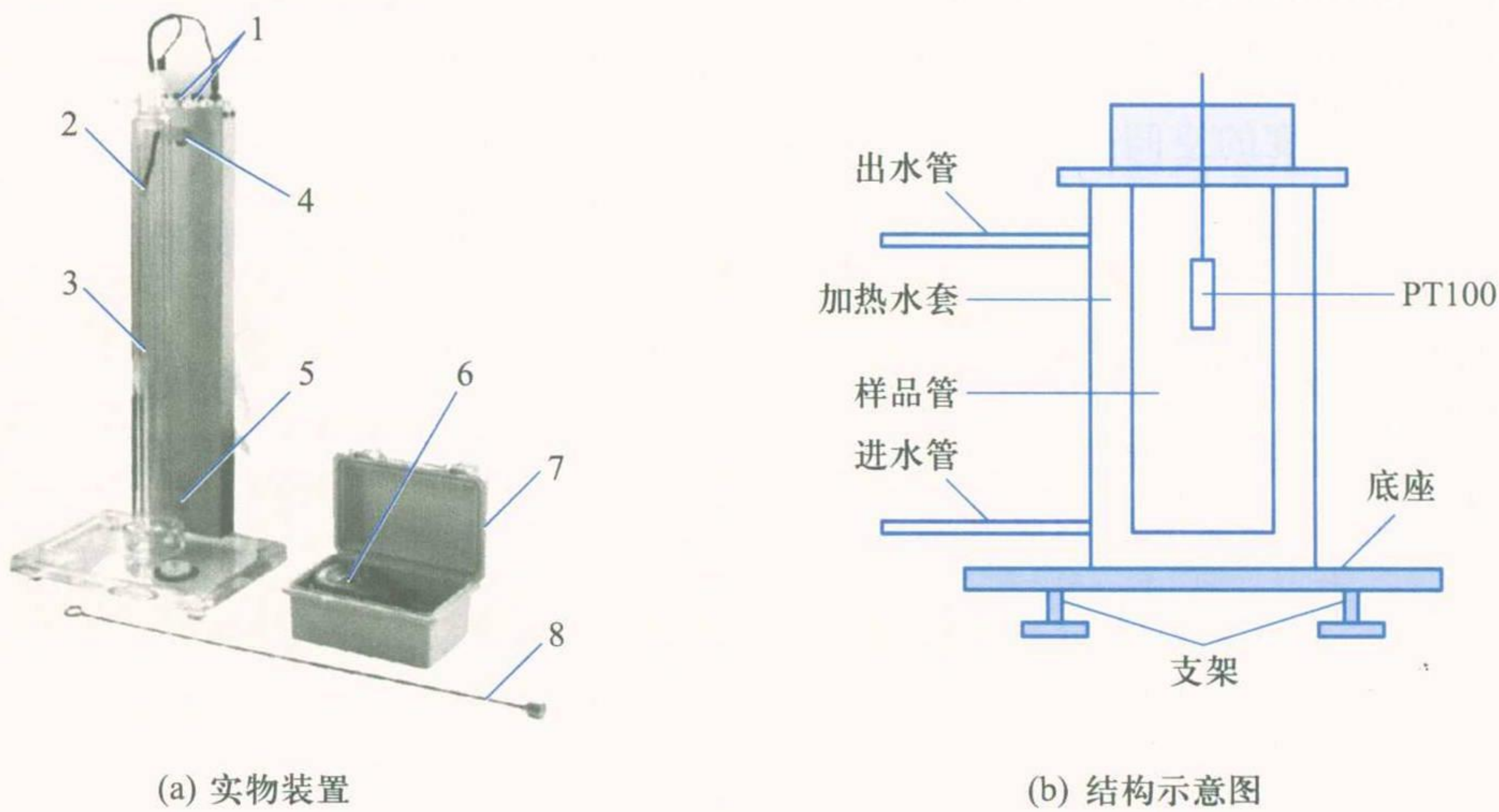
$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0) \cdot g \cdot d^2}{18 v_0 \cdot \left(1 + K \cdot \frac{d}{D}\right)} \quad (2.2.6)$$

式中, v_0 为实验条件下的收尾速度, D 为量筒的内直径, K 为修正系数,这里取 $K=2.4$.收尾速度 v_0 可以通过测量玻璃量筒外事先选定的两个标号线 A 和 B 的距离 s 和小球经过 s 距离的时间 t 得到,即 $v_0 = \frac{s}{t}$.

三、实验仪器

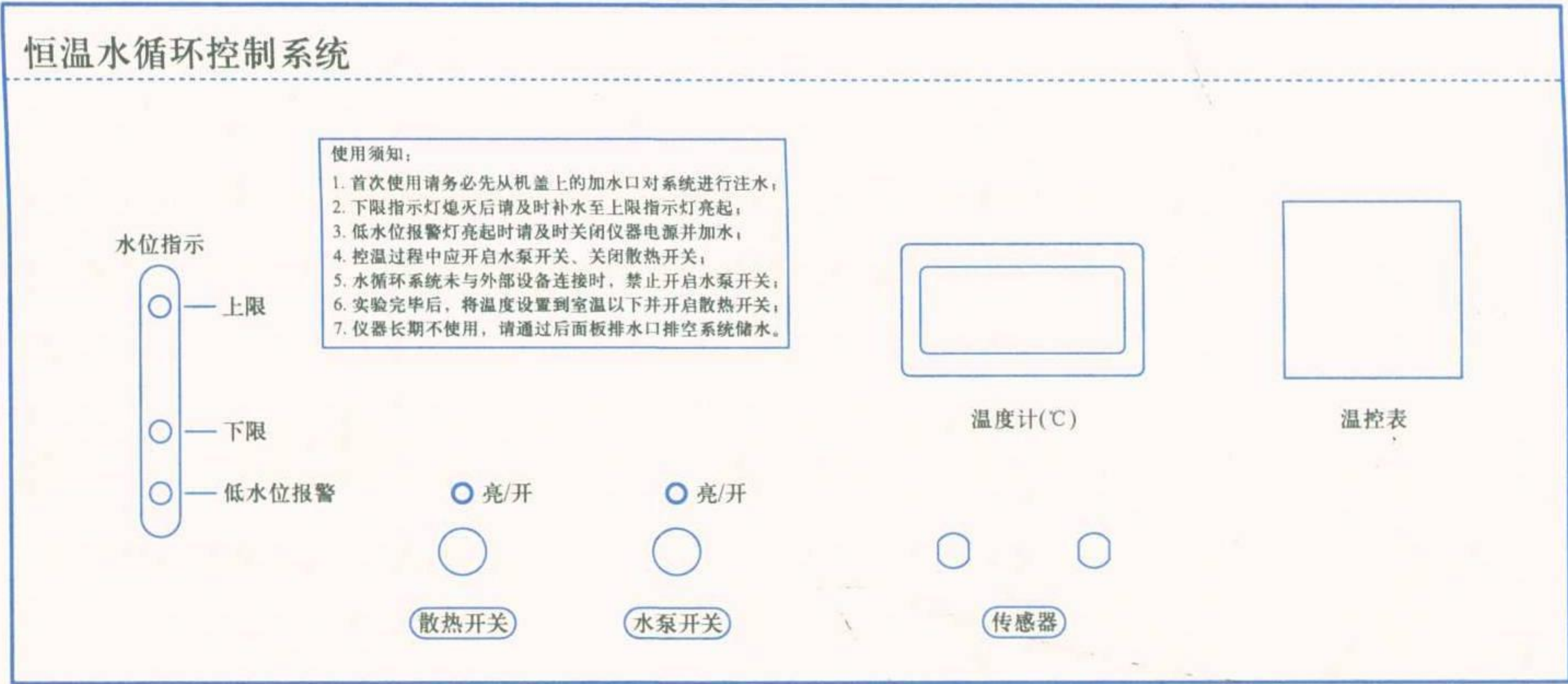
1. 落球法变温液体黏度测定仪如图 2-22 所示.
2. 恒温水循环控制系统前后面板如图 2-23 所示.

水位指示:指示水循环系统内水位.首次使用需从加水口对系统加水,直到水位指示上限灯亮起即可.加水前确保出水口和回水口与测试仪已对应相连,且排水口处于关闭状

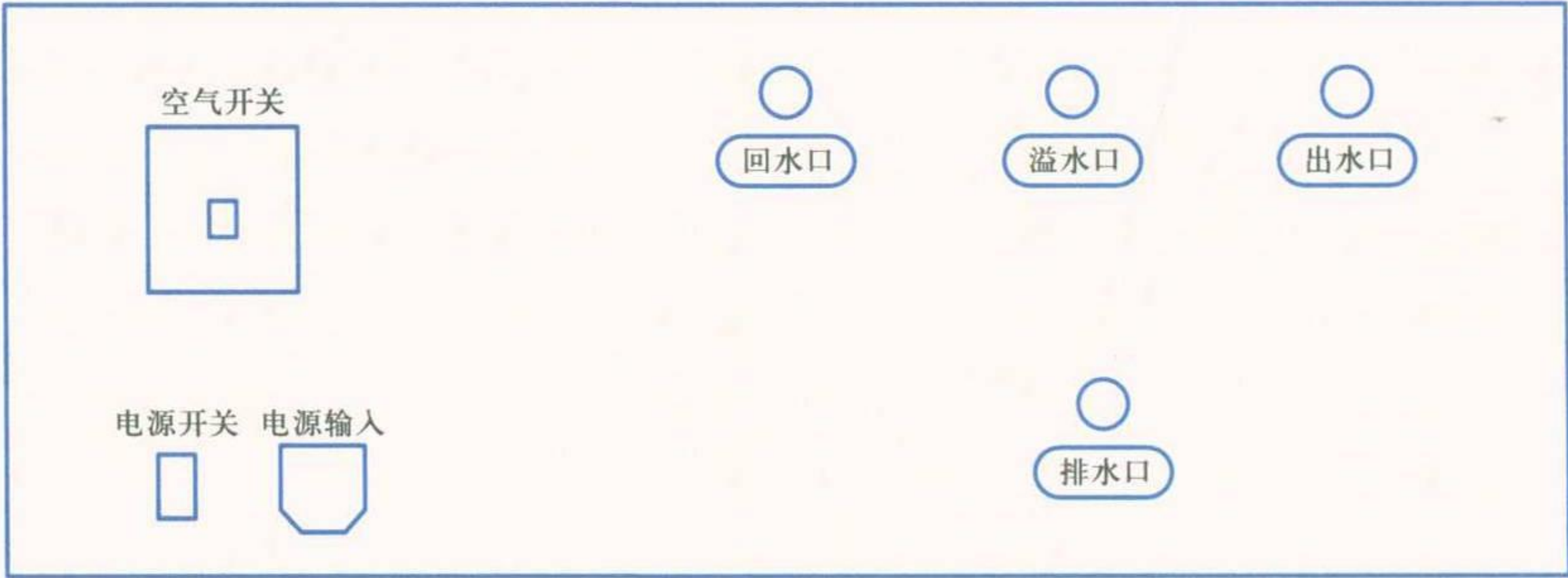


1—PT100 输出接口:与温度传感器输入接口相连,用于指示待测液体的温度;2—PT100 温度传感器:放置在待测液体中(如蓖麻油);3—玻璃管容器:双层结构,内层装待测液体,外层可以通入水循环系统;4—上出水口:与恒温水循环系统的回水口相连;5—下入水口:与恒温水循环系统的出水口相连;6—秒表(计时用);7—配件盒(含钢珠若干);8—取球杆:用于取出玻璃容器内钢球

图 2-22 落球法变温液体黏度测定仪



(a) 恒温水循环控制系统—前面板图



(b) 恒温水循环控制系统—后面板图

图 2-23 恒温水循环控制系统前后面板图

态,溢水口有接水容器(防止加水过多溢出).若开机低水位报警灯亮起并发出警报,请立即关闭电源,向系统注入足量水后再开启系统电源.正常工作时,推荐水位在下限与上限之间,水位不能低于下限.

水泵开关:开启水循环(开启前确保出水口与回水口与外部测试仪已连接).

风扇开关:实验完毕后,将温控表设置到室温以下,开启风扇开关进行水温散热.

传感器:传感器接口与外部 PT100 温度传感器相连,温度计窗口将显示温度值.

温度计:指示外部接入的 PT100 温度,显示分辨率 0.1°C ,测量范围 $0\sim 200^{\circ}\text{C}$.

温控表:设置水循环系统内水温,并对水温进行控制,稳定度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$;注意设置温度不能超过 85°C ;具体操作说明见附件.

回水口:循环水经过出水口流经被测对象后返回系统的接口.

溢水口:系统储水容器水位过高后的溢出口.

出水口:系统出水口.

排水口:用于排空系统储水.

空气开关:安全保护开关,正常工作时需手动开启.

四、实验内容及步骤

1. 将恒温水循环控制系统机箱后面的“出水口”和“回水口”用硅胶管分别与测试仪“下入水口”和“上出水口”对应相连,连接好后循环水将从测试仪玻璃管下端进,上端出.

2. 在玻璃管中注入蓖麻油;将 PT100 温度传感器探头插入蓖麻油中,温度传感器的输出插座连接到测试架上的传感器输入端,测试架上的传感器输出连接到恒温水循环控制系统前面板上的传感器接口上,这样温度计将指示实际的油温.

3. 先将恒温水循环控制系统的水箱加满水,注意溢水口需放置接水容器,防止水满溢出;当水位上限指示灯亮起时停止加水;加水过程中确保“排水口”处于关闭状态.

4. 打开电源开关和空气开关,开启水泵开关,启动水循环.

5. 通过温控表将循环水温度设定在某一温度,蓖麻油将被水循环系统加热,循环水的温度设定值可自行更改,温控表使用说明参见附件.蓖麻油的实际温度由恒温水循环控制系统上的温度计指示(非温控表示值),当循环水的温度达到稳定后(波动 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$),观察蓖麻油温度显示值,直到该温度显示稳定后记录此值,即可开展以下实验.

6. 测量并记录数据:

(1) 测量圆筒的内径 D ,记录开始实验时的室温 T_0 ,测定或查表并记录液体的密度值.

(2) 记录下螺旋测微器的初读数 d_0 ,然后用螺旋测微器测量小钢球的直径 d ,共测量 6 个钢球,将数据记录在表 2-2-1 中,求出钢球直径平均值 $\bar{d}$.

(3) 用镊子夹起小钢球,为了使其表面完全被所测的油浸润,可以先将小钢球在油中浸一下,然后放在玻璃圆筒中央,使小球沿圆筒轴线下落,观察小球在什么位置开始做匀速运动.

(4) 在小球开始进入匀速运动略低的位置选定上标记线 A ,在下端合适位置选定下标记线 B ,确定后记录 A 、 B 之间的距离 s ,这样就可以进行正常测量.

- (5) 当小钢球下落经过标记线 A 时,立即启动秒表,使秒表开始计时,当小钢球到达标记线 B 时,再按一下秒表,停止计时,这样秒表就记录了小钢球从 A 下落到 B(即经过距离 s) 所需的时间 t ,把该数值记录到表 2-2-2 中.
- (6) 重复步骤(5),选取 3 个小球,测量其下落的时间,并记录在表 2-2-3 或表 2-2-4 中.
- (7) 改变温度设置值,在不同的温度下重复以上步骤,将数据记录在表 2-2-3 或表 2-2-4 中.
- (8) 实验结束后用磁铁取出小钢球,妥善存放.

五、注意事项

1. 本实验温度设置不应高于 50 ℃,否则液体黏度太小,小球下落速度过快(甚至不出现匀速运动),将造成实验不能正常进行.
2. 当实验仪器长时间不用时,应把水循环系统和玻璃管里的水排空.
3. 若循环水太脏应及时更换干净的水,建议使用纯净水.
4. 当水循环系统未与测试仪连接时,禁止开启水泵开关.
5. 实验完成后,请将温控表设置在室温以下,并开启风扇开关使水温降到室温附近.
6. 水位下限指示灯熄灭后应及时补水;低水位报警后应立即关闭电源进行补水或检查仪器工作是否异常.

六、数据记录与处理

量筒内直径 $D =$ _____ ; A、B 间距离 $s =$ _____ .

蓖麻油的密度 $\rho_0 = 0.957\ 0\ \text{g/cm}^3$; 钢球的密度约为 $7.8\ \text{g/cm}^3$ (如需精确测量,则可用天平取一定数量的钢球称总重,求出单颗重量,用螺旋测微器测量这些钢球直径并取平均值,最后根据密度公式计算钢球密度).

室温 $T_0 =$ _____ ; 螺旋测微器初始读数 $d_0 =$ _____ .

表 2-2-1 小钢球直径测量数据

实验次数 项目	1	2	3	4	5	6
螺旋测微器读数 d/mm						
小钢球实际直径/ mm $d_i = d - d_0$						
直径平均值 $\bar{d}/\text{mm}$						

表 2-2-2 小钢球直径记录表格

	钢球 1	钢球 2	钢球 3
直径/mm			

表 2-2-3 在不同温度下,不同直径小钢球从 A 到 B 匀速下落的时间记录及黏度计算

液体温度/℃		室温		25		30		35		40		45	
时间/s	钢球-1/s												
	钢球 2/s												
	钢球 3/s												
黏度 η /(Pa·s)													

表 2-2-4 在不同温度下,同一种直径小钢球从标记 A 到标记 B 匀速下落的时间记录

液体温度/℃		室温	25	30	35	40	45
下落时间/s	第 1 次/s						
	第 2 次/s						
	第 3 次/s						
下落时间均值 $\bar{t_i}$ /s							
收尾速度 v_{0i} /(m·s ⁻¹)							

将 $v_0=\frac{s}{t}$ 代入式(2.2.6),得

$$\eta=\frac{(\rho-\rho_0)\cdot g\cdot d^2t}{18s\cdot\left(1+K\cdot\frac{d}{D}\right)}\quad(K=2.4)\quad(2.2.7)$$

重复以上步骤,对不同温度 T ,计算 η 值.作 η - T 关系曲线.

七、思考与讨论

1. 试分析:若选用不同半径的小球做此实验,对实验结果有何影响?
2. 在特定的液体中,当小钢球的半径减小时,它的收尾速度如何变化? 当小钢球的速度增加时,又将如何变化?

附:温度控制表操作说明

1. 改变设定温度

如图 2-24 所示,在基本显示状态下,如果参数锁没有锁上,可通过按◀、▼、▲键来修改下显示窗口显示的设定温度控制值.按▼键减小数据,按▲键增加数据,可修改数值位的小数点同时闪动(如同光标).按▲/▼键并保持不放,可以快速地增加/减少数值,并且速度会随小数点右移自动加快(2 级速度).而按◀键则可直接移动修改数据的位置(光标),按▲或▼键可修改闪动位置的数值,操作快捷.

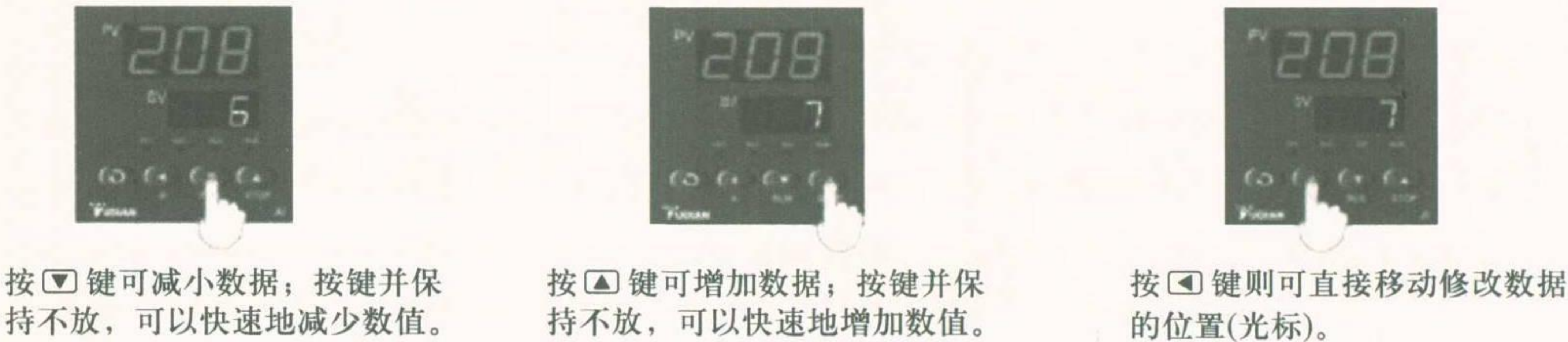


图 2-24

2. 自整定(AT)操作

采用 AI(人工智能)PID 方式进行控制时,可进行自整定(AT)操作来确定 PID 调节参数.如图 2-25 所示,在基本显示状态下按◀键并保持 2 s,将出现 At 参数,按▲键将下显示窗的 OFF 修改为 ON,再按◻键确认即可开始执行自整定功能.在基本显示状态下,仪表下显示窗将闪动显示“At”字样,此时仪表执行位式调节.经 2 个振荡周期后,仪表内部微处理器可自动计算出 PID 参数并结束自整定.如果要提前放弃自整定,可再按◀键并保持约 2 s 调出 At 参数,并将 ON 设置为 OFF,再按◻键确认即可.

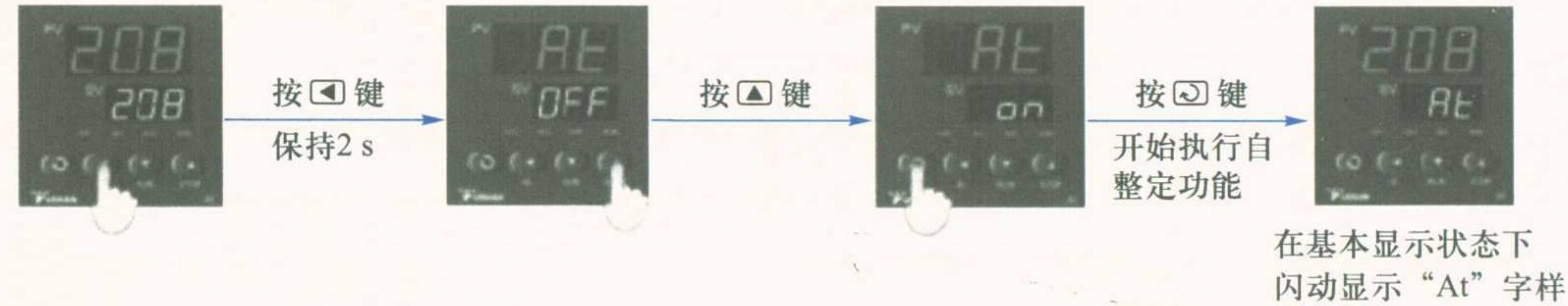


图 2-25

注:系统在不同给定值下自整定得出的参数值不完全相同,执行自整定功能前,应先将给定值 SV 设置在最常用值或是中间值上,如果系统是保温性能好的电炉,给定值应设置在系统使用的最大值上,自整定过程中禁止修改 SV 值.不同系统,自整定需要的时间可从数秒至数小时不等.自整定刚结束时控制效果可能还不是最佳,由于有学习功能,因此使用一段时间后方可获得最佳效果.

实验 2.3 单摆实验

一、实验目的

1. 用单摆测定重力加速度；
2. 研究随机误差的特点；
3. 学习电子停表的使用。

二、实验仪器

单摆装置,卷尺,游标卡尺,电子停表等。

三、实验原理

1. 单摆法测重力加速度

把一个金属小球拴在一根细长的线上,如图 2-26 所示.如果细线的质量比小球的质量小得多,小球的直径又比细线的长度小得多,则此装置可视为一个不计质量的细线系住一个质点,称为单摆。

当小球离开平衡位置时,受到指向平衡位置的切向分力 $mg \sin \theta$ 的作用,使小球围绕平衡位置做往返摆动,单摆的运动方程为

$$ml \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mg \sin \theta \quad (2.3.1)$$

当摆角 θ 很小(例如 $\theta < 5^\circ$)时, $\sin \theta \approx \theta$,则上式成为常见的简谐振动方程

$$ml \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mg \theta$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \theta = -\omega^2 \theta$$

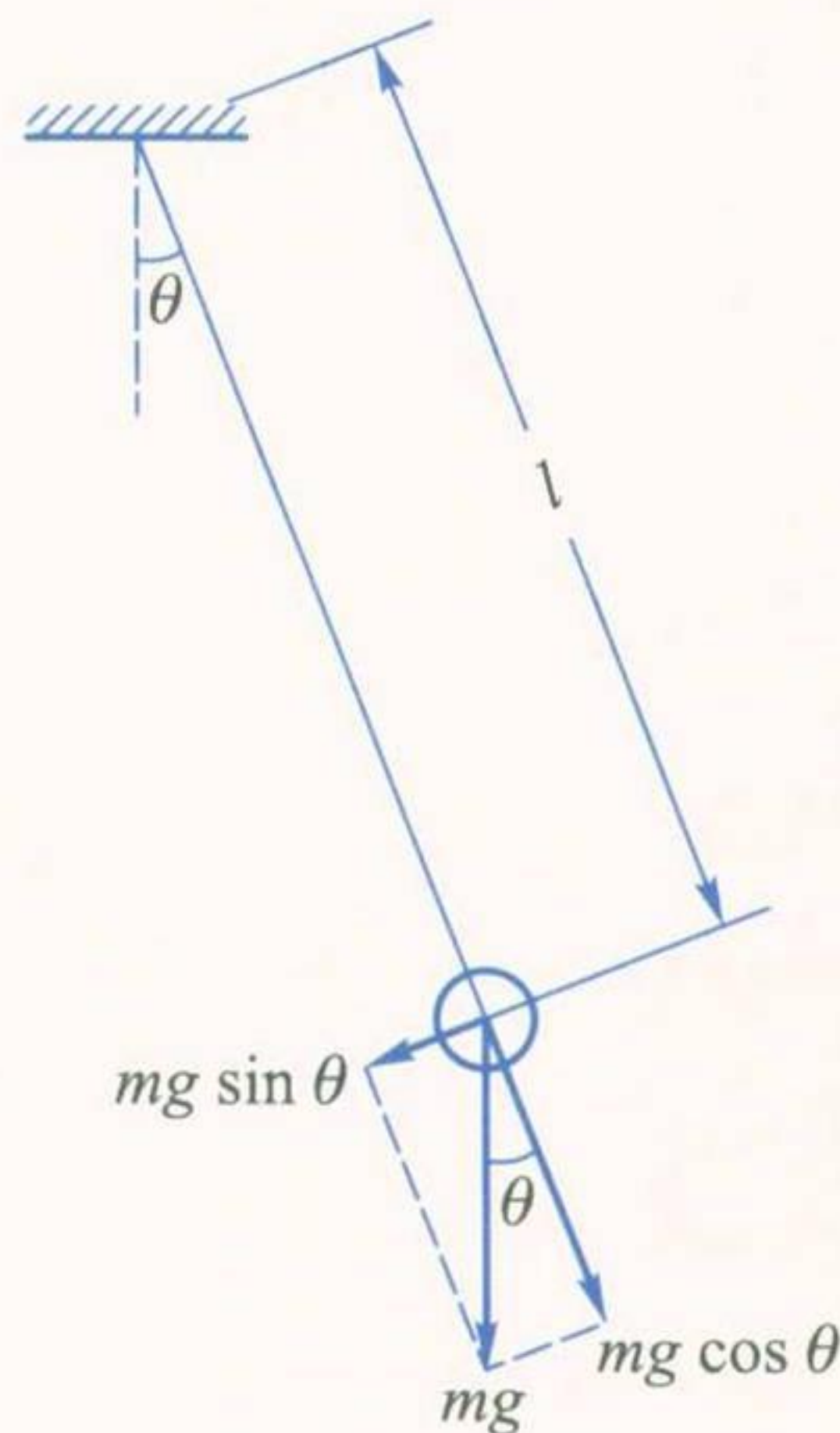


图 2-26 单摆法测重力加速度示意图

式中, $\omega^2 = \frac{g}{l}$, ω 称为圆频率, ω 与周期 T 的关系为 $\omega = \frac{2\pi}{T}$; 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 。

$$\text{所以有} \quad g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2} \quad (2.3.2)$$

式中, l 为单摆摆长,即悬点到球心的距离; g 为重力加速度.若测得 l 和 T ,便可计算得 g ,这是粗略测量重力加速度的简便方法。

2. 随机误差的研究

保持单摆的摆长与摆角不变,重复测量单摆启动后的第一个摆动周期,为了研究单

摆周期测量的随机误差的统计规律,除了保持实验条件不变外,测量值越多越好.将周期 T 的大量测量值按等间距法分组,以周期 T 为横坐标,以落入各组的周期测量次数为纵坐标,作数据分布的直方图.研究单摆周期测量值的直方图是否属于正态分布.

四、数据记录与处理

1. 测量重力加速度

(1) 测量单摆摆长(数据记录表格自拟)

取单摆长 l 约为 100 cm,用卷尺测量悬点到小球处于悬垂态的最低点 A 的距离 l_1 (重复测量 5 次),用游标卡尺测量小球直径 d (测量 1 次即可,这是为什么?).由图 2-27 可知摆长为

$$\begin{aligned}\bar{l} &= \bar{l}_1 - \frac{d}{2} \\ \Delta l &= \Delta \bar{l}_1 + \frac{1}{2} \Delta d \\ l &= \bar{l} \pm \Delta l \\ E_l &= \frac{\Delta l}{\bar{l}}\end{aligned}$$

(2) 测量周期

使单摆振幅不要太大 ($\theta < 5^\circ$),测量启动后摆动 20 次所需的时间 t ,在测量周期时,选择摆球通过最低点开始计时,为了避免视差,在标尺中央位置设有平面反射镜(上有竖直红色刻线),每当摆线、刻线、镜中摆线像三者重合时开始计时,保持单摆起始条件不变,重复测量 5 次.

由式(2.3.2)计算 g 并估算误差,计算时不必求出周期 T ,即

$$\begin{aligned}g &= \frac{4\pi^2 l}{T^2} = \frac{4\pi^2 l}{\left(\frac{t}{20}\right)^2} = \frac{16\pi^2 l}{t^2} \times 10^2 \\ E_g &= E_l + 2E_t = \frac{\Delta l}{l} + 2 \frac{\Delta t}{t} \\ g &= \bar{g} \pm \Delta g\end{aligned}$$

2. 随机误差的研究

(1) 测量周期(数据记录表格自拟)

保持单摆摆长、摆幅(角)不变,重复启动 200 次,每次测量启动后的第一个周期值.

(2) 数据分组

根据所测周期数据的情况,每隔 0.01 s 进行数据分组.

(3) 画统计直方图

按数据分组画出 $n-T$ 直方图,例如 1.01 s 组为 7 次,则 $T=1.01, n=7$,画直方图时,以

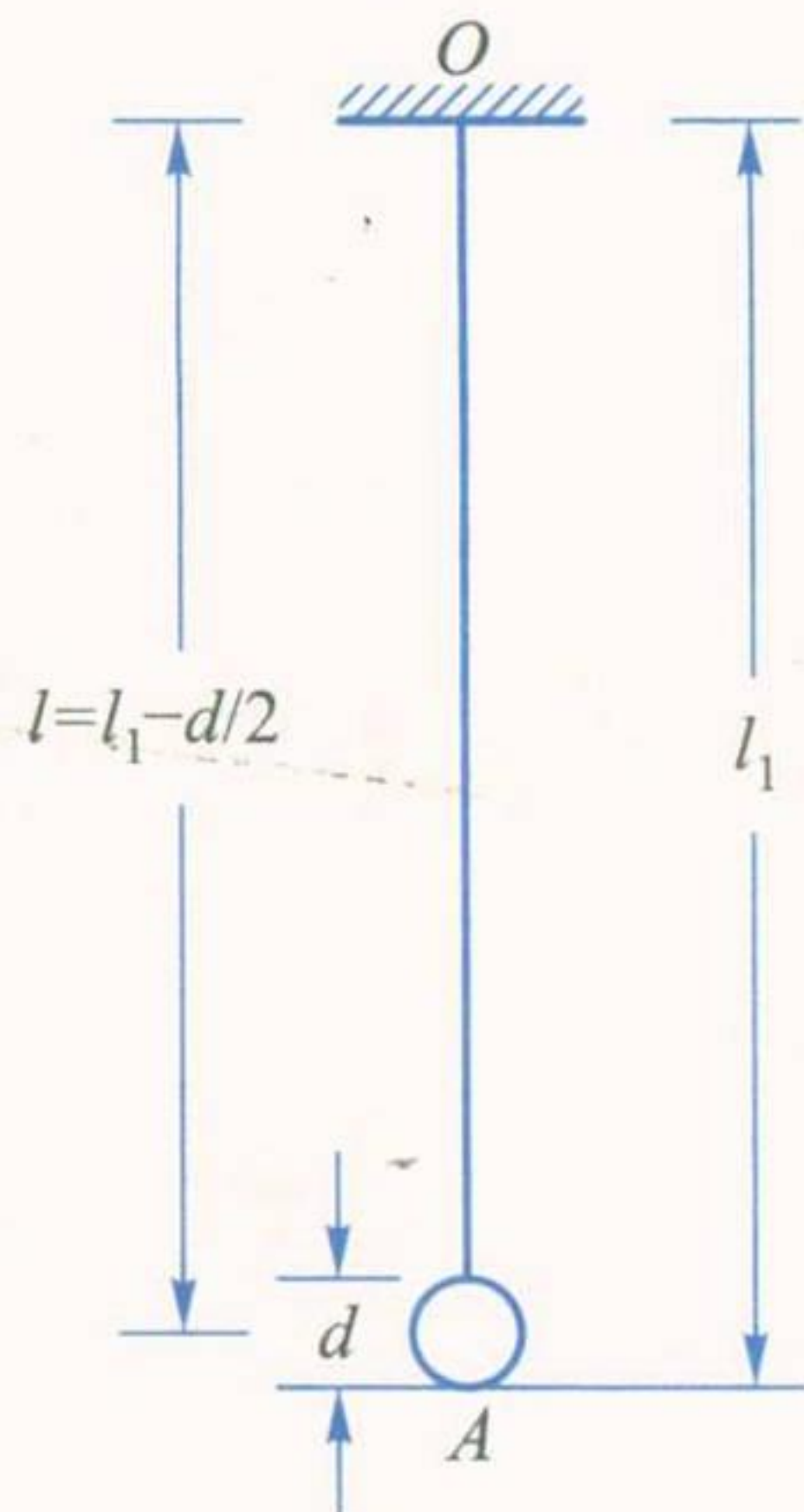


图 2-27 测量单摆摆长示意图

1.01 s 为中值,上下界为 ± 0.005 s,依此类推.

(4) 研究统计规律

由统计直方图总结单摆周期测量的统计规律.

3. 作图求值

改变摆长 l 、测量不同摆长的单摆周期 T (测第一个摆动周期),共测 10 对以上数据,作 $l-T^2$ 图,由图线求出 g .

五、思考与讨论

1. 为什么测量周期时,一般要测量多个周期的总时间 t ,然后除以周期数?

2. 若要求 g 的测量误差 $E_g \leq 0.1\%$,摆长 $l \approx 1$ m 用钢卷尺测量(额定误差为 ± 0.02 mm),周期 T 用电子秒表测量(额定误差为 ± 0.01 s),测量者按按钮的误差假设为 0.2 s,问:一次计时应测多少周期才合适?

3. 单摆法测 g ,若要进一步提高测量精度可能吗? 此法的测量精确度受哪些因素的限制?

附:单摆周期与摆幅的关系研究

一、实验目的

1. 观测单摆周期与摆幅的关系;
2. 用差值法处理数据;
3. 学习精密测量的系统误差修正.

二、实验仪器

单摆装置,数字毫秒计,物理天平,米尺,游标卡尺等.

三、实验原理

1. 单摆周期与摆幅的关系

根据振动理论,摆长为 l 的单摆,其摆动周期 T 与摆角 θ 的关系为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2} + \dots \right) \quad (2.3.3)$$

式中, g 为当地的重力加速度,取零级近似为

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (2.3.4)$$

取二极近似为

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \quad (2.3.5)$$

本实验通过二极近似公式的验证来研究单摆周期与摆幅的关系. 为此, 将式(2.3.5)改写为

$$T_2 = T_0 + \frac{T_0}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

对于摆幅 θ_i 有

$$T_{2i} = T_0 + \frac{T_0}{4} \sin^2 \frac{\theta_i}{2}$$

对于摆幅 θ_k 有

$$T_{2k} = T_0 + \frac{T_0}{4} \sin^2 \frac{\theta_k}{2}$$

略去二极近似的下标, 将上面两式相减可得

$$T_k - T_i = \frac{T_0}{4} \left(\sin^2 \frac{\theta_k}{2} - \sin^2 \frac{\theta_i}{2} \right) \quad (2.3.6)$$

式(2.3.6)中的 k, i 是任意的, 只要通过实验证明

$$\frac{T_k - T_i}{\sin^2 \frac{\theta_k}{2} - \sin^2 \frac{\theta_i}{2}} = E \text{ (常量)}$$

且有关系

$$E = \frac{T_0}{4}$$

则式(2.3.5)成立.

2. 系统误差的修正

从测量公式本身往往看不出系统误差的存在, 但从理论和方法方面考查却存在下述系统误差, 需要逐项分析进行修正.

(1) 复摆的修正

单摆公式(2.3.4)中, 摆球假定为质点, 即不计摆球体积和不计摆线的质量. 实际上任何一个单摆都是复摆, 见图 2-28. 在不计空气阻力和浮力时, 由转动定理有

$$-mgl \sin \theta - \frac{m_0 g}{2} (l-r) \sin \theta = \left[\frac{2}{5} mr^2 + ml^2 + \frac{1}{3} m_0 (l-r)^2 \right] \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad (2.3.7)$$

式中, m 为摆球质量; m_0 为摆球悬线质量; l 为悬点 O 到球心的距离; $(l-r)$ 为悬线长度; $\frac{2}{5} mr^2 + ml^2$ 为摆球对 O 轴的转动惯量; $\frac{1}{3} m_0 (l-r)^2$ 为悬线对 O 轴的转动惯量. 当 θ 很小时, $\sin \theta \approx \theta$, 式(2.3.7)可写为

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{mgl + \frac{m_0 g}{2} (l-r)}{ml^2 \left[1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{1}{3} \frac{m_0}{m} \frac{(l-r)^2}{l^2} \right]} \theta = 0 \quad (2.3.8)$$

式(2.3.8)为简谐振动方程,此复摆做简谐振动,其周期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l \left[1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{1}{3} \frac{m_0}{m} \left(1 - \frac{2r}{l} + \frac{r^2}{l^2} \right) \right]}{g \left[1 + \frac{1}{2} \frac{m_0}{m} \left(1 - \frac{r}{l} \right) \right]}}$$

考虑 $r \ll l, m_0 \ll m$, 利用多项式除法, 略去高次项有

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{l \left[1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} - \frac{1}{6} \frac{m_0}{m} - \frac{1}{6} \frac{m_0}{m} \frac{r}{l} - \frac{1}{12} \left(\frac{m_0}{m} \right)^2 \right]}{g}} \quad (2.3.9)$$

与式(2.3.4)比较, 式(2.3.9)可看作对摆长 l 的修正, 即

$$l' = l \left[1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} - \frac{1}{6} \frac{m_0}{m} \left(1 + \frac{r}{l} + \frac{m_0}{2m} \right) \right] \quad (2.3.10)$$

将式(2.3.9)移项后, 利用二项式展开, 可得

$$T \left[1 - \frac{1}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{1}{12} \frac{m_0}{m} \left(1 + \frac{r}{l} + \frac{m_0}{2m} \right) \right] = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (2.3.11)$$

与式(2.3.4)比较, 式(2.3.11)可看作是对周期 T 的修正, 即

$$T' = T \left[1 - \frac{1}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{1}{12} \frac{m_0}{m} \left(1 + \frac{r}{l} + \frac{m_0}{2m} \right) \right] \quad (2.3.12)$$

考虑复摆的修正, 重力加速度 g 的测量公式由式(2.3.9)变为

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \left[1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} - \frac{1}{6} \frac{m_0}{m} \left(1 + \frac{r}{l} + \frac{m_0}{2m} \right) \right] \quad (2.3.13)$$

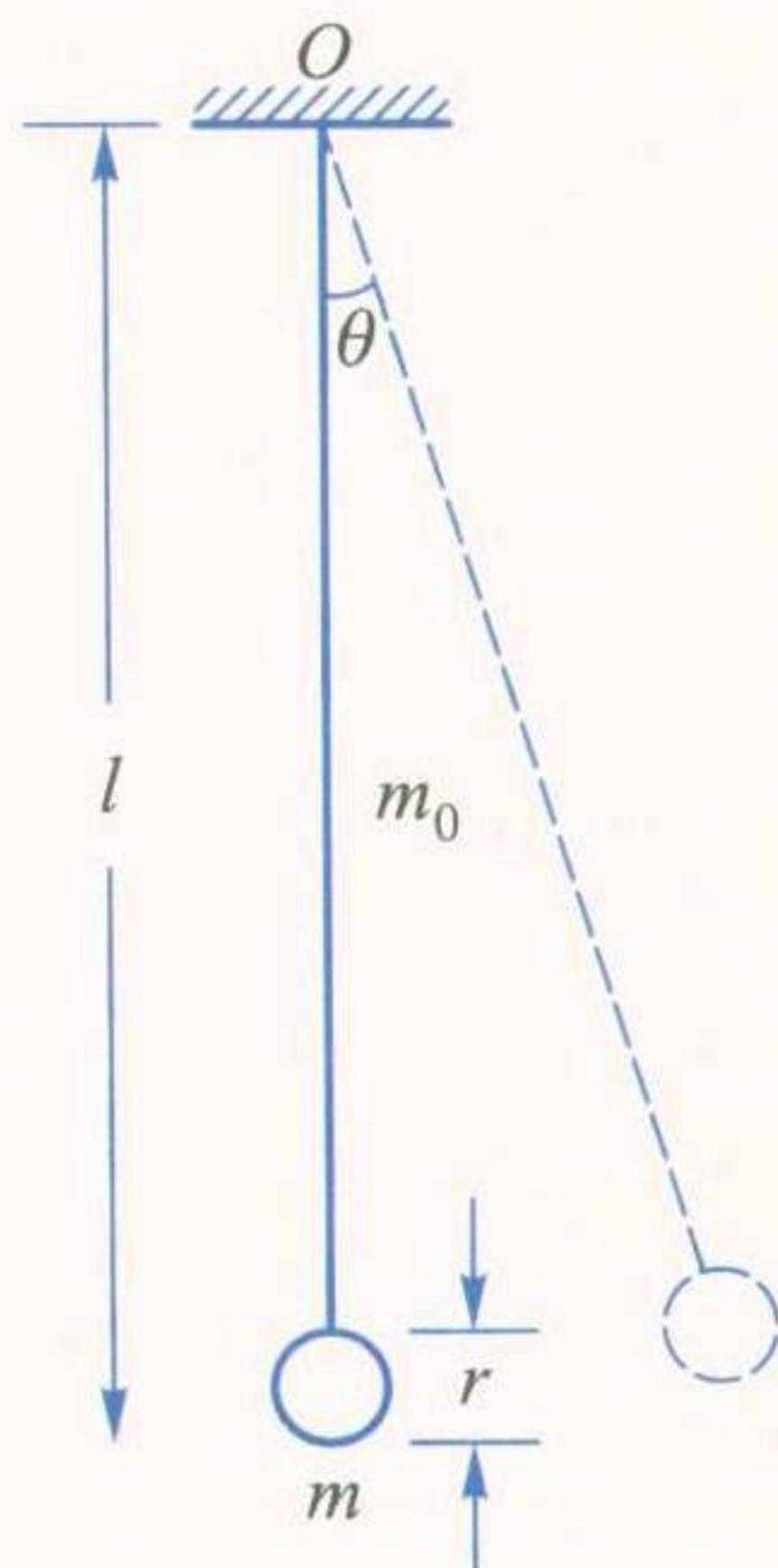


图 2-28 单摆

(2) 浮力的修正

若考虑空气浮力, 式(2.3.7)左边应多一项 $\rho_0 V g l \sin \theta$, 其中 ρ_0 为空气密度(近似为 $1.3 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$), $V = \frac{m}{\rho}$. ρ 为摆球物质的密度, V 为摆球体积, 作浮力修正后, 式(2.3.13)变为

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \left[1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} - \frac{1}{6} \frac{m_0}{m} \left(1 + \frac{r}{l} + \frac{m_0}{2m} \right) + \frac{\rho_0}{\rho} \right] \quad (2.3.14)$$

(3) 摆角的修正

单摆以摆角 θ 摆动时, 由式(2.3.5)有

$$\begin{aligned} T &= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \\ g &= \frac{4\pi^2 l}{T^2} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)^2 \\ &\approx \frac{4\pi^2 l}{T^2} \left(1 + \frac{1}{8} \theta^2 \right) \end{aligned} \quad (2.3.15)$$

(4) 阻尼的修正

单摆摆动时, 由于空气具有黏性阻力, 使其摆动周期增大, 单摆实际上做阻尼振动,

但由于空气黏性阻力对单摆周期的影响从理论上难以估算,实验上也难以测定,因此不予讨论.

将上述三项修正合并,有

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \left[1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} - \frac{1}{6} \frac{m_0}{m} \left(1 + \frac{r}{l} + \frac{m_0}{2m} \right) + \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{1}{8} \theta^2 \right] \quad (2.3.16)$$

例如,设测得 $m \approx 100 \text{ g}$, $m_0 = 0.5 \text{ g}$, $l \approx 100 \text{ cm}$, $r = 2 \text{ cm}$, $\theta = 3^\circ$, $\rho \approx 7.8 \text{ g/cm}^3$, $\rho_0 \approx 1.3 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$, 则根据式(2.3.16)有

$$\begin{aligned} g &= \frac{4\pi^2 l}{T^2} [1 + 0.000\ 16 - 0.000\ 83(1 + 0.02 + 0.002\ 5) + 0.000\ 16 + 0.000\ 32] \\ &= \frac{4\pi^2 l}{T^2} (1 - 0.000\ 21) \end{aligned}$$

由此可见,修正项的总和为万分之几.若要求 g 达到 4 位有效数字,则应考虑修正项,要求的准确度越高,要考虑的修正项就越多,与此同时, l 和 T 的测量要求也更高.

四、实验内容及步骤

1. 测量单摆周期与摆幅的关系

(1) 周期用数字毫秒计测量,将光电门(做成狭缝形状)置于单摆小球挡光针处,让单摆自由摆动时,挡光针能使数字毫秒计计时.

(2) 测量周期时,可以测量 1 个周期,也可以测量几个周期,但不宜太多,以免摆幅衰减太大.

(3) 摆角可以直接读出,也可以通过摆球的最大水平位移 S 来换算,若测几个周期,因为有衰减,应以测量期间的平均值计算.

(4) 测量 10 组数据,根据式(2.3.1),由于 T 与 θ 的关系不是线性的,而且很难使 θ 等间距变化,故将 10 组数据分成两大组,用差值法处理数据.例如,对应摆球最大水平位移 S_i 的摆角为 θ_i ,周期为 T_i ,令 $B_i = \sin^2 \frac{\theta_i}{2}$, $C_j = B_{i+5} - B_i$, $D_j = T_{i+5} - T_i$, 则 $E_j = \frac{D_j}{C_j}$.

(5) 根据式(2.3.2)计算 E 并与理论值进行比较,说明产生偏离的原因.

2. 测量 g

用单摆测重力加速度,做复摆、浮力、摆角等修正.

五、思考与讨论

挡光杆是否一定要装在摆球的正下方? 挡光杆的粗细对测量结果有无影响?

实验 2.4 用开特摆测量重力加速度

在历史上用开特摆测定重力加速度 g , 曾经是测 g 的一种最精确的方法. 波茨坦大学测量研究所曾用此法从 1896 年起花了 8 年时间测得当地重力加速度 $g = (981.274 \pm 0.003) \text{ cm/s}^2$. 以后, 许多对 g 的测量曾经都以波茨坦大学的数据作根据. 开特摆测 g 的方法在实验设计思想上有独到之处.

一、实验目的

1. 学习一种测定重力加速度的方法;
2. 掌握开特摆的调节方法.

二、实验仪器

开特摆, 周期测定仪, 刀口, 米尺等.

三、实验原理

在重力作用下绕固定水平转轴在竖直平面内摆动的刚体被称作复摆(物理摆). 如图 2-29 所示, 设刚体质量为 m , 其重心 G 到转轴 O 的距离为 h , 绕 O 轴的转动惯量为 J , 当地重力加速度为 g . 当复摆离开平衡位置时, 受到指向平衡位置的重力分量 $mg \sin \theta$ 的作用而做周期性摆动, 其运动方程为

$$J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgh \sin \theta \quad (2.4.1)$$

式中, 当摆角很小(例如小于 5°) 时, 有 $\sin \theta \approx \theta$, 式(2.4.1)可简化为常见的简谐振动方程形式

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{mgh}{J} \theta = -\omega^2 \theta$$

式中, $\omega = \sqrt{\frac{mgh}{J}}$ 为圆频率, 又 $\omega = \frac{2\pi}{T}$, 于是可得复摆的振动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgh}} \quad (2.4.2)$$

设复摆绕通过重心 G 平行于 O 轴的转动惯量为 J_G , 根据平行轴定理有 $J = J_G + mh^2$, 代入式(2.4.2)有

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_G + mh^2}{mgh}} \quad (2.4.3)$$

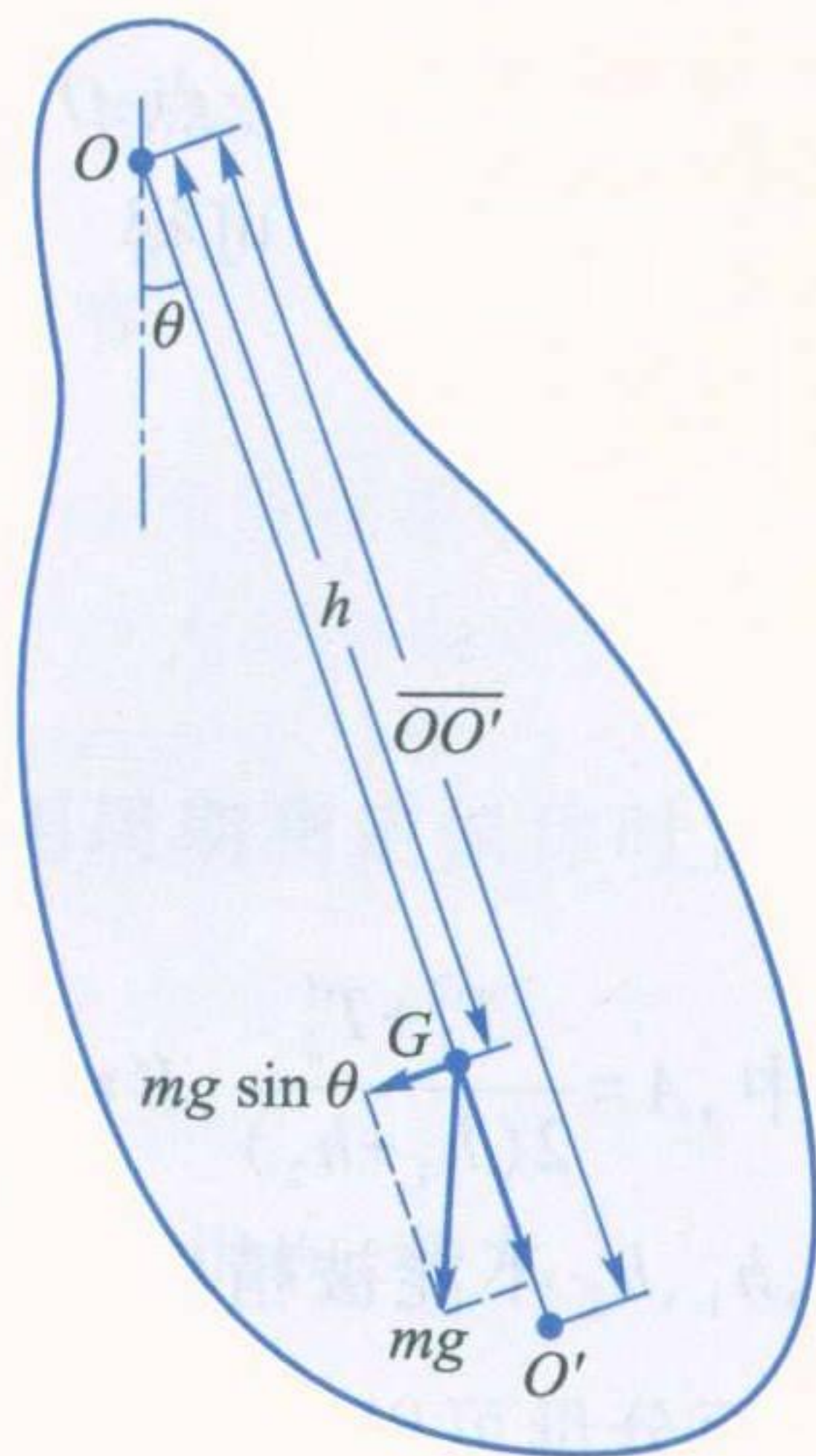


图 2-29 复摆

将式(2.4.3)与单摆周期公式 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 比较, 则有 $l = \frac{J_G + mh^2}{mh}$, 称为复摆的等值单摆长(等值摆长).

在实验中, 复摆的周期可以测得非常精确, 但要测准等值摆长却相当困难, 因为重心不易测准, 所以 h 不易测准, 求 J_G 更为困难.

但是, 如果利用复摆的下述特性, 便可以精确地测得 l , 即在复摆上找到位于重心 G 两旁并和重心处在同一直线上的两个悬点 O 、 O' , 当 $\overline{OO'}$ 等于等值摆长 l 时, 以 O 为悬点的周期 T_1 与以 O' 为悬点的周期 T_2 正好相同(保持 O 轴与 O' 轴平行), 称 O 与 O' 为共轭点. 根据复摆的这一性质, 由 $T_1 = T_2$ 找到 O 、 O' 二悬点后, 测出两点间距 $\overline{OO'}$ 便测得了 l . 为了便于测出 l , 使用了特殊形状的复摆——开特摆.

开特摆结构如图 2-30 所示, 在长约 1 m 的金属杆上嵌有两个刀口 E 和 F , 在杆的两端分别穿有金属大摆锤 A 及塑料大摆锤 B , 两者大小、形状相同, 另有塑料小摆锤 C 及金属小摆锤 D , 大小、形状亦相同. 就外形而言, 开特摆的各部处于对称状态, 从而可以抵消空气浮力和减少空气阻力的影响, 摆上的刀口及各摆锤均可以移动, 适当改变它们的位置, 可以做到以两刀口分别悬挂在支架上, 使摆动周期 T_1 与 T_2 相等. 由于开特摆可以自支架上取下, 能正挂, 也能倒过来挂, 因此又称为可倒摆. 若较精确测定两刀口间的距离 $\overline{OO'}$ 及周期 T , 便可求出 g .

实验中, 要使周期 T_1 、 T_2 数值完全一样是较困难的, 而且也并不必要, 只需要 $T_1 \approx T_2$ 便可以了. 对于 T_1 、 T_2 , 由式(2.4.3)应有

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{J_G + mh_1^2}{mh_1g}}$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{J_G + mh_2^2}{mh_2g}}$$

式中, h_1 、 h_2 各为悬点 O 、 O' 至重心 G 的距离, 如图 2-30 所示, 由以上二式中消去 I_G 可得

$$\begin{aligned} \frac{4\pi^2}{g} &= \frac{h_1 T_1^2 - h_2 T_2^2}{h_1^2 - h_2^2} \\ &= \frac{T_1^2 + T_2^2}{2(h_1 + h_2)} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(h_1 - h_2)} \\ &= A + B \end{aligned}$$

式中, $A = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2(h_1 + h_2)}$, $B = \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(h_1 - h_2)}$, 在 A 项中, $h_1 + h_2 = \overline{OO'}$ 及 T_1 、 T_2 可以精确测定, 在 B 项中, h_1 、 h_2 不能被精确测定, 因为要涉及对重心 G 的测定. 不过当 $T_1 \approx T_2$ 时, B 项的分子很小, 而分母可以比较大, 所以 B 项的值很小. 实际上, 可以把 B 项当作是两悬点间距 $\overline{OO'}$ 不等于等值摆长 l 而作出的修正(当 $\overline{OO'} = l$ 时, $B = 0$). 开特摆两个大摆锤, 一取金属, 一取塑料, 正是为了使重心偏向一边, 使得 $h_1 > h_2$, 以减少 B 项的影响.

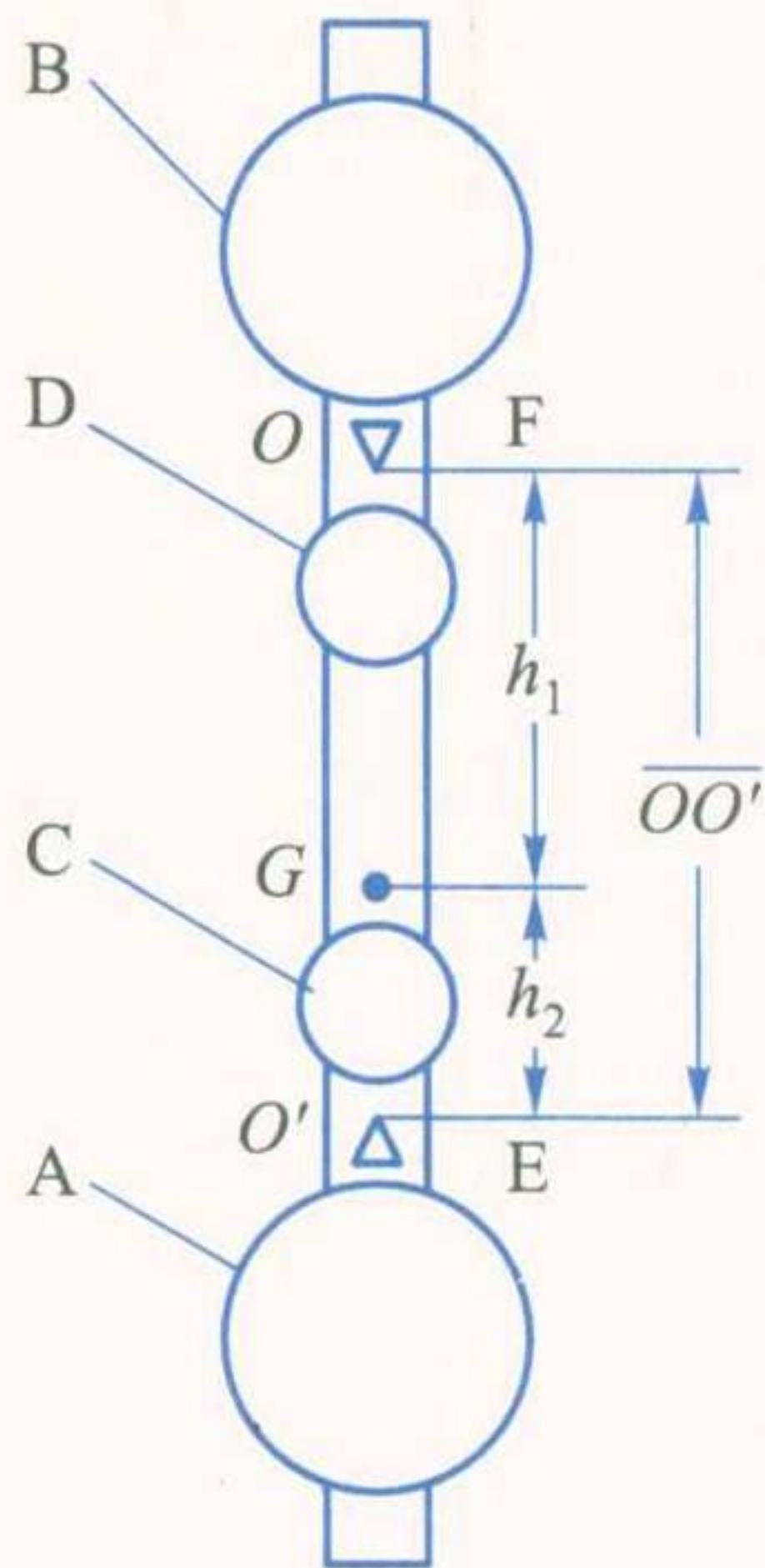


图 2-30 开特摆结构图

由于实验中要求测准周期,所以不用停表计时,而使用如图 2-31 所示的 J-T25 型周期测定仪,在计时显示的情况下,持续按 S_3 (复零) 按钮 2 s,显示器显示零,即可作为计时器而进入计时状态.此时,将测定仪与光电门连接,并接通 220 V 电源,使开特摆摆动,当其上挡光杆通过光电门时,可以控制计时器的启动、计时停止.调节周期选择开关,可分别连续测 5 次或 10 次振动周期.

计时完毕后,再持续按“ S_3 ”按钮 2 s,计时器可恢复到电子表状态.

四、仪器调节



图 2-31 周期测定仪

1. 将刀口、大摆锤及小摆锤固定于摆杆上,以上物件均按对称要求安置.

2. 将光电门安置在开特摆挡光杆能够挡光的适当位置,以防止摆动过程中计时不灵或挡光杆与光电门相碰.

3. 将开特摆摆动,调节大、小摆锤,使 $T_1 \approx T_2$,具体方法如下:

(1) 调节大摆锤,使周期 $T-x$ 曲线和 $T'-x$ 曲线相交,如图 2-32 所示.这时可将小摆锤调节到靠近刀口及摆杆中心附近两个端点位置,并测出相应的周期 T_1 、 T'_1 及 T_2 、 T'_2 ,若 $T_1 > T'_1$, $T_2 < T'_2$ (或 $T_1 < T'_1$, $T_2 > T'_2$) 则两曲线相交,否则,需要改变大摆锤的位置,重新进行上述调节.

(2) 调节小摆锤,这时可由刀口附近向摆杆中心方向移动小摆锤,测出若干组 T_i 、 T'_i 值,则 $T_1 > T'_1$, $T_2 > T'_2$, $T_3 > T'_3$, ... (或 $T_1 < T'_1$, $T_2 < T'_2$, $T_3 < T'_3$, ...), 且一般 i 值越大, T_i 、 T'_i 值越接近,若出现 $T_i < T'_i$ (或 $T_i > T'_i$), 则小摆锤移动“过大”,应向反方向移动,然后重复前面的操作,这是一种单向逼近的方法,最后调至 $T_i \approx T'_i$. 我们也可以由摆杆中心向刀口方向做类似调节.

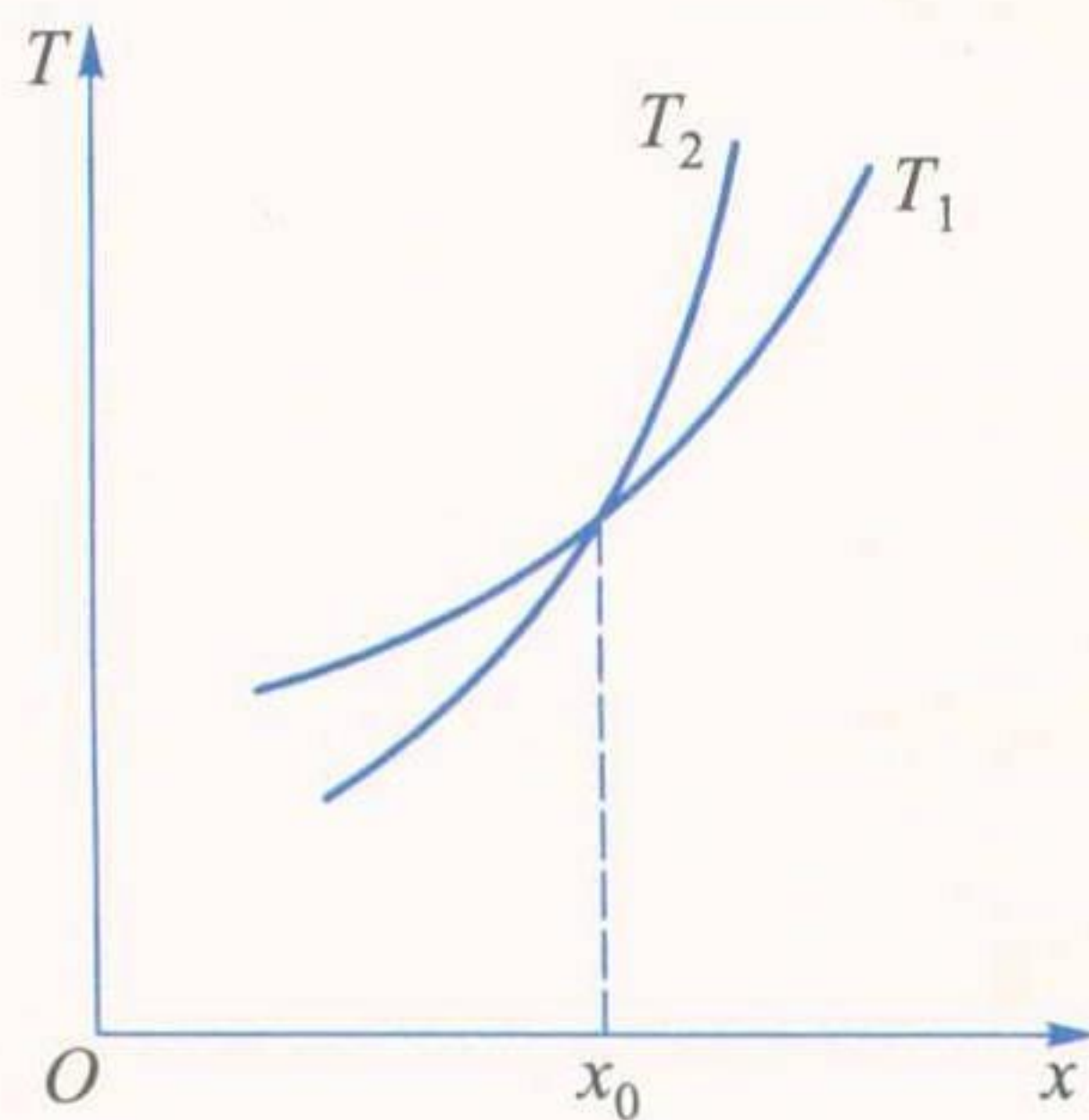


图 2-32 $T-x$ 曲线

五、实验内容及步骤

1. 在刀口固定后,调节大、小摆锤的位置,使周期 $T_1 \approx T_2$. (用周期测定仪计时,一次测量周期次数应根据测量的实际情况和要求决定.)

2. 测量 $(h_1 + h_2)$, 即刀口间距 $\overline{OO'}$.

3. 将开特摆横置于一刀口上,用平衡法测定其重心 G 的位置,测出 h_1 和 h_2 .

以上各量均需多次测量.

六、思考与讨论

1. 在用式(2.4.4)测定 g 时,实验装置及测量中应注意保证满足哪些条件?
2. 为什么要调节摆锤? 如果调节不合适,其结果如何?
3. 在式(2.4.4)中, $B \ll A$, B 的测量误差是否比 A 的测量误差小?

实验 2.5 金属杨氏模量的测定

1807 年,托马斯·杨(Thomas Young, 1773—1829)在专著《自然哲学与机械技术教程》一书中提到材料的弹性模量,故而弹性模量又被称为“杨氏模量”.杨氏模量是表征固体材料抵抗形变能力的物理量,弹性模量越大,固体材料越不容易形变.杨氏模量是工程材料的重要参数,它只与材料性质有关,是工程技术中机械构件选材时的重要依据.本实验采用液压加力拉伸法及利用光杠杆的原理测量金属丝的微小伸长量,从而测定金属材料的杨氏模量.

一、实验目的

1. 学会测量杨氏模量的一种方法;
2. 掌握光杠杆放大法测量微小长度的原理;
3. 学会用逐差法处理数据.

二、实验仪器

近距离转镜杨氏模量仪,数字拉力计,光杠杆和标尺望远镜,钢卷尺,螺旋测微器,游标卡尺等.

三、实验原理

1. 拉伸法测量钢丝的杨氏模量

任何物体在外力作用下都要产生形变,可分为弹性形变和塑性形变.弹性形变在外力作用撤除后能复原,而塑性形变则不能恢复原状.发生弹性形变时,物体内部产生的企图恢复物体原状的力叫做内应力.对固体来讲,弹性形变又可分为 4 种:伸长或压缩形变、切变、扭变、弯曲形变.本实验只研究金属丝沿长度方向受外力作用后的伸长形变.

取原长为 L 、截面积为 S 的均匀金属丝,在两端加外力 F 相拉后,作用在金属丝单位面积上的力 $\frac{F}{S}$ 为正应力,相对伸长 $\frac{\Delta L}{L}$ 定义为线应变.根据胡克定律,物体在弹性限度范围内,应变与应力成正比,其表达式为

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L} \quad (2.5.1)$$

式中, E 称为杨氏模量, 它与金属丝的材料有关, 而与外力 F 的大小无关. 由于 ΔL 是一个微小长度变化, 故实验常采用光杠杆法进行测量.

2. 光杠杆法测量微小长度变化

放大法是一种应用十分广泛的测量技术, 有机械放大、光放大、电子放大等. 如螺旋测微器是通过机械放大而提高测量精度的, 示波器是通过将电子信号放大后进行观测的. 本实验采用的光杠杆法属于光放大. 光杠杆放大原理被广泛地用于许多高灵敏度仪表中, 如光电反射式检流计、冲击电流计等.

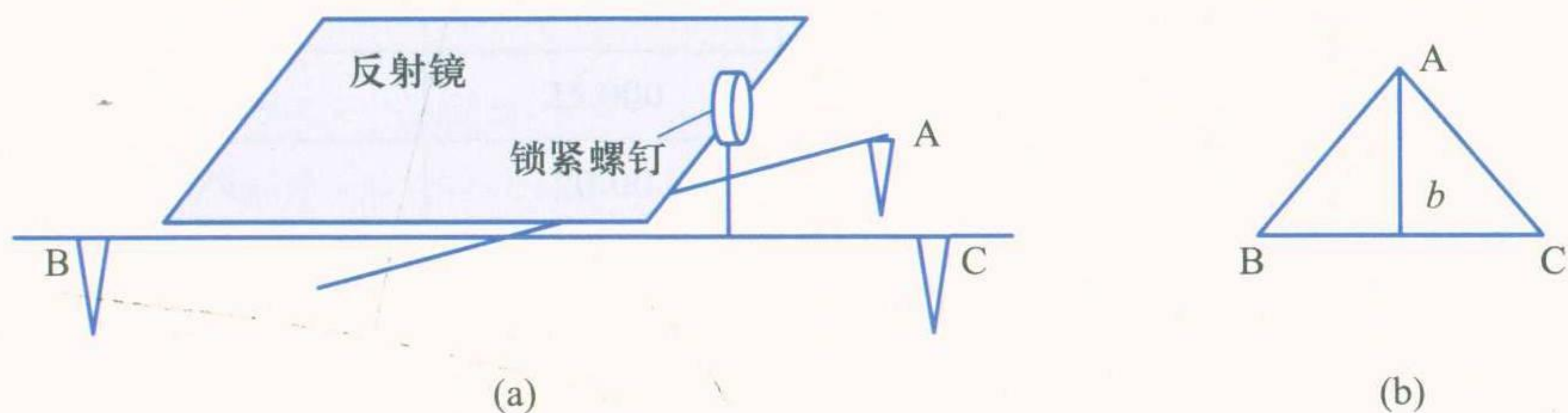


图 2-33 光杠杆结构示意图

光杠杆法如图 2-33 所示, A 、 B 、 C 分别为三个尖状足, B 、 C 为前足, A 为后足(或称动足), 实验中 B 、 C 不动, A 随着金属丝伸长或缩短而向下或向上移动, 锁紧螺钉用于固定反射镜的角度. 三个足构成一个等腰三角形, A 到前两足尖 B 、 C 连线的垂直距离为 b , 称为光杠杆常量, b 可根据需求改变大小(一般固定不动).

测量时两个前足尖放在杨氏模量测定仪的固定平台上, 后足尖则放在待测金属丝的测量端面上, 该测量端面就是与金属丝下端夹头相固定连接的水平托板. 当金属丝受力后, 产生微小伸长, 后足尖便随测量端面一起做微小移动, 并使光杠杆绕前足尖转动一微小角度, 从而带动光杠杆反射镜转动相应的微小角度, 这样标尺的像通过光杠杆的反射镜反射到望远镜里, 便把这一微小角位移放大成较大的线位移. 这就是光杠杆产生光放大的基本原理.

图 2-34 为光杠杆放大原理示意图. 开始时, 望远镜对齐反射镜中心位置, 反射镜法线与水平方向成一夹角, 在望远镜中恰能看到标尺刻度 x_1 的像. 动足足尖放置在夹紧金属丝的夹头的表面上, 当金属丝受力后, 产生微小伸长 ΔL , 与反射镜连动的动足足尖下降, 从而带动反射镜转动相应的角度 θ , 根据光的反射定律可知, 在出射光线(即进入望远镜的光线)不变的情况下, 入射光线转动了 2θ , 此时望远镜中看到标尺刻度为 x_2 .

实验中 $b \gg \Delta L$, 所以 θ 、 2θ 会很小. 从图 2-34 的几何关系中我们可以看出, 当 2θ 很小时有

$$\Delta L \approx b \cdot \theta, \quad \Delta x \approx H \cdot 2\theta$$

故有

$$\Delta x = \frac{2H}{b} \cdot \Delta L \quad (2.5.2)$$

式中, $2H/b$ 称作光杠杆的放大倍数, H 是反射镜中

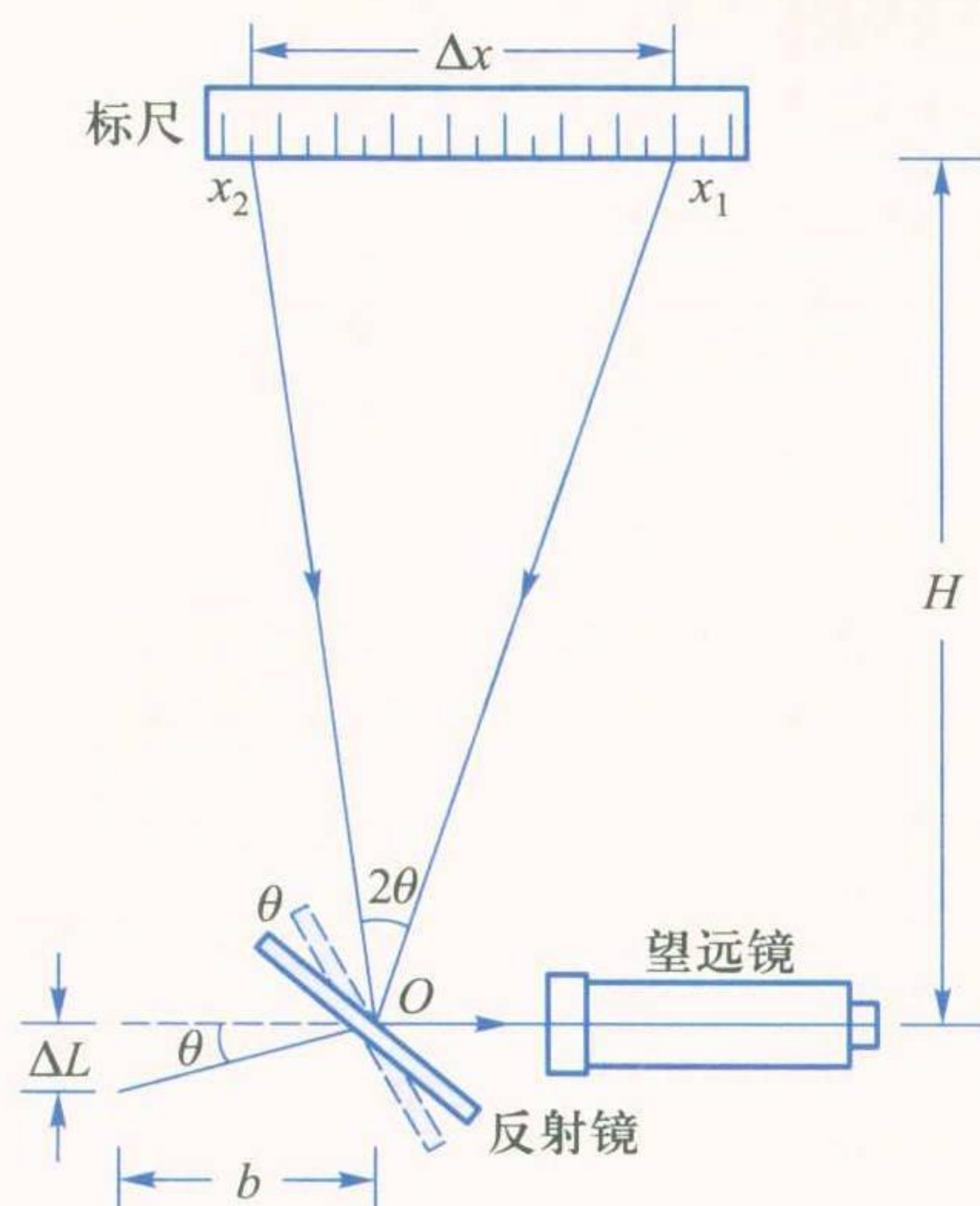


图 2-34 光杠杆放大原理图

心与标尺的垂直距离.仪器中 $H \gg b$, 这样一来, 便能把一微小位移 ΔL 放大成较大的容易测量的位移 Δx . 将式(2.5.2)代入式(2.5.1)中, 式(2.5.1)中 $S = \frac{\pi d^2}{4}$, 可得杨氏模量的测量公式

$$E = \frac{8FLH}{\pi d^2 b} \cdot \frac{1}{\Delta x} \tag{2.5.3}$$

式中, d 为金属丝的直径. 式(2.5.3)中各物理量的单位采用国际单位制(SI).

四、实验装置

本实验装置主要由实验架、光杠杆、数字拉力计、望远镜组成.

1. 实验架

实验架是待测金属丝杨氏模量测量的主要平台, 如图 2-35(a) 所示, 金属丝一端穿过横梁被上夹头夹紧, 另一端被下夹头夹紧, 并与拉力传感器相连, 拉力传感器再经螺栓穿过下台板与施力螺母相连. 施力螺母采用旋转加力方式, 加力简单、直观、稳定. 拉力传感器输出拉力信号通过数字拉力计显示金属丝受到的拉力值. 实验架含有最大加力限制功能, 实验中最大实际加力不应超过 13.00 kg.

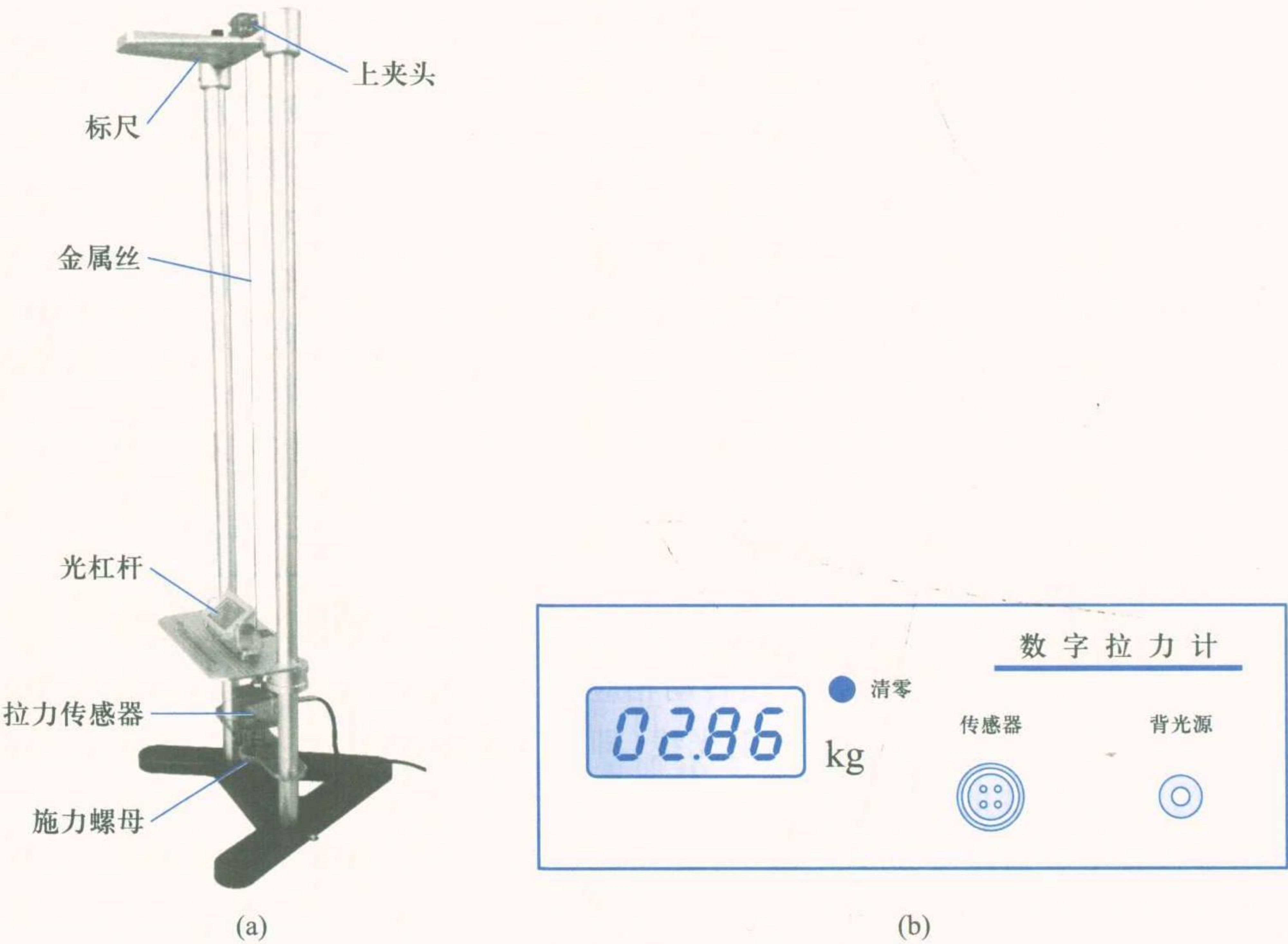


图 2-35 近距离转镜杨氏模量仪

2. 数字拉力计

数字拉力计如图 2-35(b) 所示, 其最小分辨力是 0.01 kg, 含有显示清零功能(短按清零按钮显示清零), 并含有直流电源输出接口: 输出直流电, 用于给背光源供电.

3. 测量工具

实验过程中需用到的测量工具及其相关参数、用途如表 2-5-1 所示.

表 2-5-1 测量工具及其相关参数

量具名称	量程	分辨力	误差限	用于测量
标尺/mm	80.0	1	0.5	Δx
钢卷尺/mm	3 000.0	1	0.8	L, H
游标卡尺/mm	150.00	0.02	0.02	b
螺旋测微器/mm	25.000	0.01	0.004	d
数字拉力计/kg	20.00	0.01	0.005	F

五、实验内容与步骤

1. 打开数字拉力计电源开关,预热 5 min.将背光源点亮,标尺刻度清晰可见.数字拉力计面板上显示此时加到金属丝上的力.
2. 将望远镜正对实验架台板(望远镜前沿与平台板边缘的距离在 30 cm 左右范围内均可).调节望远镜使其正对反射镜中心,然后仔细调节反射镜的角度,直到从望远镜中能看到标尺背光源发出的明亮的光.
3. 调节目镜视度调节手轮,使得十字分划线清晰可见.调节调焦手轮,使得视野中标尺的像清晰可见.转动望远镜镜身,使分划线横线与标尺刻度线平行后再次调节调焦手轮,使得视野中标尺的像清晰可见.
4. 再次仔细调节反射镜的角度,使十字分划线横线对齐小于等于 2.0 cm 的刻度线(避免实验做到最后超出标尺量程).
- 注:下面步骤中不能再调整望远镜,并尽量保证实验桌不要有震动,以保证望远镜稳定.加力和减力过程一定要缓慢,施力螺母不能回旋.

5. 测量:
- (1) 在金属丝完全松弛的状态下,旋转施力螺母,先使数字拉力计显示小于 2.00 kg,使金属丝紧绷后点击数字拉力计上的“清零”按钮,开始记录第一组数据,然后缓慢旋转施力螺母,逐渐增加金属丝的拉力,每隔 1.00 kg 记录一次标尺的刻度,直至加到 9.00 kg,记录标尺的刻度后,再加 0.50 kg 左右(不超过 1.00 kg,且不记录数据).
- (2) 然后反向旋转施力螺母至 9.00 kg,开始记录标尺刻度,同样地,逐渐减小金属丝的拉力,每隔 1.00 kg 记录一次标尺的刻度,直到拉力为 0.00 kg,将以上数据记录于表 2-5-2中对应位置.
- (3) 用螺旋测微器分别测出钢丝在 0.00 kg 和 9.00 kg 时上、中、下 3 个部位的直径 d 并将数据记录于表 2-5-3 中(注意测量前记下螺旋测微器的零差 d_0);用钢卷尺测量金属丝的原长 L 和反射镜中心与标尺的垂直距离 H .(L 、 H 各测一次.)
- (4) b 的测量方法:将光杠杆放在一张平铺的纸上,压出 3 个足痕,用游标卡尺量出足尖到两前足尖连线的垂直距离即为 b , b 也是一次测量.
6. 实验完成后,旋松施力螺母,使金属丝处于松弛的状态,并关闭数字拉力计电源.

六、数据记录与处理

$b =$ _____ mm $L =$ _____ mm $H =$ _____ mm

表 2-5-2 标尺读数记录

拉力视值 m_i /kg	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
加力时标尺刻度 x_i^+ /mm										
减力时标尺刻度 x_i^- /mm										
平均标尺刻度/mm $x_i = (x_i^+ + x_i^-) / 2$										
标尺刻度改变量/mm $\Delta x_i = x_{i+5} - x_i$										
平均值: $\overline{\Delta x} = \sum (x_{i+5} - x_i) / 5 =$										

表 2-5-3 钢丝直径 d 的测量 单位: mm

0.00 kg		9.00 kg		平均值		$\bar{d}$	Δd	$\overline{\Delta d}$
$d'_{上}$		$d''_{上}$		$d_{上}$		$\frac{1}{3}(d_{上} + d_{中} + d_{下}) =$		$\frac{1}{3}(d_{上} - \bar{d} + d_{中} - \bar{d} + d_{下} - \bar{d}) =$
$d'_{中}$		$d''_{中}$		$d_{中}$				
$d'_{下}$		$d''_{下}$		$d_{下}$				

1. 根据表格数据,计算出钢丝的杨氏模量

$$E = \frac{8FLH}{\pi d^2 b} \cdot \frac{1}{\Delta x}$$

式中, $F = 5 \times 9.80 \text{ N}$.

2. 计算各测得量 b 、 L 、 H 、 F 、 d 、 Δx 的相对误差,在小结里写出实验结果产生误差的主要原因.

3. 用算术合成法估算 E 的相对误差 E_E 和绝对误差 ΔE ,并表示测量结果 $E = \bar{E} \pm \Delta E$,式中 E 的单位用 N/mm^2 .

七、思考与讨论

- 1. 杨氏模量测量数据 x 若不用逐差法而用作图法,如何处理?
- 2. 两根材料相同但粗细不同的金属丝,它们的杨氏模量相同吗? 为什么?
- 3. 利用光杠杆测量长度微小变化有何优点? 如何提高它的灵敏度?
- 4. 本实验使用了哪些测量长度的量具? 选择它们的依据是什么?

实验 2.6 物体转动惯量的研究

转动惯量是刚体转动时惯性大小的量度,是表征刚体特征的一个物理量.测量特定物体的转动惯量对某些研究设计工作具有重要意义.刚体的转动惯量与刚体的大小、形状、质量、质量的分布及转轴的位置有关.如果刚体是由几部分组成的,那么刚体总的转动惯量就相当于各个部分对同一转轴的转动惯量之和,即

$$J=J_1+J_2+\cdots$$

对于几何形状简单而有规则,且质量分布均匀的刚体绕定轴转动的转动惯量,可以通过数学方法直接计算.但对于形状比较复杂或不规则、质量分布不均匀的刚体,其转动惯量就难以计算,常常通过实验的方法来测量.刚体的转动惯量可以用扭摆、三线摆、转动惯量仪等仪器进行测量,本实验用扭摆法.

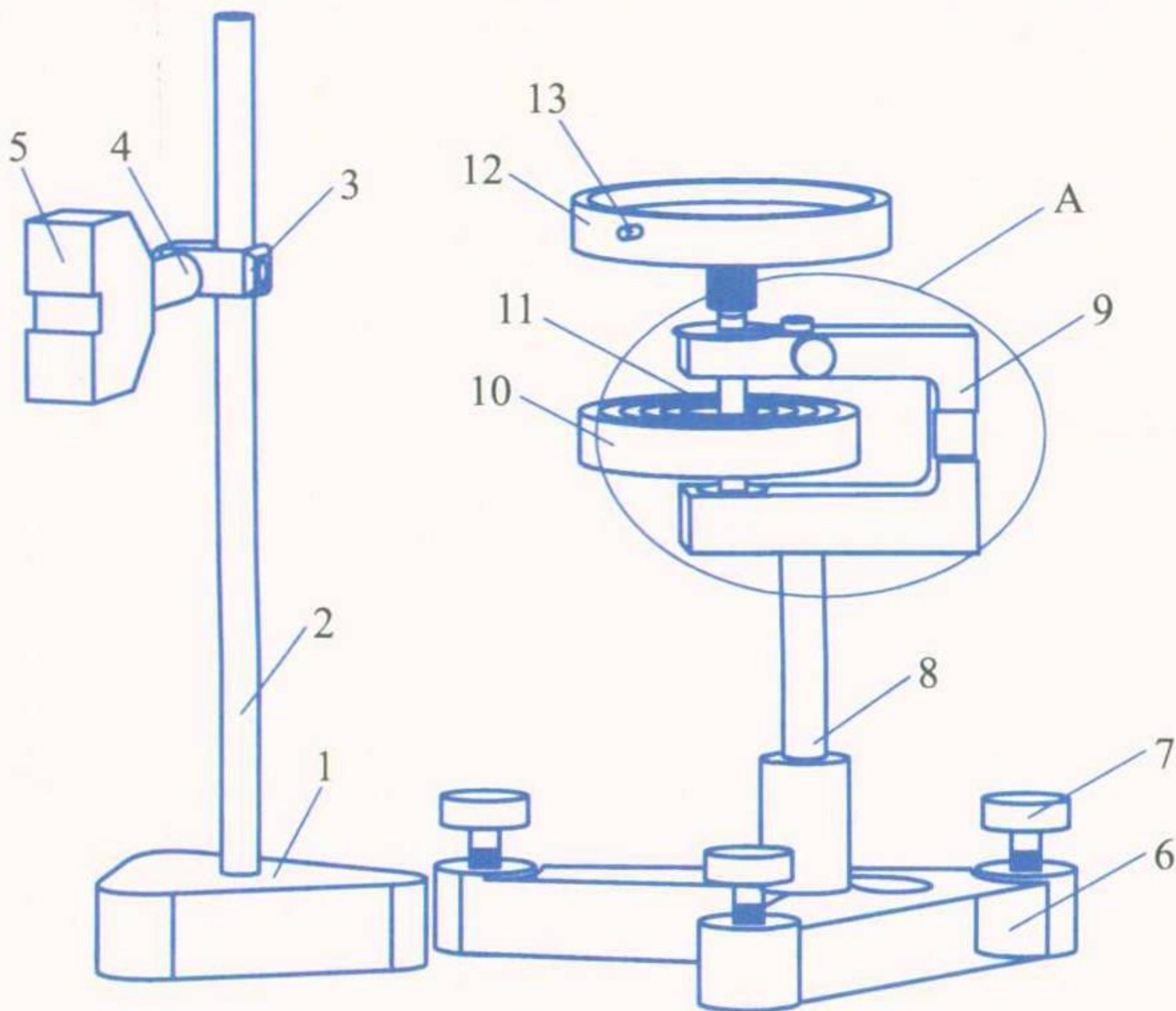
一、实验目的

1. 熟悉扭摆的构造及使用方法,测定扭摆的设备常数(弹簧的扭转系数) K ;
2. 用扭摆测量几种不同形状物体的转动惯量,并与理论值进行比较;
3. 验证转动惯量的平行轴定理.

二、实验仪器

扭摆装置及其附件(塑料圆柱体等),数字式计时仪,数字式电子天平,钢直尺,游标卡尺等.

扭摆装置与光电探测器如图 2-36 所示.扭摆装置的垂直轴上装有一根薄片状的螺旋



1—支架底座;2—固定轴;3—紧固螺钉;4—短杆;5—光电门;6—扭摆底座;
7—扭摆底座水平调节螺栓;8—轴承;9—螺旋弹簧紧固结构件;10—螺旋形钢质弹簧;
11—垂直轴;12—托盘;13—测试样品紧固螺栓兼挡光杆

图 2-36 扭摆装置与光电探测器示意图

弹簧,用以产生恢复力矩.在轴上方可以装上各种待测物体.垂直轴与支座间装有轴承,使摩擦力矩尽可能降低.为了使垂直轴与水平面垂直,可通过底座螺栓 7 来调节,螺旋弹簧紧固构件 9 上表面装有水平仪,用来指示系统调整水平.将套在轴上的物体在水平面内转过一角度 θ 后,在弹簧的恢复力矩作用下,物体就开始绕垂直轴做往返扭转运动.

三、实验装置及原理

扭摆的结构如图 2-37 所示,在垂直轴 1 上,装有一个薄片状的螺旋弹簧 2,用以产生恢复力矩.在垂直轴 1 上方可以安装各种待测物体.为减少摩擦,在垂直轴和支座间装有轴承.3 为水准器,以保证轴 1 垂直于水平面.将轴 1 上方的物体转一角度 θ ,由于弹簧发生形变将产生一个恢复力矩 M ,则物体将在平衡位置附近做周期性摆动.根据胡克定律有

$$M = -K\theta \quad (2.6.1)$$

式中, K 为弹簧的扭转系数.而由转动定律有

$$M = J\beta \quad (2.6.2)$$

式中, J 为物体绕转轴的转动惯量; β 为角加速度,将式 (2.6.1) 代入式 (2.6.2) 即有

$$\beta = -\frac{K}{J}\theta \quad (2.6.3)$$

令 $\omega^2 = \frac{K}{J}$, 则有

$$\beta = -\omega^2\theta \quad (2.6.4)$$

此方程表示扭摆运动是一种角谐振动.方程的解为

$$\theta = A\cos(\omega t + \varphi) \quad (2.6.5)$$

式中, A 为谐振动的角振幅, φ 为初相位, ω 为角谐振动的圆频率.此谐振动摆动周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{J}{K}} \quad (2.6.6)$$

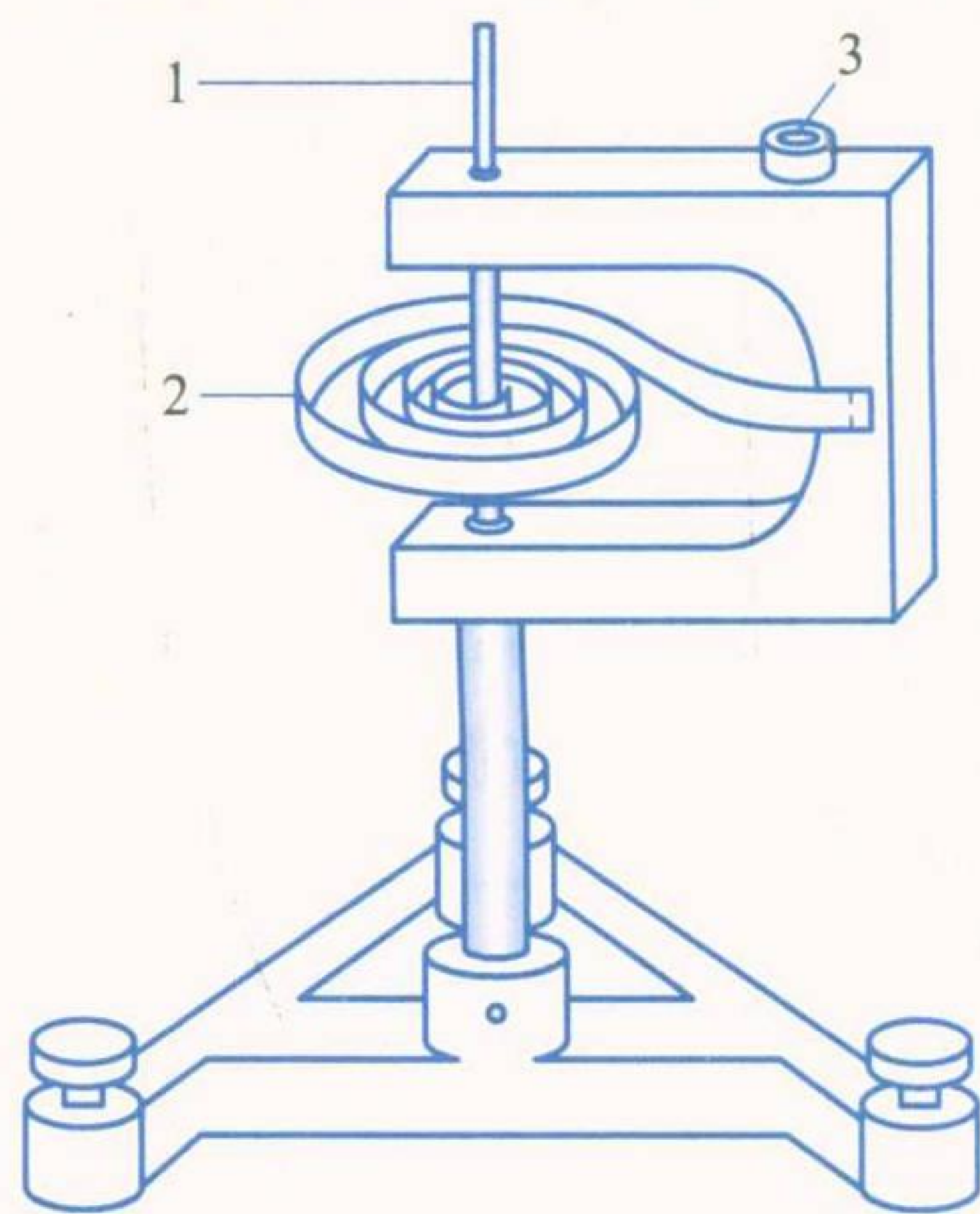
由此可见,对于扭摆,只要测定某一转动惯量已知的物体(如形状规则的匀质物体,可用数学方法求得其转动惯量)的摆动周期,即可求得扭转系数 K .对其他物体,只要测出摆动周期 T ,就可根据式 (2.6.6) 求得转动惯量 J .在本实验中,是将待测物体放在载物圆盘上测量其转动惯量的,则由式 (2.6.6) 得

$$\frac{T_0}{T_1} = \frac{\sqrt{J_0}}{\sqrt{J_0 + J'_1}} \quad \text{或} \quad \frac{J_0}{J'_1} = \frac{T_0^2}{T_1^2 - T_0^2}$$

式中, J_0 为载物圆盘绕转轴的转动惯量, T_0 为其摆动周期, J'_1 为待测物体的转动惯量,它与载物圆盘一起转动的转动周期为 T_1 ,其单独绕转轴转动的转动周期为 $\sqrt{T_1^2 - T_0^2}$,因此

$$K = 4\pi^2 \frac{J'_1}{T_1^2 - T_0^2}$$

对于实验中所用的质量为 m_1 、直径为 D_1 的匀质圆柱体,其转动惯量为 $J'_1 = \frac{1}{8}m_1D_1^2$,



1—垂直轴;2—螺旋弹簧;3—水平仪

图 2-37 扭摆的结构

续表

物体名称	质量/kg	几何尺寸/cm		摆动周期 T/s		转动惯量理论值/(10 ⁻⁴ kg·m ²)	实验值/(10 ⁻⁴ kg·m ²)	百分误差
塑料圆柱		D_1		$10T_1$		$J'_1 = \frac{1}{8} m_1 \overline{D_1^2}$ $=$		
		$\overline{D_1}$		$\overline{T_1}$				
金属圆筒		$D_{\text{内}}$		$10T_2$		$J'_2 = \frac{m_2}{8} (\overline{D_{\text{内}}^2} + \overline{D_{\text{外}}^2})$ $=$		
		$\overline{D_{\text{内}}}$						
		$D_{\text{外}}$						
		$\overline{D_{\text{外}}}$		$\overline{T_2}$				
实心球		D_3		$10T_3$		$J'_3 = \frac{1}{10} m_3 \overline{D_3^2}$ $=$		
		$\overline{D_3}$		$\overline{T_3}$				
金属细杆		l		$10T_4$		$J'_4 = \frac{1}{12} m_4 \overline{l^2}$ $=$		
		$\overline{l}$		$\overline{T_4}$				

2. 验证转动惯量的平行轴定理

表 2-6-2

x/cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
摆动 5 个周期的时间/s					
摆动周期 T/s					
实验值/(10 ⁻⁴ kg·m ²), $J = \frac{K}{4\pi^2} \overline{T^2} - J''_0$					
理论值×10 ⁻⁴ /(kg·m ²) $J' = J'_4 + 2mx^2 + J'_5$					
百分误差					

其中:

细杆夹具转动惯量 $J_0'' = 0.230 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;

球支座转动惯量 $J_0' = 0.178 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;

2个滑块绕通过质心轴的转动惯量 $J_5' = 0.406 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 0.812 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

单个滑块质量 $m = 239.7 \text{ g}$.

六、注意事项

1. 弹簧的扭转系数 K 不是固定常量,与摆动的角度有关,但在 $40^\circ \sim 90^\circ$ 间基本相同.因此为了降低实验时由于摆角变化过大带来的系统误差,在测量时摆角应取 $40^\circ \sim 90^\circ$,且各次测量时的摆角应基本相同.
2. 光电探头应放置在挡光杆的平衡位置处,且不能相互接触,以免增加摩擦力矩.
3. 在实验过程中,基座应始终保持水平状态.
4. 载物盘必须插入转轴,并将止动螺钉旋紧,使它与弹簧组成固定的体系.如果发现摆动数次之后摆角明显减小或停下,应将止动螺钉旋紧.

七、思考与讨论

1. 在测定摆动周期时,光电探头应放置在挡光杆平衡位置处,为什么?
2. 在实验中,为什么称衡球和细杆的质量时,必须将安装夹具取下?为什么它们的转动惯量在计算时可以不考虑?
3. 在验证转动惯量平行轴定理时,若两个滑块不对称放置,应采用什么方法验证此定理?
4. 数字式计时仪的仪器误差为 0.01 s ,实验中为什么要测量 $10T$ 的时间?
5. 如何估算转动惯量的测量误差或不确定度?

附:三线摆周期的研究

一、实验目的

1. 学会测量长度、质量和时间的方法;
2. 了解曲线改直的数据处理方法,得出三线摆周期与转动惯量之间的经验公式.

二、实验仪器

三线摆装置及样品,气泡水准器,停表,电子天平,游标卡尺,钢直尺等.

三、实验装置与原理

三线摆实验装置如图 2-38 所示,由上、下两个圆盘用 3 条悬线连接而成,盘的线系点均构成等边三角形,可绕固定在支架上的转轴转动.扭转上盘给下盘一个扰动,则下盘会绕过二圆盘中心的轴线 OO' 做扭转摆动,若摆角甚小,则可视此摆动为角谐振动,因此可假定三线摆系统的摆动周期 T 与摆盘系统的转动惯量 J 及摆长 l 之间存在如下关系:

$$T = kl^\alpha J^\beta$$

式中, k 为常量,令 $kl^\alpha = A$, 则有

$$T = AJ^\beta \quad (2.6.8)$$

式(2.6.8)说明 T 与 J 之间是非线性关系,而且只要求出 A 和 β , 即可得出 T 与 J 的函数关系.

将式(2.6.8)两边取对数后得

$$\lg T = \lg A + \beta \lg J$$

即 $\lg T$ 与 $\lg J$ 为线性关系,如果作出 $\lg T - \lg J$ 图线,那么该直线的截距为 $\lg A$,斜率为 β , 即可得到三线摆周期 T 与转动惯量 J 之间的函数关系.

根据刚体力学,对于质量为 m ,内、外直径为 d 、 D 的均匀圆环,相对于通过其中心垂直轴线的转动惯量为

$$J_H = \frac{1}{8}m(d^2 + D^2)$$

四、实验内容与步骤

1. 调节立柱竖直.旋转底脚两螺钉,从两个不同方向观察,使悬垂线与立柱平行.
2. 用气泡水准器调节摆线等长,使下盘水平.
3. 将样品分别放在下盘上,并使它们的中心对准下盘的中心,扭动上盘,通过悬线使下盘做扭转摆动,测出摆动 50 个周期的时间 t ,并算出周期 T .
4. 用钢直尺测出上、下盘之间的距离 H ,用来近似表示摆线的长度 l .
5. 用电子天平和游标卡尺分别测量各样品的质量和内、外直径.
6. 选做.在摆盘系统转动惯量 J 不变的情况下,改变摆线长度,分别测量周期 T_i ,从而得到三线摆周期 T 与摆长 l 之间的经验关系式.

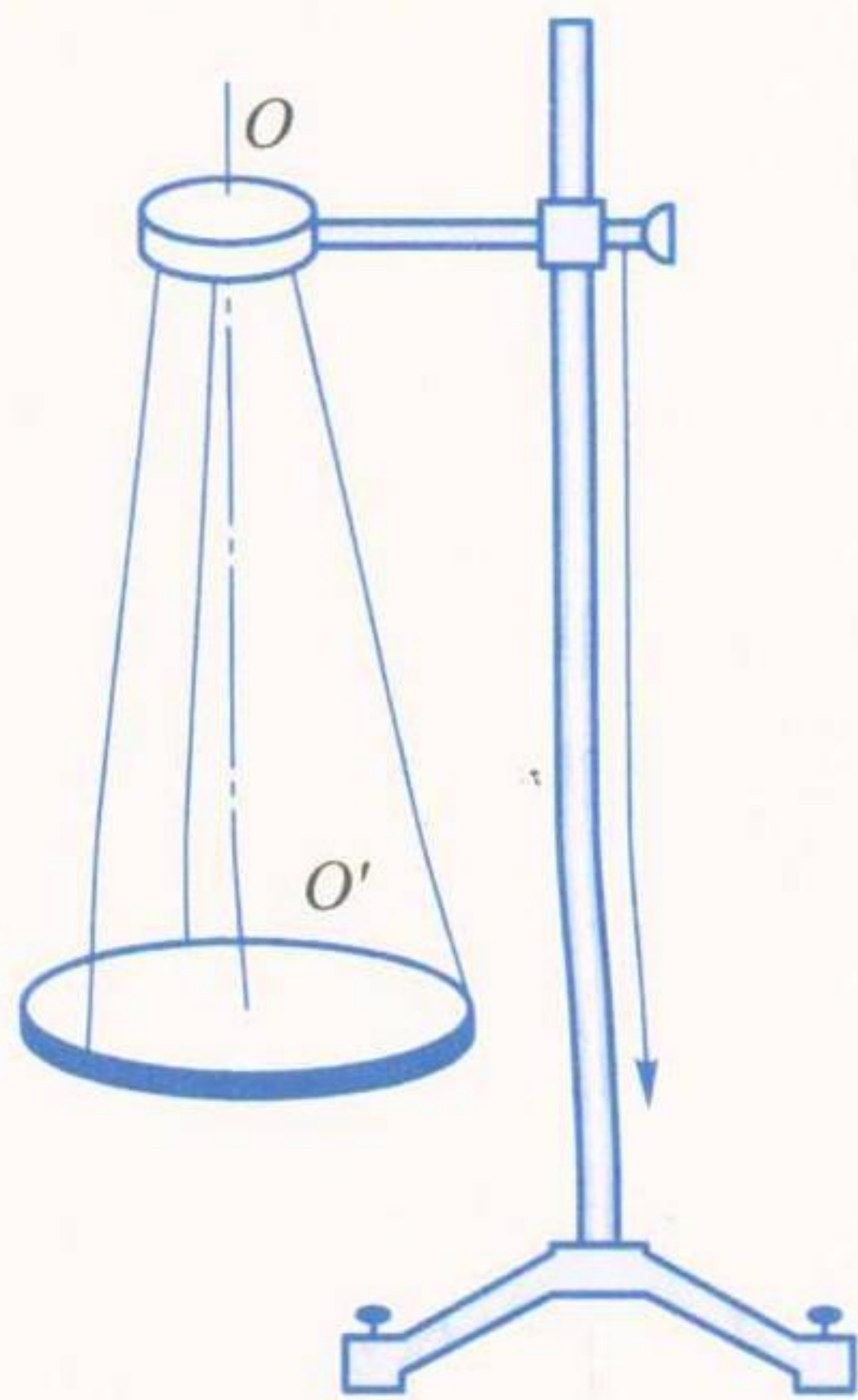


图 2-38 三线摆装置图

五、数据记录与处理

表 2-6-3 三线摆系统的周期及转动惯量的测量

样品 标号	系统周期 T			转动惯量 J					
	摆 动 周期数	时间 t /s	周期 T /s	质量 m /g		外径 D /cm	内径 d /cm	样品转动惯量 $J_i/(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	系统转动惯量 $J(=J_0+J_i)/(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$
1									
2									
3									
4									
5									
6									

停表分度值_____,天平分度值_____,游标卡尺分度值_____

摆盘转动惯量 $J_0=6.983\times10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $H=$

表 2-6-4 $\lg T$ - $\lg J$ 的数据

$\lg T$					
$\lg J$					

1. 用作图法找出三线摆系统的周期 T 与系统转动惯量 J 之间的具体函数关系式.
2. 若用计算机处理数据,可用最小二乘法进行线性拟合,然后得出 T 与 J 之间的经验公式.

六、注意事项

1. 摆盘水平调整好后,应将绕线轴紧固.
2. 测量摆动周期时,必须使摆盘平稳扭动.
3. 摆盘的扭角不宜过大(一般在 5° 以内).

七、思考与讨论

1. 在测量摆动周期时,计时起点应选在最大位移处还是平衡位置? 为什么?
2. 三线摆在摆动过程中受到空气阻尼,振幅越来越小,它的周期有没有变化? 请说明原因.
3. 加上样品后三线摆的摆动周期是否一定比空盘的摆动周期大? 为什么?